

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/276207855>

Modul Mata Kuliah Jaringan Komputer – Uin Jogja

Research · May 2015

DOI: 10.13140/RG.2.1.4866.9608

CITATIONS

0

READS

59,910

1 author:



Bayu teguh pamuji

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER



Disusun Oleh:
M. Didik R. Wahyudi, M.T.

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

KATA PENGANTAR

Handout ini diterbitkan khusus sebagai acuan mahasiswa yang mengambil matakuliah Jaringan Komputer pada program studi Teknik Informatika UIN sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penyusun merasa bersyukur telah dapat merevisi ulang modul, dan mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak prodi yang telah memberi kepercayaan kepada penyusun, serta yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan dan pematapan modul jaringan komputer.

Tentu saja, modul ini belumlah sempurna. Dengan hati terbuka penyusun akan menerima segala kritik dan saran dari siapa saja yang berkenan demi perbaikan modul ini. Semoga modul ini berguna dalam proses pendidikan di Prodi Teknik Informatika UIN sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, Mei 2011

PENYUSUN

DAFTAR ISI

Pengenalan Jaringan Komputer	1
Crimping Cable	14
Membuat HTTP Server	17
Membuat FTP Server	21
File Sharing Linux dan Windows	25
DNS Server	44
Mail Server	54
Routing	59
Firewall	63
Setup Jaringan Standard	66
Subnetting	68
Simulasi Jaringan	71
Monitoring Jaringan	86
Responsi	93

PRAKTIKUM 1

Pengenalan Jaringan Komputer

Jaringan Komputer merupakan kumpulan dari beberapa PC (Personal Computer) atau peripheral yang saling terhubung melalui media transmisi (melalui kabel atau nirkabel) dan melakukan akses bersama terhadap suatu resource. Secara lebih sederhana, jaringan komputer dapat diartikan sebagai sekumpulan komputer berserta mekanisme dan prosedurnya yang saling terhubung dan berkomunikasi. Komunikasi yang dilakukan oleh komputer tersebut dapat berupa transfer berbagai data, instruksi, dan informasi dari satu komputer ke komputer yang lain.

Resource (sumber daya) tersebut terdiri dari :

- a. Hardware, seperti : printer, mesin fax, store device.
- b. Software, seperti : game, pemograman client server, multi user, mail server.
- c. Stored, seperti : frontend atau backend.
- d. Internet, seperti : dial atau wireless.

Keuntungan Jaringan Komputer:

- a. Lebih hemat dalam biaya pengadaan dan pemeliharaan.
- b. Memungkinkan management sumber daya lebih efisien.
- c. Mempertahankan kualitas Informasi agar tetap handal.
- d. Memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien.
- e. Keamanan data lebih terjamin.

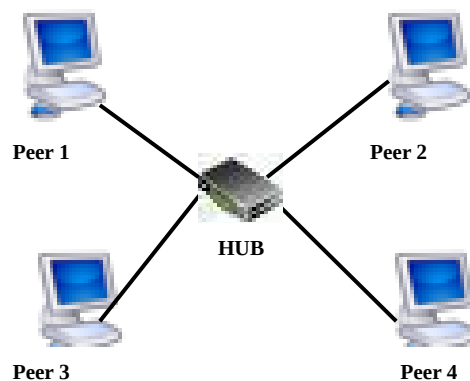
TYPE JARINGAN KOMPUTER

Pada dasarnya seseorang menentukan type jaringan komputer karena beberapa alasan, diantaranya adalah:

- Disesuaikan dengan kebutuhan kita dalam membuat jaringan komputer.
- Tergantung kepada jumlah pengguna yang akan melakukan sharing data.
- Keamanan (securitas) dari masing-masing jaringan.
- Mempertimbangkan dalam biaya pengadaan dari jaringan komputer.
- Sumber daya admin menentukan jaringan komputer.
- Bentuk dari organisasi yang terbentuk.

Macam-macam type jaringan komputer adalah sebagai berikut :

Peer to Peer



Pada type jaringan Peer to Peer, antara PC A dan PC B berkedudukan sama dan system yang digunakan switch, yang satu menjadi sumber dan yang lainnya menjadi akses. Dapat dikoneksikan melalui *Direct Cable Connection (DCC)* atau *Norton Commander (NC)*.

DCC yang menjadi sumber dinamakan *Host* dan yang akses dinamakan *Guest*. Sedangkan pada NC, sumber (*Master*) dan akses (*Slave*).

Ciri – ciri Peer to Peer

- komputer yang digunakan maximal 2 unit.
- Operating System yang digunakan jenis desktop yang bersifat *Transmitter* dan *Receiver*.
- Utility bisa menggunakan DCC atau NC

- Bersifat “Hemaphodit” yaitu dapat ditukar antara Master dan Slave.

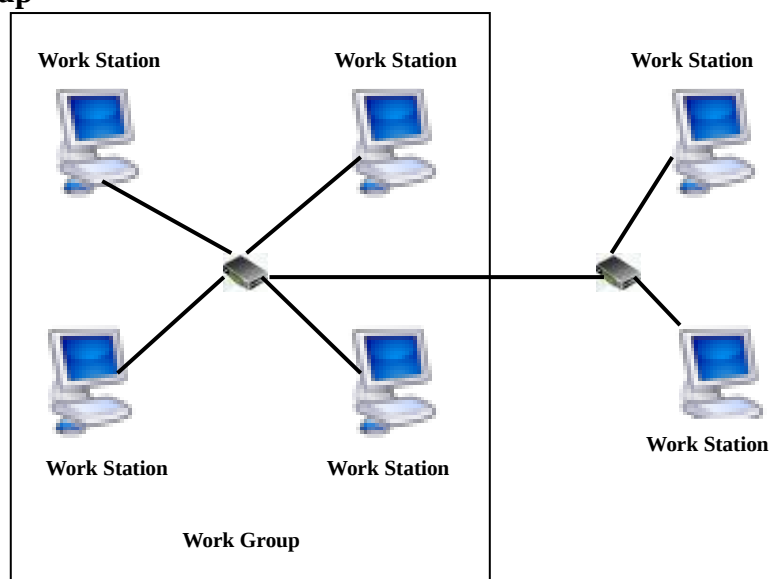
Keuntungan Menggunakan Peer to Peer

- Kelangsungan kerja tidak tergantung pada satu server, karena jika salah satu komputer mati atau rusak maka jaringan secara keseluruhan tidak akan mengalami gangguan.
- Lebih mudah dalam melakukan konfigurasi.
- Biaya operasional lebih murah.
- Komputer dalam jaringan dapat saling berbagi fasilitas yang dimiliki seperti harddisk, drive, fax/modem, printer dll.

Kelemahan Menggunakan Peer to Peer.

- *Troubleshooting*, jaringan lebih sulit karena pada jaringan Peer to Peer setiap komputer memungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada. Pada jaringan Client-Server, komunikasinya hanya antara server dengan workstation.
- System bergilir (swap atau change).
- System keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing *user* dengan mengatur keamanan masing-masing fasilitas yang dimiliki.

Work Group



Pada type jaringan komputer workgroup setiap *Personal Computer* yang terkoneksi melalui workgroup dinamakan *WorkStation*.

Ciri-ciri Workgroup

- Perangkat yang digunakan lebih dari 2 PC dan didalam satu workgroup maximal 10 PC.
- Operating System desktop

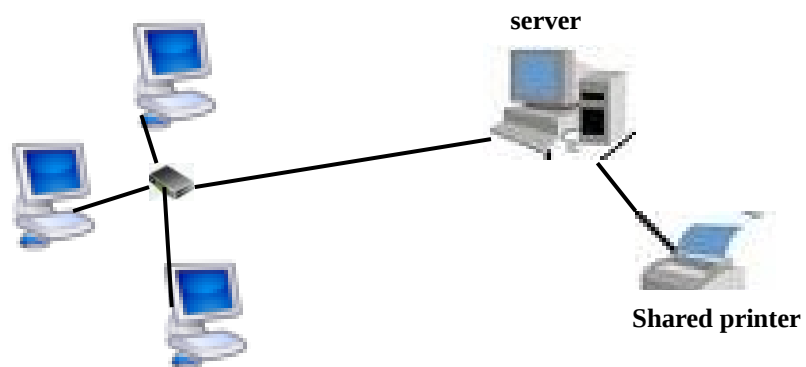
Kelebihan WorkGroup

- Mudah dikonfigurasi
- Control resourcenya masing-masing

Kekurangan WorkGroup

- Data tidak terpusat
- Performa akan menurun jika terlalu banyak akses

Server Based



Pada type jaringan komputer Server Based diperlukan satu atau lebih komputer khusus yang disebut *server* untuk mengatur lalu lintas data atau informasi dalam jaringan komputer. Komputer-komputer selain server dinamakan *client*. Server yaitu komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain, sedangkan *client* yaitu komputer-komputer yang menerima atau

menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server.

Server dibedakan atas dua macam yaitu *dedicated server* (server bisa jadi client) dan *undedicated server* (server mutlak, tidak bisa jadi client).

Macam-macam *undedicated server*:

- DNS (Domain Name Service) yaitu server yang digunakan untuk mengkonfersi penamaan *IP Address* menjadi penamaan yang lebih familier (umum).
- DHCP (Dinamic Host Configurasi Protocol) yaitu server yang digunakan untuk memberikan pengalamatan *IP Address* secara otomatis yang bersifat random. Cara kerjanya pertama Request (permintaan) kemudian dibroadcast.
- FTP (File Transfer Protocol) yaitu server yang digunakan untuk mengelola jenis file/folder supaya data yang diinformasikan terpusat.
- Mail Server merupakan jenis data dalam bentuk surat elektronik. Dibedakan menjadi dua yaitu dalam bentuk text *POP V3* (Post Office Protocol) dan dalam bentuk web *SMTP* (Simple Mail Transfer Protocol).
- Web Server yaitu server yang digunakan untuk mengelola data web yang bersifat dinamis.
- Database Server yaitu server dalam bentuk file database.

Ciri-ciri Server Based

- Operating System yang digunakan berjenis network
- Perangkat yang digunakan lebih dari 10 PC
- Terdapat komputer yang dijadikan sebagai pengontrol (server)

Kelebihan Server Based

- Terpusatnya penyedia resource
- Sharing data lebih efektif dan efisien
- System keamanan dan administrasi jaringan lebih baik

- System *backup* data lebih baik

Kekurangan Server Based

- Biaya operasional lebih mahal
- Dibutuhkan satu komputer khusus yang berkemampuan lebih untuk dijadikan server dan tenaga admin yang baik.
- Sangat ketergantungan pada server, karena jika server mengalami gangguan atau masalah maka secara keseluruhan jaringan akan terganggu.

JENIS-JENIS JARINGAN KOMPUTER

Jenis-jenis jaringan komputer dilihat berdasarkan ruang lingkup dan luas jangkauannya, dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

A. Local Area Network (LAN)

LAN adalah suatu system jaringan dimana setiap komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak di gabungkan agar dapat saling berkomunikasi (terintegrasi) dalam area kerja tertentu dengan menggunakan data dan program yang sama, juga mempunyai kecepatan transfer data lebih cepat. Ruang lingkup LAN antar ruangan, gedung, kantor.

Beberapa keuntungan menggunakan LAN adalah :

1. Dapat menghubungkan komputer dengan jumlah yang banyak.
2. Akses antar komputer, baik untuk tukar menukar data atau yang lain, berlangsung cepat dan mudah.
3. Dapat saling bertukar informasi dengan pengguna diluar area apabila terhubung dengan internet.
4. Dapat membackup data pada komputer lain tanpa harus membongkar harddisk.
5. Hemat waktu dan biaya dalam pengiriman paket data.

B. Metropolitan Area Network (MAN)

MAN merupakan pengembangan dari LAN. Jaringan ini terdiri dari

beberapa jaringan LAN yang saling berhubungan. MAN biasanya digunakan oleh sebuah perusahaan jaringan komputer dalam satu kota dan mempunyai jangkauan antara 10 Km – 50 Km.

C. Wide Area Network (WAN)

WAN merupakan jaringan komputer yang terdiri dari LAN dan MAN. WAN hanya menekankan pada fasilitas kecepatan akses transmisi sehingga memungkinkan seluruh komunikasi dapat berjalan secara lancar serta efisien.

Jaringan WAN memiliki beberapa kelebihan, yaitu :

1. Apabila terhubung dengan jaringan internet maka transfer file pada tempat yang saling berjauhan dapat dilakukan dengan cepat menggunakan email dan FTP (File Transfer Protocol).
2. Memiliki system jaringan yang luas sehingga dapat mencapai Negara, benua, bahkan seluruh dunia.

D. Global Area Network (GAN)

GAN adalah jaringan yang ruang lingkupnya secara global yang dapat di akses ke seluruh dunia dan biasanya antar planet dengan menggunakan satelit.

E. Wireless (Jaringan Nirkabel)

Adalah jaringan tanpa kabel yang menggunakan technology radio (Frekuensi) atau dikenal dengan istilah WLAN (Wireless Local Area Network) atau Wi Fi (Wireless Fidelity).

TOPOLOGI JARINGAN KOMPUTER

Topologi jaringan komputer adalah jaringan yang berhubungan dengan susunan fisik semua jaringan komputer, baik server maupun client yang menentukan design, susunan, bentuk dari cara penempatan komputer (peripheral) kedalam jaringan-jaringan komputer. Topologi akan membentuk :

- Jenis alat yang digunakan
- Kemampuan dari peralatan
- Pertumbuhan dari jaringan komputer
- Bagaimana jaringan tersebut diatur.

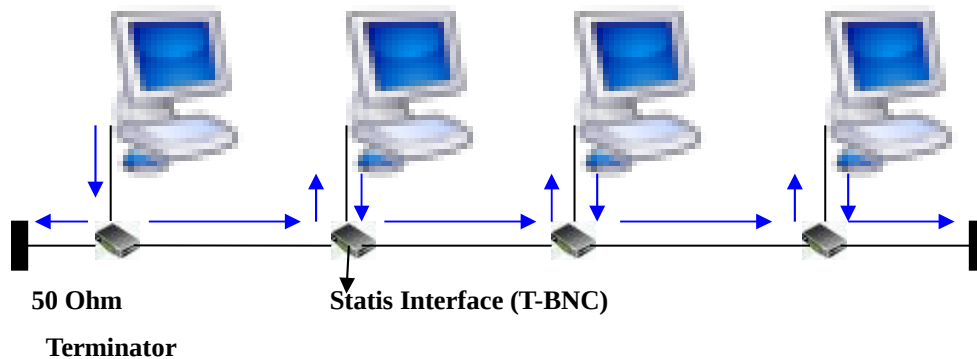
Jenis alat-alat yang digunakan, syaratnya:

- Minimal 2 PC
- Adanya Operating System
- Adanya Network Interface Card (NIC)
- Driver NIC
- Media Transmisi
- Konsetrator (penghubung), terdiri dari:
 - Access Point (tanpa kabel)
 - Hub
 - Switch
 - Repeater (Penguat Signal)
 - Router (Pembeda IP Address)
 - Gatway (Perbedaan Arsitektur)
 - Bridge (penghubung perbedaan topologi)
 - Modem (Modulasi de Modelator)

Topologi jaringan dibagi menjadi dua macam yaitu:

- **Fisik**

Topologi ini menjelaskan tentang bentuk dari jaringan komputer yang dapat dilihat secara fisik/nyata.

a. *Topologi Bus*

Masing-masing server dan workstation dihubungkan pada sebuah kabel yang disebut *trunk* atau *backbone*. Kabel untuk menghubungkan jaringan ini biasanya menggunakan kabel Coaxial (kabel BNC). Setiap server dan workstation yang disambungkan pada bus menggunakan konektor T.

Pada kedua ujung dari kabel harus diberi *terminator* berupa resistor yang memiliki resistansi khusus sebesar 50 Ohm yang berwujud sebuah konektor. Apabila resistansi kabel dibawah maupun diatas 50 Ohm, maka server tidak akan bisa bekerja secara maksimal dalam melayani jaringan, sehingga akses user dan client menjadi menurun.

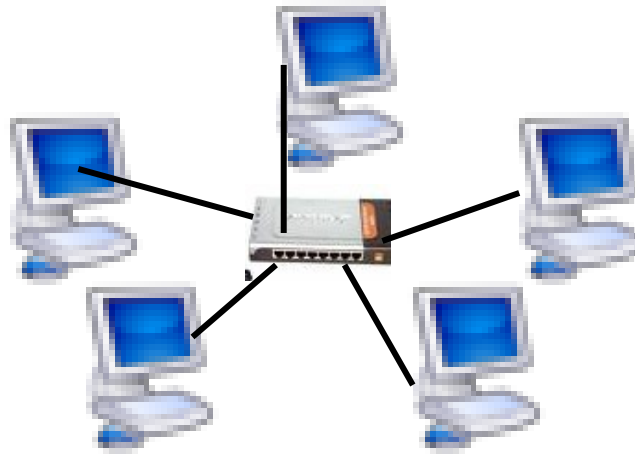
Kelebihan jaringan topologi bus:

- Penggunaan kabel yang sedikit sehingga terlihat sederhana.
- Pengembangan jaringannya mudah.

Kekurangan jaringan topologi bus:

- Membutuhkan repeater untuk jarak jaringan yang terlalu jauh.
- Jaringan akan terganggu apabila salah satu komputer mengalami kerusakan.
- Deteksi kesalahan sangat kecil sehingga apabila terjadi gangguan maka sulit sekali mencari kesalahan tersebut.
- Terjadi antrian data

b. Topologi Star



Pada topologi ini, setiap komputer (node) dalam jaringan terhubung ke sebuah pusat jaringan, yang biasa berupa *hub*, *switch*, dan juga berupa komputer. Setiap workstation dihubungkan ke server menggunakan suatu **konsentrator**. Masing-masing workstation tidak saling berhubungan. Jadi setiap user yang terhubung ke server tidak akan dapat berinteraksi dan melakukan apa-apa sebelum server kita dihidupkan. Apabila komputer server mati maka semua koneksi jaringan akan terputus.

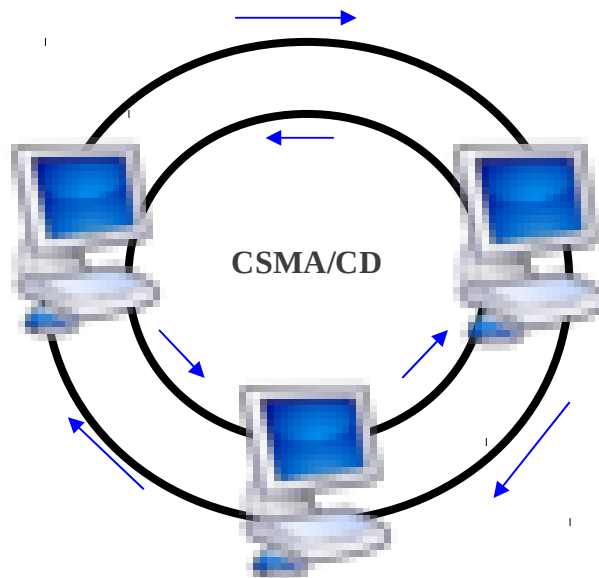
Kelebihan jaringan topologi star:

- Mudah dalam mendeteksi kesalahan jaringan karena control jaringan terpusat.
- Fleksibel dalam hal pemasangan jaringan baru tanpa mempengaruhi jaringan yang lain.
- Apabila salah satu kabel koneksi user terputus maka hanya user yang bersangkutan saja yang tidak akan berfungsi dan tidak mempengaruhi user yang lain.

Kekurangan jaringan topologi star:

- Boros dalam pemakaian kabel jika kita hubungkan dengan jaringan yang lebih besar dan luas.
- Control hanya terpusat pada hub/switch sehingga operasionalnya perlu ditangani secara khusus.

c. Topologi Ring



Topologi cincin atau yang sering disebut dengan ring topologi adalah topologi jaringan dimana setiap komputer yang terhubung membuat lingkaran. Dengan artian setiap komputer yang terhubung kedalam satu jaringan saling terkoneksi ke dua komputer lainnya sehingga membentuk satu jaringan yang sama dengan bentuk cincin.

Pada setiap komputer akan dihubungkan dan dijadikan *repeater* (penguat signal). Komputer yang diberi *frame* berhak mengirim data dan komputer yang lain menjadi repeater. Pada topologi ring terdapat *token frame* yang saling berkesinambungan dan pada prinsipnya menggunakan CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collection Detection).

Kelebihan jaringan topologi ring adalah:

- Hemat kabel
- Dapat mengisolasi kesalahan dari suatu workstation.

Kekurangan jaringan topologi ring adalah:

- Sangat peka terhadap kesalahan jaringan walaupun sekecil apapun.
- Sukar untuk mengembangkan jaringan, sehingga jaringan tersebut tampak menjadi kaku.
- Biaya pemasangan lebih besar.

- **Logik**

Sedangkan topologi ini menjelaskan tentang bagaimana signal akan melewati komputer didalam jaringan. Arsitektur ini terus dikembangkan sampai saat ini.

- a. *Token Ring*

Token Ring memanfaatkan topologi ring. Sebuah token bebas mengalir dalam jaringan. Apabila suatu node ingin mengirim paket data, maka paket data yang akan dikirim ditempel pada token, token kemudian akan membawa paket data tersebut pada tujuannya. Pada waktu token terisi data, node lain tidak dapat menggunakan token tersebut sampai token menyelesaikan tugas mengirimkan paket data. Apabila paket data telah disampaikan pada tujuan, node pengguna tadi melepaskan token untuk dipakai oleh node lain. Cara kerja ini dinamakan *token passing scheme*.

Ciri-ciri token ring :

- Kecepatannya 1 Mbps, 4 Mbps hingga 16 Mbps.
- Untuk menghubungkan station membutuhkan *Multistation Access Unit* (MAU).

- b. *Arsitektur ArcNet (Attached ResourceComputer Network)*

Didesain untuk system komputer Datapoint dan dikembangkan oleh Datapoint Corporation. Saat pertama didesain Arcnet menggunakan ukuran frame kecil 508 byte. Arcnet didesain agar handal dan tahan terhadap kerusakan pada kabel dan station.

Ciri-ciri ArcNet adalah:

- Topologi fisik yang digunakan biasanya topologi Bus atau Star.
- Prinsip kerjanya menggunakan token passing scheme atau broadcast.
- Implementasinya menggunakan kabel coaxial RG-62
- Kecepatan mulai dari 2.5 Mbps hingga 20 Mbps.

c. Ethernet

Merupakan implementasi metode CSMA/CD yang dikembangkan tahun 1960 pada proyek wireless ALOHA di Hawaii diatas kabel Coaxial. Sejak tahun 1978 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) telah melakukan standarisasi system Ethernet. Kecepatan transmisi data saat ini antara 10 sampai 100 Mbps.

d. *FDDI (Fiber Distributed Data Interface)*

Merupakan suatu protocol jaringan yang menghubungkan antara dua atau beberapa jaringan yang jaraknya berdekatan ataupun berjauhan adapun metode yang digunakan dalam FDDI adalah metode token ring.

Ciri-ciri FDDI adalah:

- Implementasinya menggunakan kabel fiber optic
- Memiliki kecepatan 100 Mbps
- Tidak kompatibel dengan Ethernet tapi Ethernet dapat dienkapsulasi dalam paket FDDI
- Bekerja berdasarkan dua ring concentris
- Apabila salah satu ring atau node putus maka ring yang lain dapat berfungsi sebagai back up.

e. *ATM (Asynchronous Transfer Mode)*

Merupakan teknologi jaringan berkecepatan tinggi yang mampu mengirim data, suara dan video secara real time. ATM juga biasa disebut *Cell Relay*. ATM merupakan interface transfer paket yang efisien. ATM menggunakan paket-paket dengan ukuran tertentu yang disebut dengan *cell*. Karena menggunakan ukuran tertentu ini, ATM menghasilkan skema yang efisien bagi pentransmisian pada jaringan berkecepatan tinggi. ATM menyediakan layanan *real time* dan *non real time*.

*materi sepenuhnya diambil dari <http://allwaysedu.wordpress.com/>

PRAKTIKUM 2

Crimping Cable

Selamat siang, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang crimping kabel UTP dengan konektor RJ-45. Perlu diketahui ada dua tipe kabel LAN ,yaitu **straight** dan **Cross**. Nah, apa perbedaan antara keduanya? Bedanya adalah **kabel straight** digunakan untuk menghubungkan dua hardware yang beda jenis, misalnya PC/Laptop dengan Switch, sedangkan **kabel cross** digunakan untuk menghubungkan 2 hardware yang sejenis seperti PC/laptop dengan PC/laptop. Oke, langsung saja ke topik, untuk mulai melakukan kegiatan yang namanya “*ngrimping*” ada alat dan bahan yang diperlukan, yaitu :

- Niat
- Kabel UTP
- Konektor RJ-4
- Tang Crimping
- LAN Tester
- Berdoa

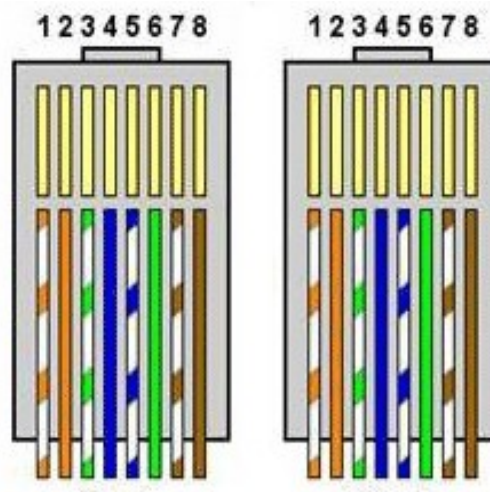
Untuk kabel UTP minimal 2,5 m atau lebih tetapi disarankan tidak lebih dari 100 m karena semakin panjang kabel tingkat LOS (Lost of Signal) akan semakin tinggi :-D. Terus Konektor RJ-45 miimal 4 buah [pengalaman mengatakan biasanya tidak bisa langsung sekali jadi :-D] kemudian untuk Tang Crimping tidak wajib beli karena mahal, LAN Tester juga mahal, jadi bisa pinjam kampus saja, tapi kalo mau beli ya monggo :D. Oke langsung ke- TKP gan , berikut langkah-langkahnya :

1. Siapkan kabel UTP nya,lalu ukur sekitar 1 cm dari ujung kabel dan potong bagian luar dari kabel perlahan secara memutar,hati – hati ya

karena kesalahan sedikit saja membuat kabel tipis 8 warna yang ada dibagian dalam kabel putus, yang itu artinya kita harus mengulang lagi untuk memotong bagian luarnya .

2. Setelah bagian luarnya kita potong, susun kabel-kabel warna-warni tersebut dengan urutan sebagai berikut:

(catatan: urutan kabel pada kabel Straight sama untuk kedua ujungnya dengan urutan [Putih Orange - Orange - Putih Hijau - Biru - Putih Biru - Hijau - Putih Coklat - Coklat], Perhatikan gambar dibawah ini :



Sedangkan untuk kabel Cross ujung satunya ditukar antara kabel no.1 dengan no.3 dan kabel no.2 ditukar dengan kabel no.6.

3. Setelah disusun dengan rapi dan ujung dari semua kabel rata (untuk memudahkan ketika memasukkannya kedalam konektor RJ-45, potong saja jika semua ujung belum rata), ambil konektor RJ-45-nya kemudian masukkan semua ujung kabel yang telah di susun dengan hati – hati kedalam lubang yang terdapat pada konektor RJ-45 tersebut Pastikan semua kabel rata pada tiap ujung lempengan yang ada di dalam port. Karena satu saja dari kaki-kaki kabel tidak menyentuh pada lempengan tersebut maka kabel tidak akan berfungsi.
4. Kemudian, masukkan konektor RJ-45 yang telah disatukan dengan kabel tersebut pada Crimping Tool dan tekan dengan tenaga yang cukup kuat, dan tahan beberapa detik untuk memastikan kaki pengunci pada konektor telah mengunci kabel dengan baik sehingga tidak goyang atau lepas.

Lakukan hal yang sama pada ujung satu lagi.

Langkah selanjutnya kita akan menggunakan network cable tester (LAN Tester) untuk menguji apakah kabel kita telah berfungsi dengan baik. Masukkan kedua ujung konektor pada masing – masing port untuk RJ-45 pada tester, kemudian hidupkan testernya, perhatikan kedua bagian lampu indikator (umumnya masing-masing berjumlah 8 lampu plus 1 lampu indikator untuk grounding). Jika kabel dalam status yang bagus, pada kabel straight lampu-lampu tersebut akan hidup berurutan sesuai dengan urutan nomornya, sedangkan pada kabel cross urutan lampu yang hidup akan berbeda, lampu A 1 akan berpasangan dengan lampu B 3 dan lampu A 2 akan berpasangan dengan lampu B 6 , begitu juga sebaliknya, lampu B1 akan berpasangan dengan lampu A 3 dan lampu B 3 akan berpasangan dengan lampu A 6 dan lampu lainnya tetap urut nyalanya.

----00----

PRAKTIKUM 3

Membuat HTTP Server

Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar bersama tentang membuat HTTP Server. Untuk membuat HTTP server tentu kita membutuhkan aplikasi-aplikasi yang harus diinstal yaitu Apache2, MySQL, PHP5, dan PHPMyAdmin. Berikut langkah instalasi dan konfigurasinya :

Step 1 : Ubah sourcelist ke repo lokal UIN

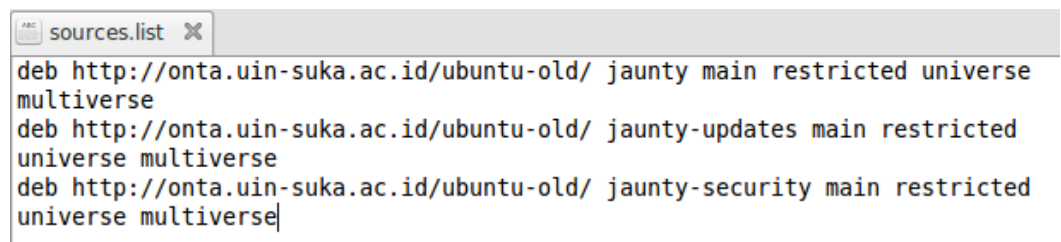
ketikkan di terminal perintah berikut untuk mem-backup sourceslist yang asli:

```
lens@lens-Inspiron:~$ sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.ori
```

setelah itu ketikkan perintah berikut untuk mengedit sources.list :

```
lens@lens-Inspiron:~$ sudo gedit /etc/apt/sources.list
```

lalu ubah menjadi seperti ini :



```
sources.list x
deb http://onta.uin-suka.ac.id/ubuntu-old/ jaunty main restricted universe
multiverse
deb http://onta.uin-suka.ac.id/ubuntu-old/ jaunty-updates main restricted
universe multiverse
deb http://onta.uin-suka.ac.id/ubuntu-old/ jaunty-security main restricted
universe multiverse|
```

kalau sudah lakukan update dengan mengetikkan perintah ini :

```
lens@lens-Inspiron:~$ sudo apt-get update
```

Step 2 : Instalasi web server Apache 2

ketikkan perintah dibawah ini :

```
lens@lens-Inspiron:~$ sudo apt-get install apache2
```



It works!

This is the default web page for this server.

The web server software is running but no content has been added, yet.

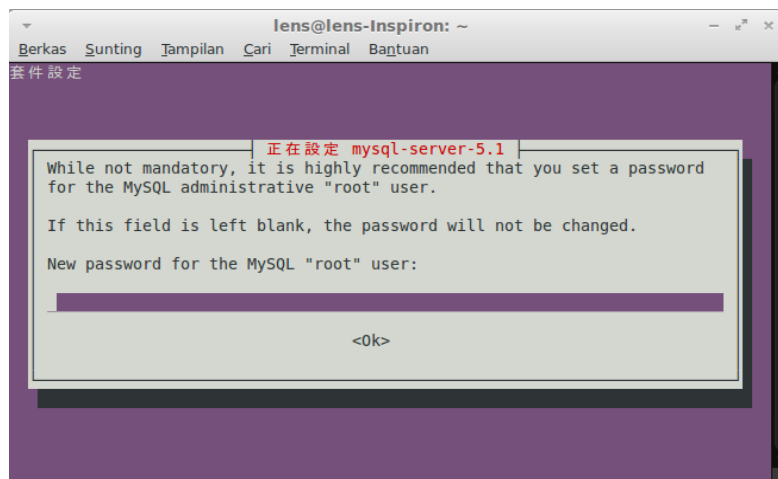
Step 3 : Test instalasi Apache

ketikkan di url web browser : <http://localhost>, hasilnya :

Step 4 : Instalasi Mysql server

```
lens@lens-Inspiron:~$ sudo apt-get install mysql-server
```

nanti akan keluar tampilan seperti dibawah ini isikan saja *root* sebagai passwordnya :



Step 5 : Instalasi php 5

ketikkan perintah berikut untuk install php5 :

```
lens@lens-Inspiron:~$ sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-cli php5-cgi php5-mysql
```

kalau udah selesai ,untuk nge-test instalasi php 5 kita perlu buat script php sederhana,gini langkahnya,ketikkan perintah berikut :

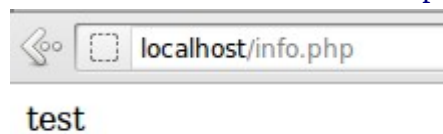
```
lens@lens-Inspiron:~$ sudo gedit /var/www/info.php
```

lalu ketikkan script php ini :

```
<?
echo "test";
?>
```

Step 6 : Test instalasi PHP5

ketikkan di url web browser : <http://localhost/info.php> hasilnya :



Step 7 : Ubah permission /var/www agar bisa diakses tanpa harus memakai user root

ketikkan perintah ini :

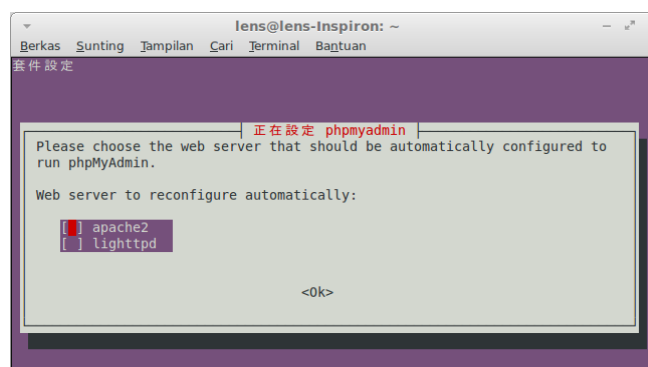
```
lens@lens-Inspiron:~$ sudo chmod -R 777 /var/www
```

Step 8 : Instalasi phpmyadmin

ketikkan perintah ini :

```
lens@lens-Inspiron:~$ sudo apt-get install phpmyadmin
```

nanti akan dialog tentang web server yang akan dipakai, seperti ini :



pada apache2 tekan *spasi* kemudian enter. Nanti akan diminta memasukkan password mysql, isikan *root* , setelah itu juga ada dialog untuk membuat *configure database* untuk phpmyadmin pilih *yes*.

Step 9 : Menambahkan konfigurasi di *apache2.conf*

ketikkan perintah berikut :

```
lens@lens-Inspiron:~$ sudo gedit /etc/apache2/apache2.conf
```

dibagian akhir (paling bawah) tambahkan tulisan ini :

```
include /etc/phpmyadmin/apache.conf
```

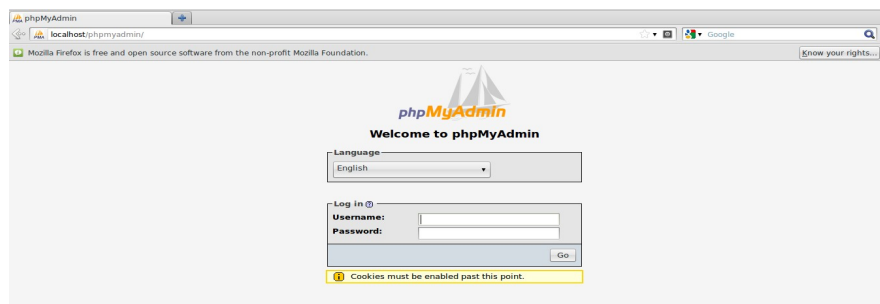
jangan lupa save ya :D.

Step 10 : Restart apache

ketikkan perintah berikut :

```
lens@lens-Inspiron:~$ sudo /etc/init.d/apache2 restart
```

Step 11 : Test Instalasi phpmyadmin



ketikkan di url web browser <http://localhost/phpmyadmin> hasilnya :

Yaps, semuanya sudah selesai :D. Lanjut ke Step 12 ya :D

Step 12 : Lakukan remove (uninstall) pada paket-paket yang sudah diinstall tadi :

```
lens@lens-Inspiron:~$ sudo apt-get remove php5*  
lens@lens-Inspiron:~$ sudo apt-get remove apache2*  
lens@lens-Inspiron:~$ sudo apt-get remove --purge mysql-server-core-5.1  
lens@lens-Inspiron:~$ sudo apt-get remove --purge phpmyadmin
```


PRAKTIKUM 4

Membuat FTP Server

FTP atau kepanjangan dari File Transfer Protokol adalah sebuah protocol yang menangani transfer atau pertukaran file. FTP biasanya digunakan sebagai portal untuk menaruh beberapa file yang dapat didownload oleh user. Ada beberapa package yang bias digunakan dalam pembuatan FTP Server di Ubuntu. Salah satunya adalah dengan menggunakan Vsftpd. Nha,gimana settingnya? Cekidot yuk :)

1. Install Package vsftpd dengan perintah
sudo apt-get install vsftpd
2. Setelah package vsftpd terinstall, langkah selanjutnya adalah membuat directory ftp dimana kita akan menempatkan file-file yang akan kita publish di FTP Server yang kita buat. Sebagai contoh saya membuat directory ftp di /home/jarkom:
 - Pertama buat terlebih dahulu directory ftp di home/jarkom dengan perintah
mkdir /home/jarkom lalu tekan enter.
 - kemudian lanjutkan dengan membuat directory ftp di dalam /home/lindung dengan perintah
mkdir /home/jarkom/ftp lalu tekan enter.
 - Setelah itu karena kita akan membuat lagi directory download di dalam directory ftp, maka buat directory download dengan perintah
mkdir /home/jarkom/ftp/download
3. Setelah membuat directory ftp untuk meletakkan file-file yang akan kita publish di FTP Server, langkah selanjutnya adalah memberikan perintah `usermod -d /letak directory ftp berada spasi ftp`. Sebagai contoh ketikkan perintah :
usermod -d /home/jarkom/ftp /ftp
lalu tekan enter. Perintah tersebut digunakan untuk menyatakan bahwa file-file untuk FTP server berada pada directory ftp.
4. Langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada file ***/etc/vsftpd.conf*** untuk membuat FTP Server dengan mengizinkan semua orang bisa mengakses FTP Server tersebut atau mode Anonymous dan juga dengan mode User yang hanya mengizinkan user-user yang ada dalam system Ubuntu untuk dapat mengakses file-file yang ada di FTP Server.

- **Anonymous FTP Server**
Langkah pertama untuk membuat Anonymous FTP server adalah dengan mengedit beberapa baris pada file **/etc/vsftpd.conf**. Lakukan dengan perintah **sudo gedit /etc/vsftpd.conf** lalu tekan enter.
- Uncoment (hilangkan tanda pagar) pada bagian `anonymous_enable=YES`
- Setelah itu lakukan pengujian dengan mengakses FTP Server tersebut dari browser dengan mengetikkan ftp://ip_address atau nama_domain Untuk membuktikan apakah FTP Server tersebut benar-benar sudah dalam mode Anonymous, maka coba copy-kan sembarang file ke directory download yang telah dibuat sebelumnya. Jika sudah, selanjutnya coba akses lagi FTP Server tersebut dan download file yang sudah kita masukan ke directory download tersebut. Jika bisa didownload, maka FTP Server kita sudah berhasil dibuat dengan mode Anonymous.

Berikut ini tambahan pengetahuan tentang FTP :

Daemon Options

The following is a list of directives which control the overall behavior of the vsftpd daemon.

- **listen** — When enabled, vsftpd runs in standalone mode. Red Hat Enterprise Linux sets this value to YES. This directive cannot be used in conjunction with the `listen_ipv6` directive.
The default value is NO.
- **listen_ipv6** — When enabled, vsftpd runs in standalone mode, but listen only to IPv6 sockets. This directive cannot be used in conjunction with the `listen` directive. The default value is NO.
- **Session_support** — When enabled, vsftpd attempts to maintain login sessions for each user through Pluggable Authentication Modules (PAM). The default value is YES.

Log In Options and Access Controls

The following is a list of directives which control the login behavior and access control mechanisms.

- **anonymous_enable** — When enabled, anonymous users are allowed to log in. The usernames `anonymous` and `ftp` are accepted. The default value is YES.
- **banned_email_file** — If the `deny_email_enable` directive is set to YES, this directive specifies the file containing a list of anonymous email passwords which are not permitted access to the server. The default value is `/etc/vsftpd.banned_emails`.
- **banner_file** — Specifies the file containing text displayed when a connection is established to the server. This option overrides any text specified in the `ftpd_banner` directive. There is no default value for this directive.
- **cmds_allowed** — Specifies a comma-delimited list of FTP commands

allowed by the server. All other commands are rejected. There is no default value for this directive.

- `deny_email_enable` — When enabled, any anonymous user using email passwords specified in the `/etc/vsftpd.banned_emails` are denied access to the server. The name of the file referenced by this directive can be specified using the `banned_email_file` directive. The default value is NO.
- `ftpd_banner` — When enabled, the string specified within this directive is displayed when a connection is established to the server. This option can be overridden by the `banner_file` directive. By default vsftpd displays its standard banner.
- `local_enable` — When enabled, local users are allowed to log into the system. The default value is NO.
- `pam_service_name` — Specifies the PAM service name for vsftpd. The default value is ftp, however under Red Hat Enterprise Linux the value is set to vsftpd.
- `tcp_wrappers` — When enabled, TCP wrappers are used to grant access to the server. Also, if the FTP server is configured on multiple IP addresses, the `VSFTPD_LOAD_CONF` option can be used to load different configuration files based on the IP address being requested by the client. The default value is NO.
- `userlist_deny` — When used in conjunction with the `userlist_enable` directive and set to NO, all local users are denied access unless the username is listed in the file specified by the `userlist_file` directive. Because access is denied before the client is asked for a password, setting this directive to NO prevents local users from submitting unencrypted passwords over the network. The default value is YES.
- `userlist_enable` — When enabled, the users listed in the file specified by the `userlist_file` directive are denied access. Because access is denied before the client is asked for a password, users are prevented from submitting unencrypted passwords over the network. The default value is NO, however under Red Hat Enterprise Linux the value is set to YES.
- `userlist_file` — Specifies the file referenced by vsftpd when the `userlist_enable` directive is enabled. The default value is `/etc/vsftpd.user_list`.
- `cmds_allowed` — Specifies a comma separated list of FTP commands that the server allows. Any other commands are rejected. There is no default value for this directive.

Anonymous User Options

The following is a list of directives which control anonymous user access to the server. To use these options, the `anonymous_enable` directive must be set to YES.

- `anon_mkdir_write_enable` — When enabled in conjunction with the `write_enable` directive, anonymous users are allowed to create new directories within a parent directory which has write permissions. The

default value is NO.

- `anon_root` — Specifies the directory vsftpd changes to after an anonymous user logs in. There is no default value for this directive.
- `anon_upload_enable` — When enabled in conjunction with the `write_enable` directive, anonymous users are allowed to upload files within a parent directory which has write permissions. The default value is NO.
- `anon_world_readable_only` — When enabled, anonymous users are only allowed to download world-readable files. The default value is YES.
- `ftp_username` — Specifies the local user account (listed in `/etc/passwd`) used for the anonymous FTP user. The home directory specified in `/etc/passwd` for the user is the root directory of the anonymous FTP user. The default value is `ftp`.
- `no_anon_password` — When enabled, the anonymous user is not asked for a password. The default value is NO.

Local User Options

The following is a list of directives which characterize the way local users access the

server. To use these options, the `local_enable` directive must be set to YES.

- `chmod_enable` — When enabled, the FTP command `SITE CHMOD` is allowed for local users. This command allows the users to change the permissions on files. The default value is YES.
- `chroot_list_enable` — When enabled, the local users listed in the file specified in the `chroot_list_file` directive are placed in a chroot jail upon log in. If enabled in conjunction with the `chroot_local_user` directive, the local users listed in the file specified in the `chroot_list_file` directive are not placed in a chroot jail upon log in. The default value is NO.
- `chroot_list_file` — Specifies the file containing a list of local users referenced when the `chroot_list_enable` directive is set to YES. The default value is `/etc/vsftpd.chroot_list`.
- `chroot_local_user` — When enabled, local users are change-rooted to their home directories after logging in. The default value is NO.

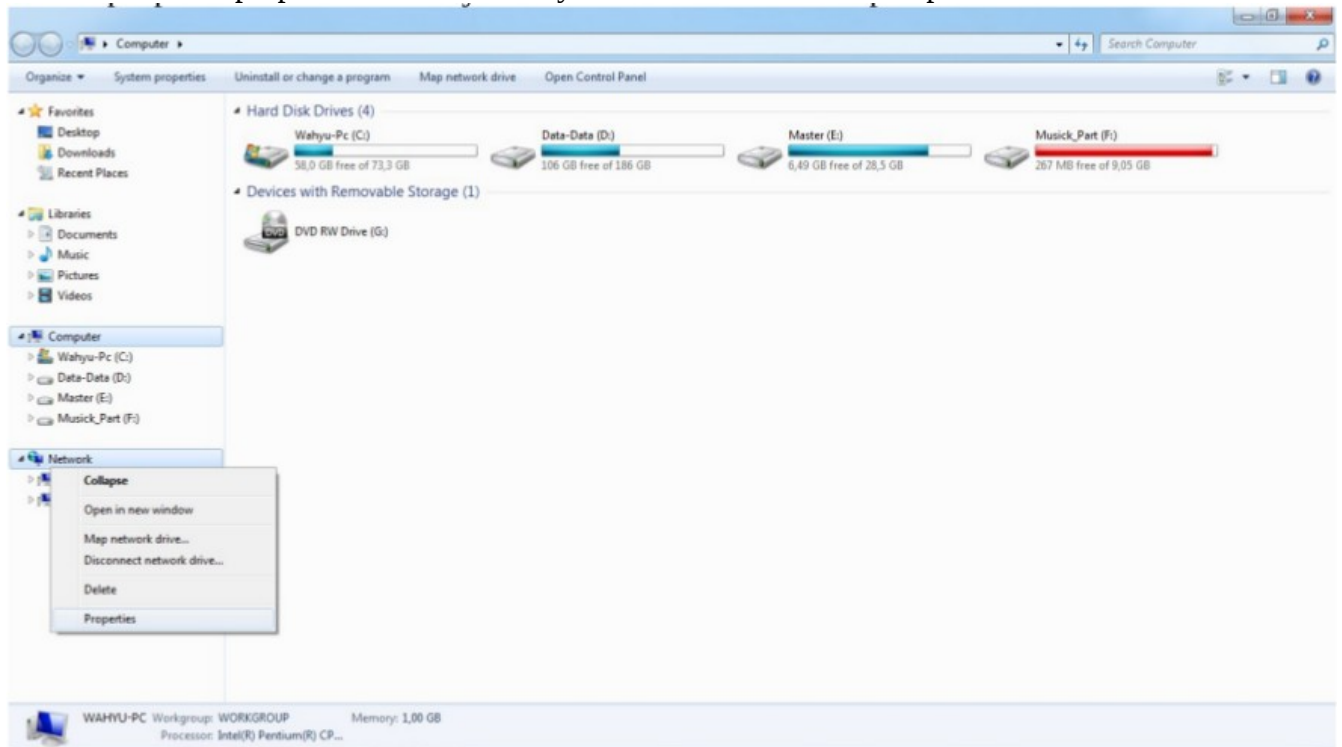
Praktikum 5

File Sharing Linux Dan Windows

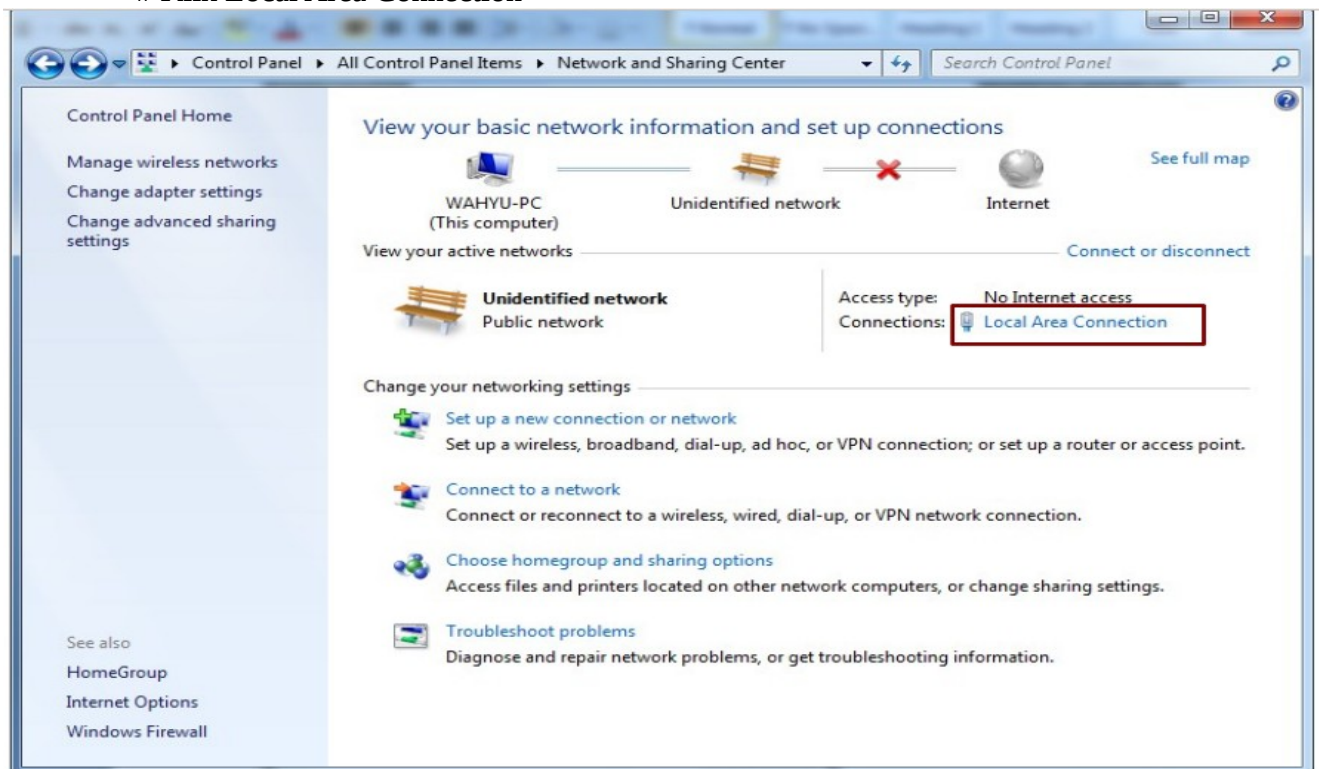
Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang berbagi (sharing) file. Samba adalah salah satu aplikasi untuk melakukan sharing file atau folder. Pada praktikum ini, kita akan mencoba melakukan sharing beda OS, yaitu windows dan ubuntu. Gmana jadinya. Mari kita lihat :-)

Pertama kita masuk ke Windows dulu.

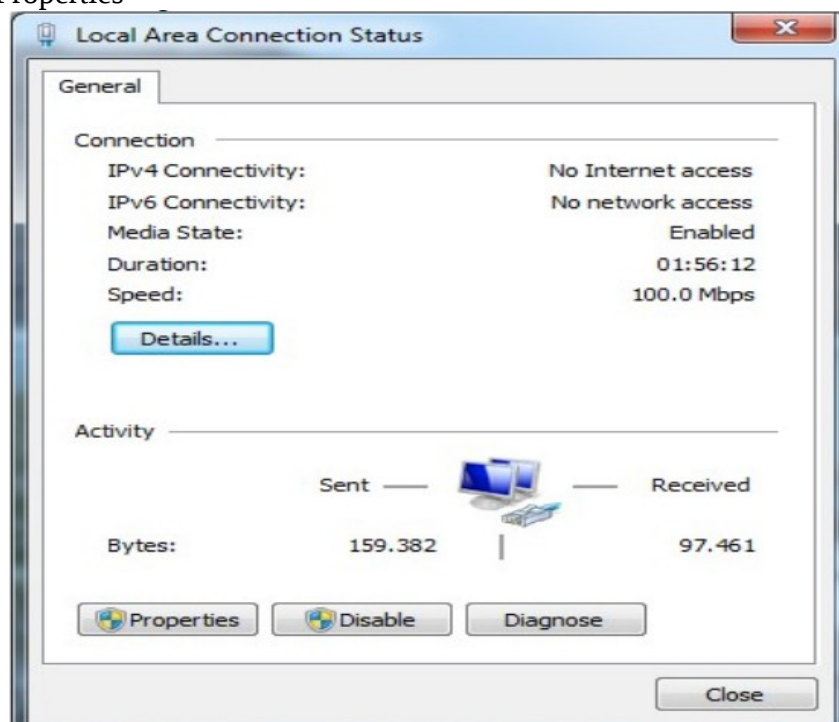
Atur properties dari Networknya. Klik Kanan Network-Properties.



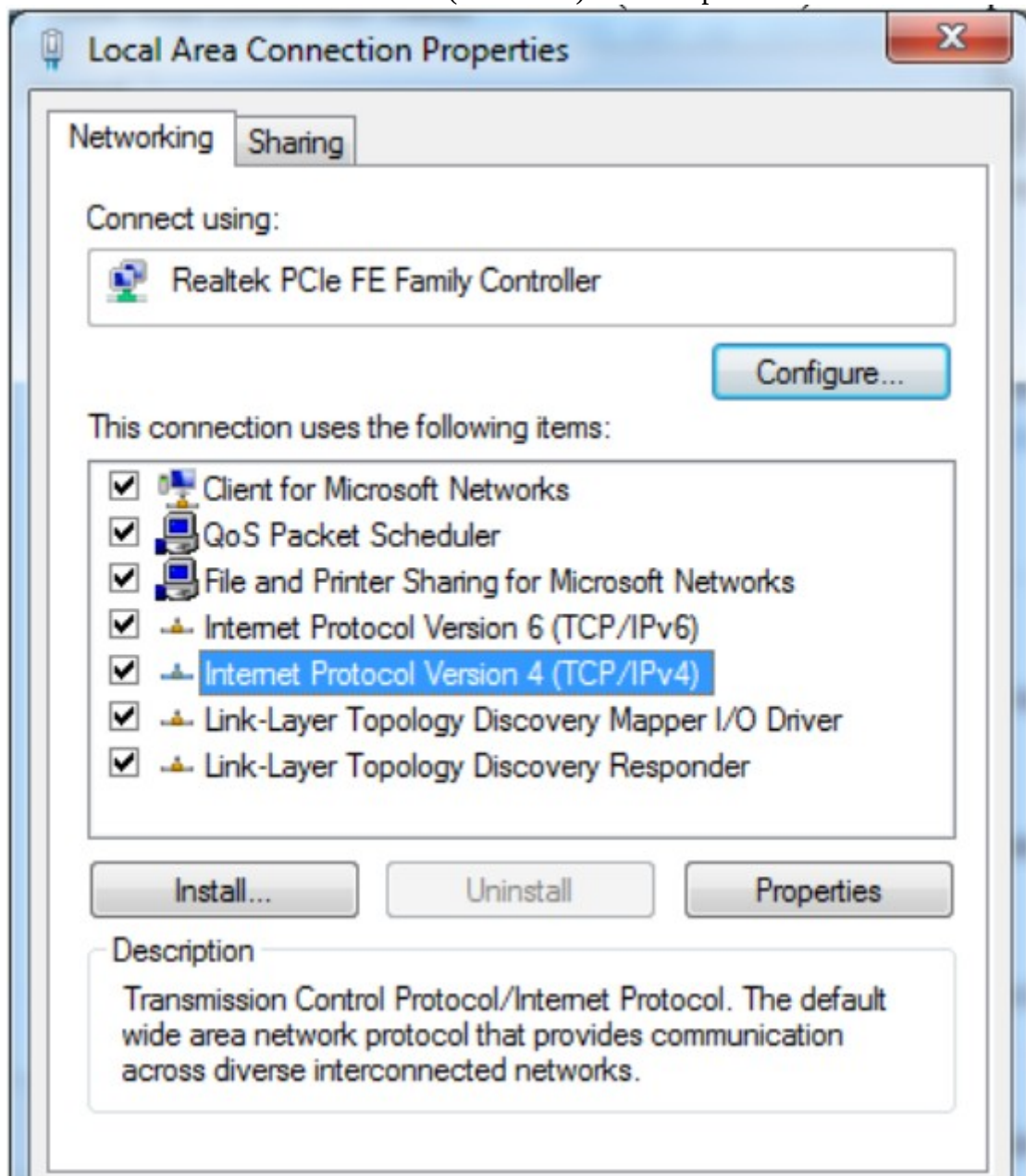
Klik Local Area Connection



Klik Properties



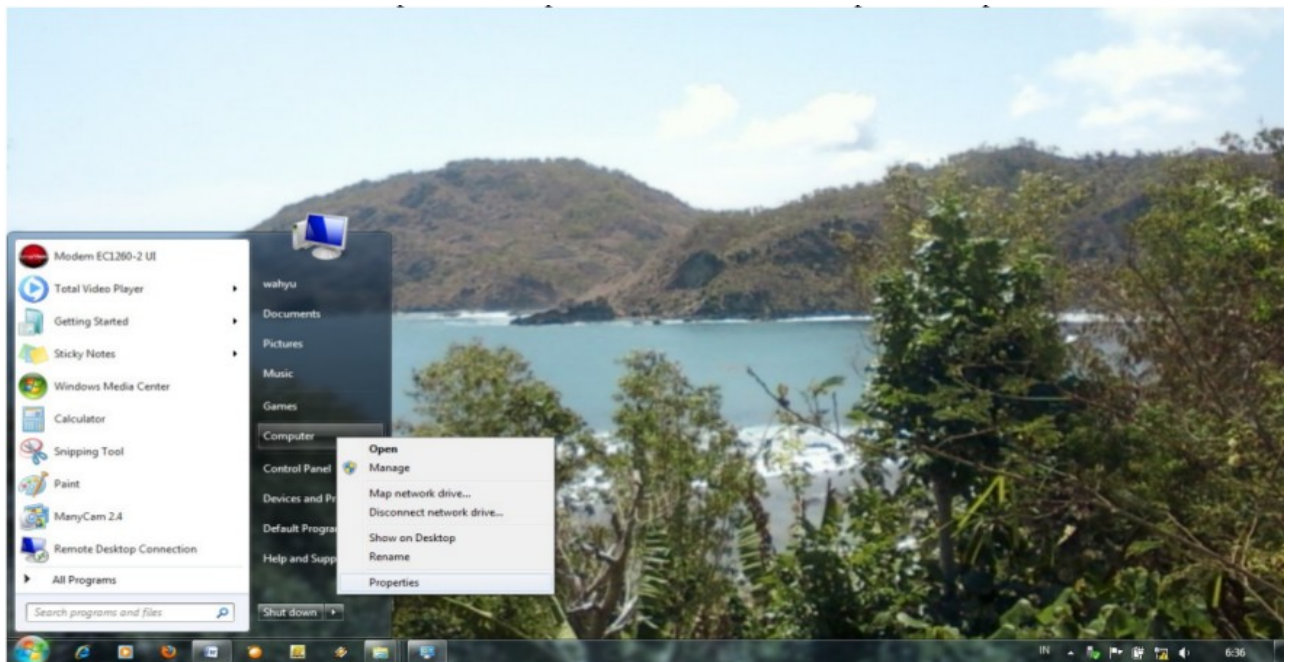
Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). Klik Properties.



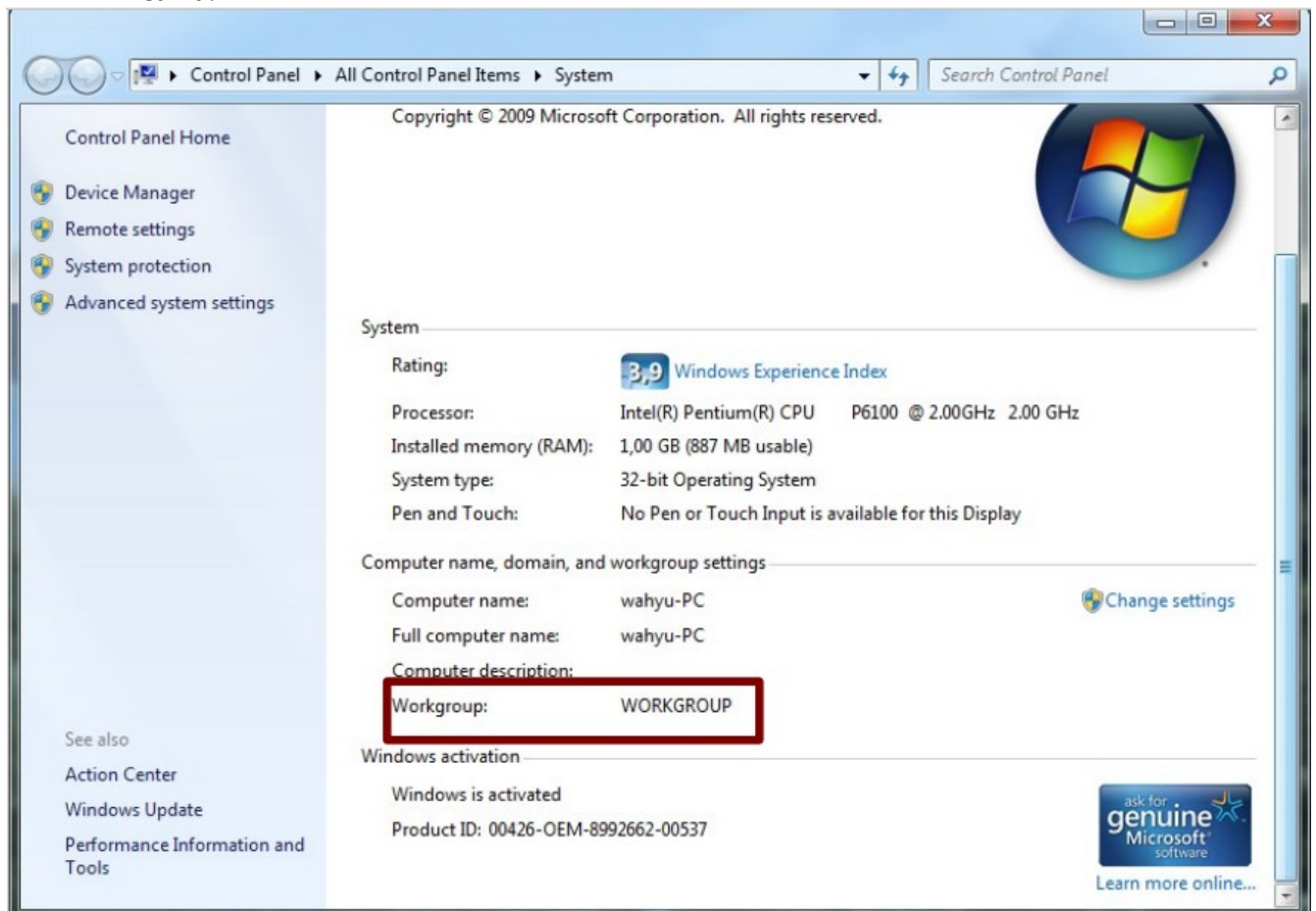
Buat seperti ini.

The image shows a screenshot of the 'General' tab in a Windows network configuration window. The window has a title bar and a 'General' tab selected. Inside the window, there is a text box with the following text: 'You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.' Below this text, there are two radio buttons. The first radio button is labeled 'Obtain an IP address automatically' and is unselected. The second radio button is labeled 'Use the following IP address:' and is selected. Below the second radio button, there are three text boxes: 'IP address:' with the value '192 . 168 . 1 . 10', 'Subnet mask:' with the value '255 . 255 . 255 . 0', and 'Default gateway:' with the value '192 . 168 . 1 . 1'. Below these text boxes, there are two more radio buttons. The first radio button is labeled 'Obtain DNS server address automatically' and is unselected. The second radio button is labeled 'Use the following DNS server addresses:' and is selected. Below the second radio button, there are two text boxes: 'Preferred DNS server:' with the value '10 . 10 . 10 . 10' and 'Alternate DNS server:' with the value '10 . 10 . 15 . 15'. At the bottom left of the window, there is a checkbox labeled 'Validate settings upon exit' which is unchecked. At the bottom right of the window, there are three buttons: 'OK', 'Cancel', and 'Advanced...'. The 'OK' button is highlighted with a blue border.

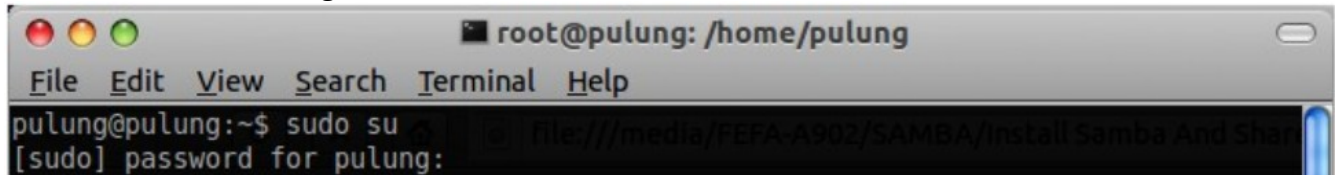
Mencari Nama Work Group dari komputer. Klik kanan Computer-Properties.



Ini dibutuhkan saat setting di Linux Ubuntunya. Nama workgroupnya harus sama.

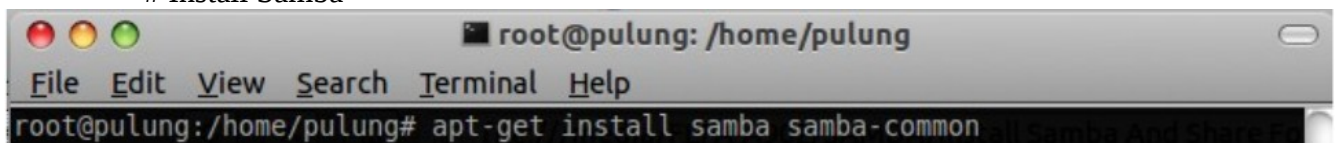


Sekian dulu di windowsnya, saatnya masuk linux,,
Masuk sebagai root

A terminal window titled 'root@pulung: /home/pulung' with a menu bar (File, Edit, View, Search, Terminal, Help). The prompt is 'pulung@pulung:~\$'. The user enters 'sudo su' and the prompt changes to '[sudo] password for pulung:'.

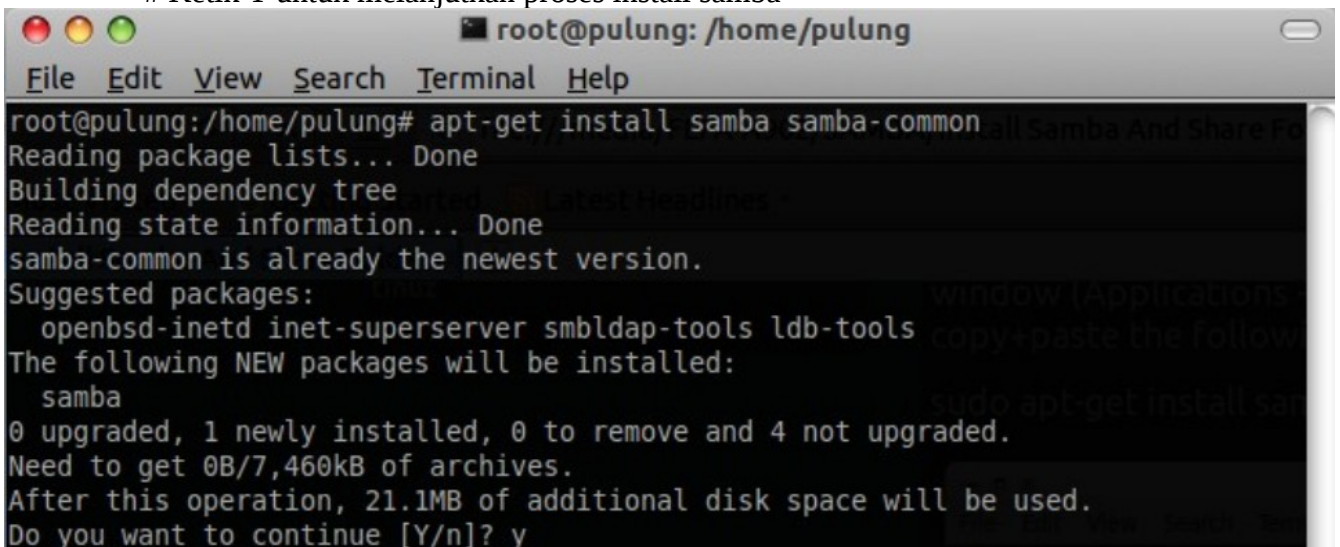
```
root@pulung: /home/pulung
File Edit View Search Terminal Help
pulung@pulung:~$ sudo su
[sudo] password for pulung:
```

Install Samba

A terminal window titled 'root@pulung: /home/pulung' with a menu bar. The prompt is 'root@pulung:/home/pulung#'. The user enters 'apt-get install samba samba-common'.

```
root@pulung: /home/pulung
File Edit View Search Terminal Help
root@pulung:/home/pulung# apt-get install samba samba-common
```

Ketik Y untuk melanjutkan proses install samba

A terminal window titled 'root@pulung: /home/pulung' with a menu bar. The prompt is 'root@pulung:/home/pulung#'. The user enters 'apt-get install samba samba-common'. The output shows the package is already installed, lists suggested packages, and asks for confirmation to continue.

```
root@pulung: /home/pulung
File Edit View Search Terminal Help
root@pulung:/home/pulung# apt-get install samba samba-common
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
samba-common is already the newest version.
Suggested packages:
  openbsd-inetd inet-superserver smbldap-tools ldb-tools
The following NEW packages will be installed:
  samba
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
Need to get 0B/7,460kB of archives.
After this operation, 21.1MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
```

Install samba selesai akan tampil seperti ini.

```

root@pulung: /home/pulung
File Edit View Search Terminal Help
Do you want to continue [Y/n]? y ///media/FEFA-A902/SAMBA/Install Samba And Share Fo
Preconfiguring packages ...
Selecting previously deselected package samba.
(Reading database ... 132553 files and directories currently installed.)
Unpacking samba (from .../samba_3.5.4~dfsg-1ubuntu8_i386.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Processing triggers for ureadahead ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Processing triggers for ufw ...
Setting up samba (2:3.5.4~dfsg-1ubuntu8) ...
update-alternatives: using /usr/bin/smbstatus.samba3 to provide /usr/bin/smbstat
us (smbstatus) in auto mode.
Generating /etc/default/samba...
Importing account for nobody...ok
Importing account for pulung...ok
Importing account for userftp...ok
smbd start/running, process 3283
nmbd start/running, process 3291
root@pulung:/home/pulung# apt-get install system-config-samba

```

Selanjutnya install system config samba

```

root@pulung: /home/pulung
File Edit View Search Terminal Help
root@pulung:/home/pulung# apt-get install system-config-samba
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
  libuser1 python-libuser
The following NEW packages will be installed:
  libuser1 python-libuser system-config-samba
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
Need to get 0B/707kB of archives.
After this operation, 6,386kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y

```

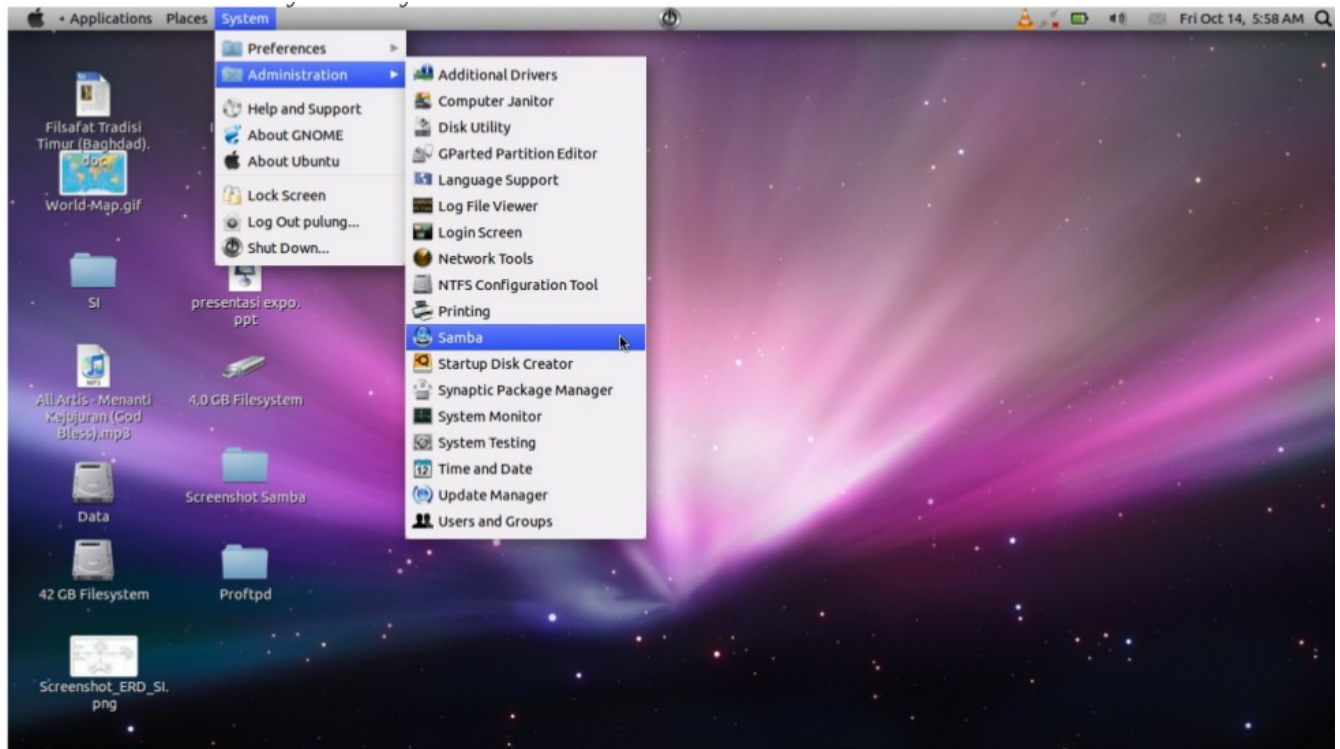
Ketik Y untuk melanjutkan proses instalasi


```

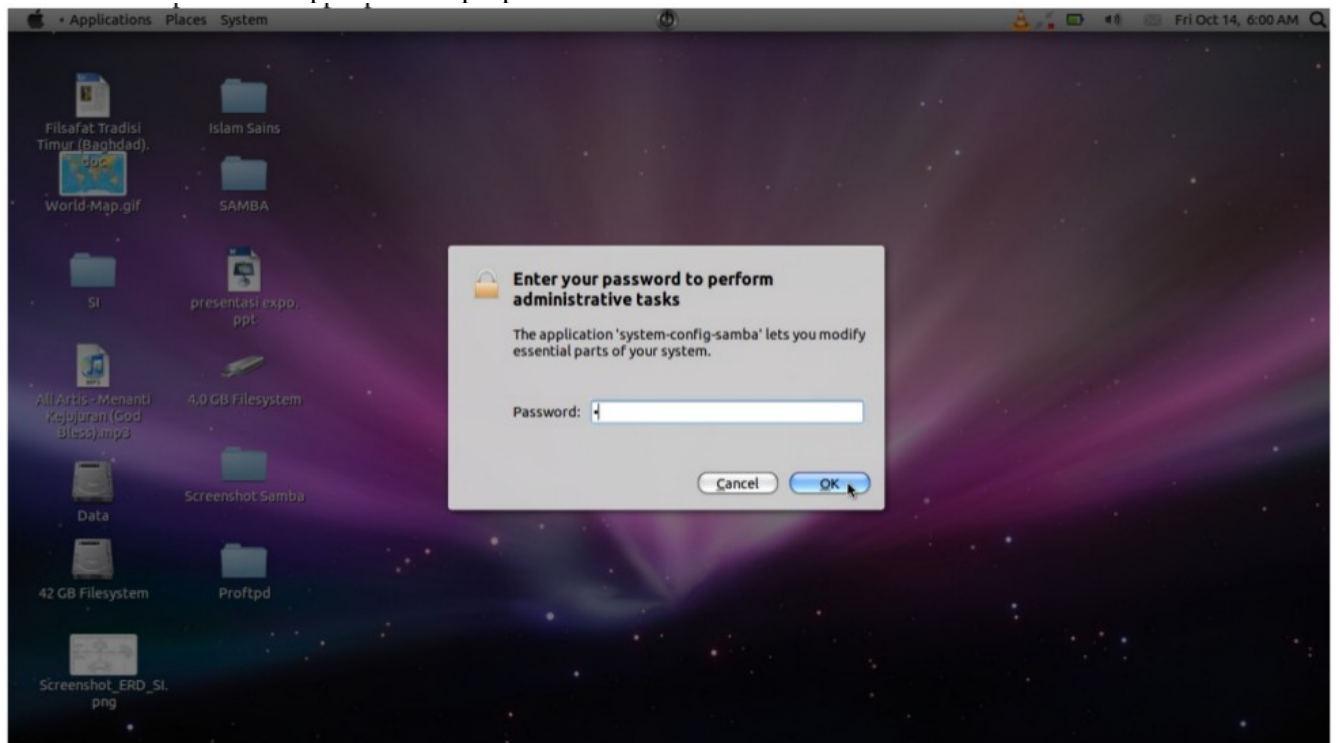
File Edit View Search Terminal Help
Do you want to continue [Y/n]? y ///media/FEFA-A902/SAMBA/Install Samba And Share Fo
Selecting previously deselected package libuser1.
(Reading database ... 132622 files and directories currently installed.)
Unpacking libuser1 (from .../libuser1_0.56.9.dfsg.1-lubuntu3_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package python-libuser.
Unpacking python-libuser (from .../python-libuser_0.56.9.dfsg.1-lubuntu3_i386.de
b) ...
Selecting previously deselected package system-config-samba.
Unpacking system-config-samba (from .../system-config-samba_1.2.63-0ubuntu4_all.
deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Processing triggers for desktop-file-utils ...
Processing triggers for python-gmenu ...
Rebuilding /usr/share/applications/desktop.en_US.utf8.cache...
Processing triggers for hicolor-icon-theme ...
Processing triggers for python-support ...
Setting up libuser1 (1:0.56.9.dfsg.1-lubuntu3) ...
Setting up python-libuser (1:0.56.9.dfsg.1-lubuntu3) ...
Setting up system-config-samba (1.2.63-0ubuntu4) ...
Processing triggers for libc-bin ...
ldconfig deferred processing now taking place
Processing triggers for python-support ...
Processing triggers for python-central ...
root@pulung:/home/pulung#

```

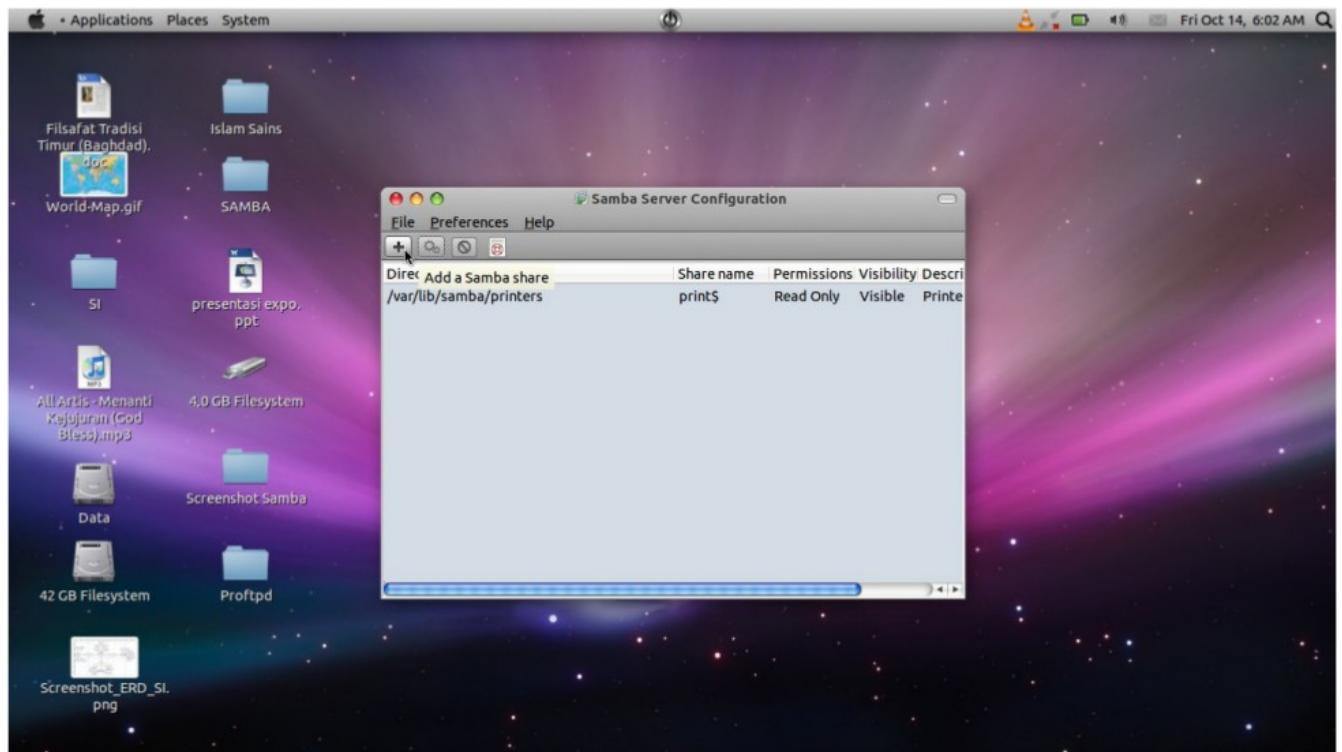
Buka Samba. Caranya klik System-Administration-Samba



Masukkan password laptop/PC Anda.



Klik tanda + untuk menambahkan folder yang akan di share



Cari folder yang akan di share dengan klik Browse. Beri tanda centang pada Writable dan Visible.

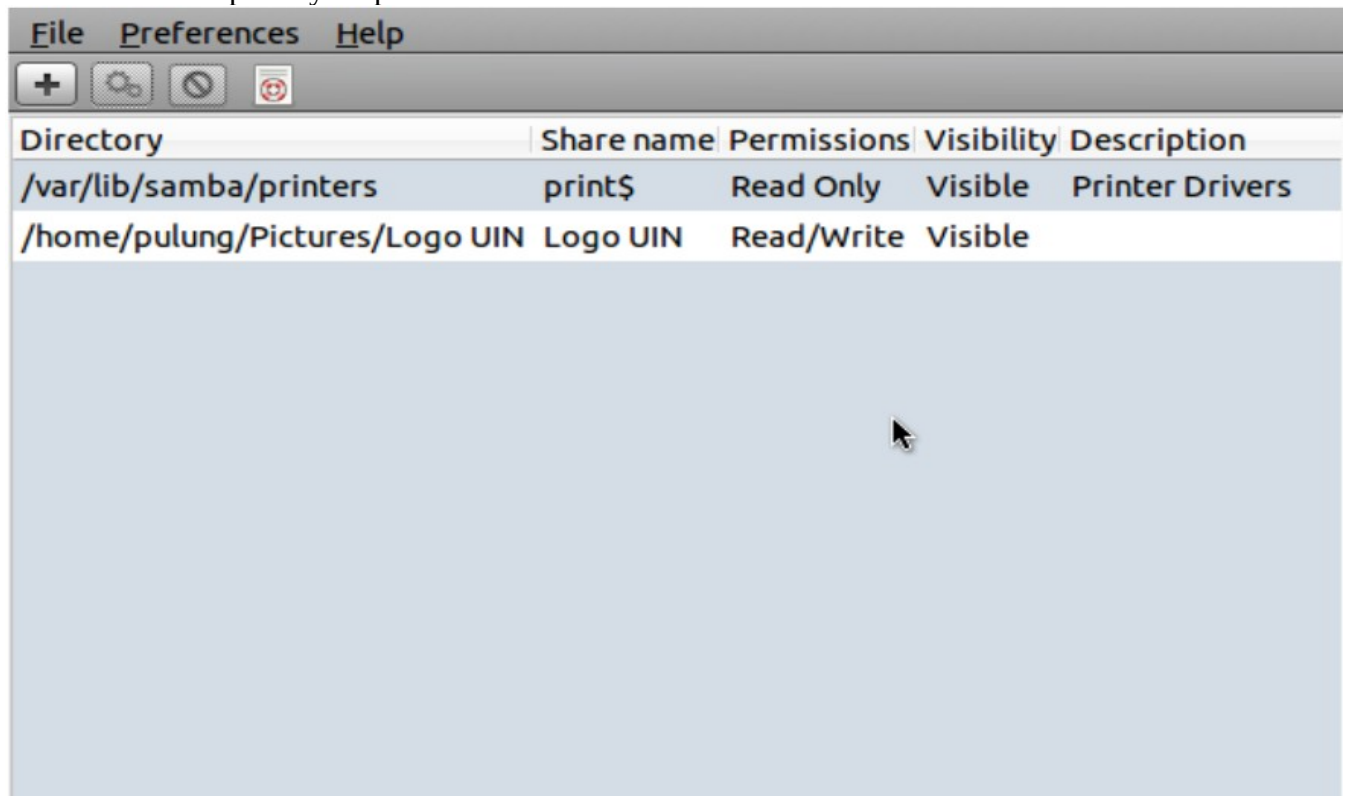


Tentukan hak akses. Siapa saja yang boleh mengakses folder yang disharing.

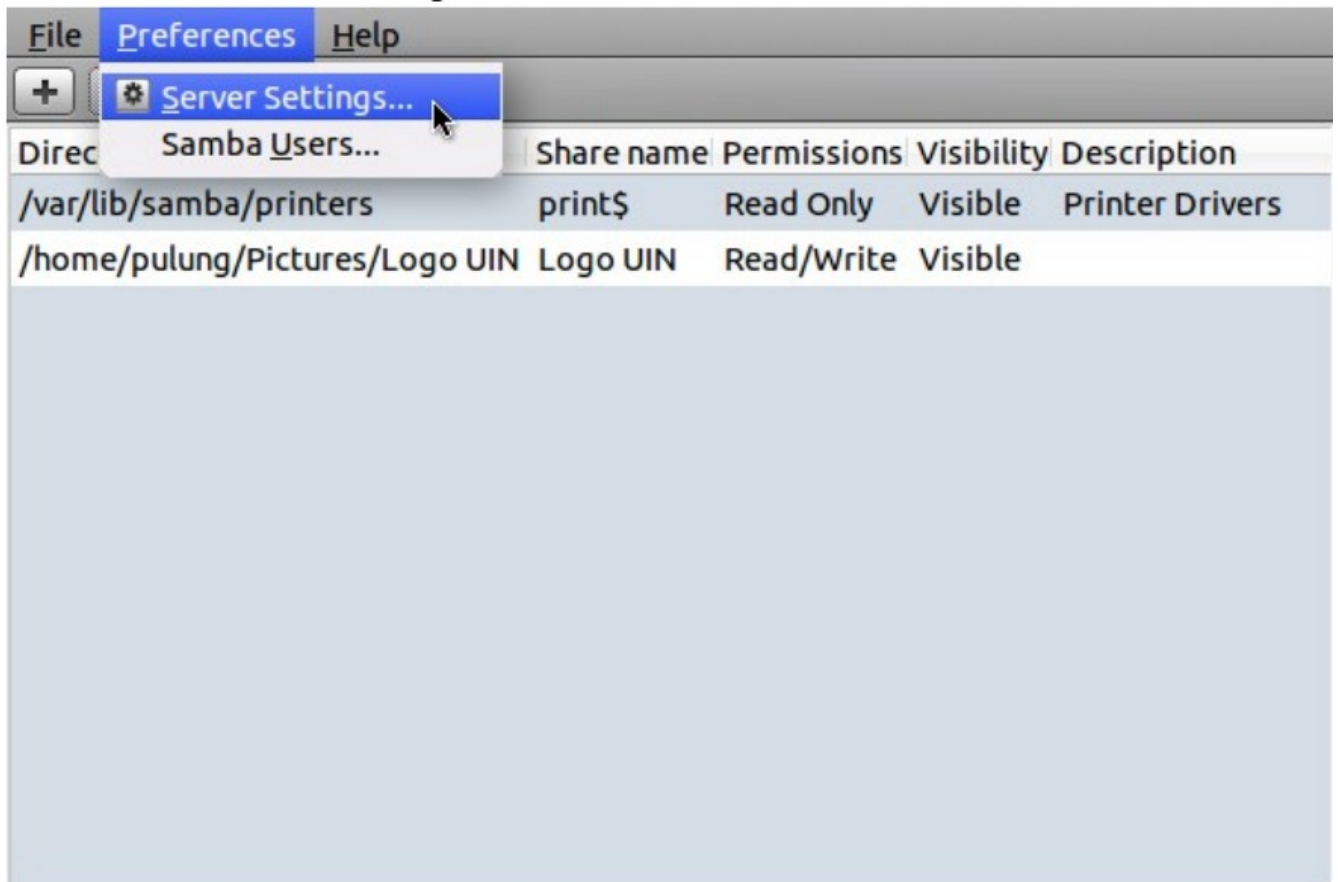
Saya pilih acces to everyone agar semua orang bisa mengaksesnya. Klik OK.



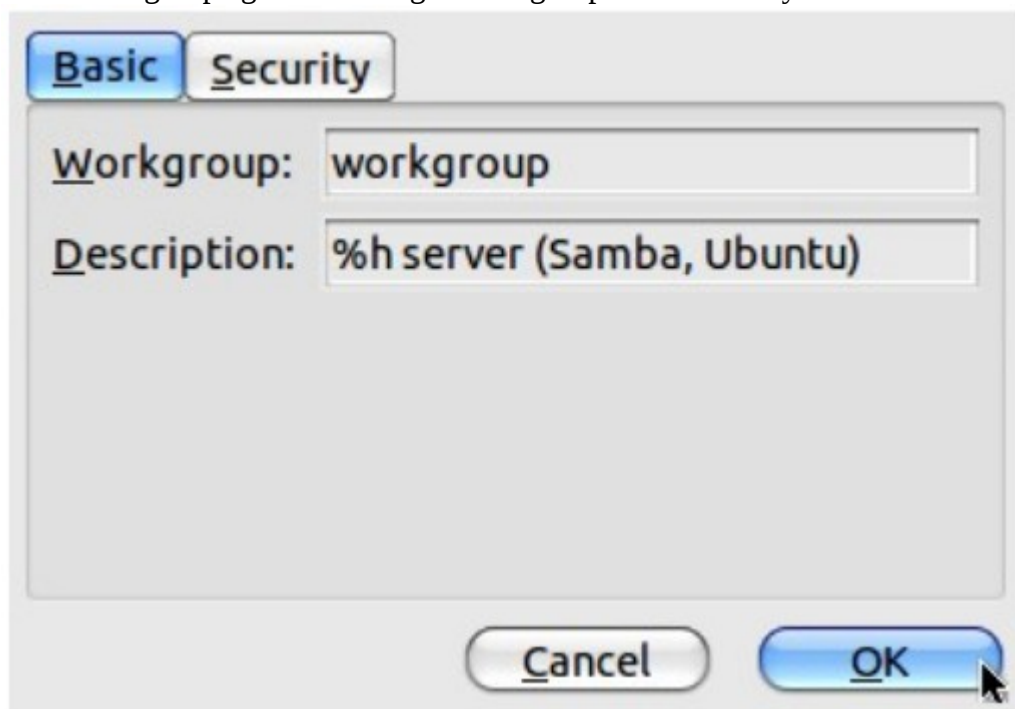
Tampilannya seperti ini.



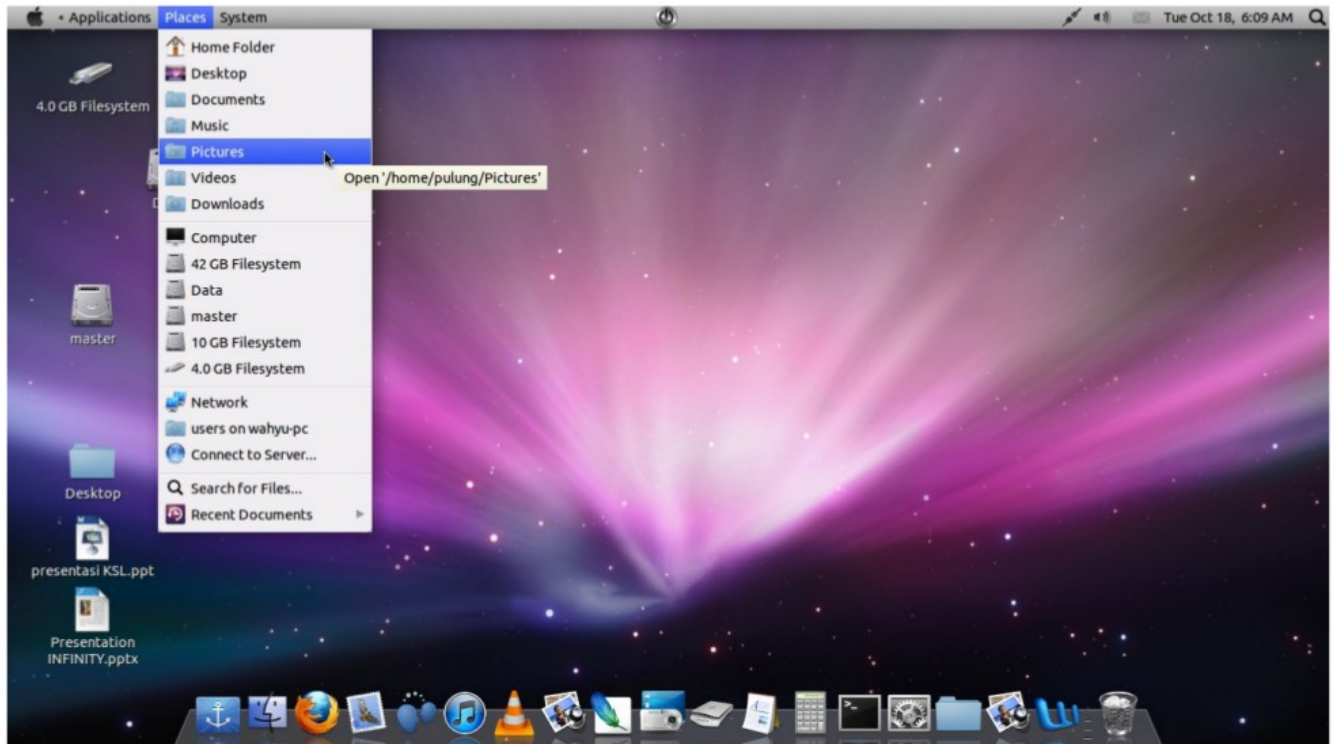
Klik Preferences – Server Settings



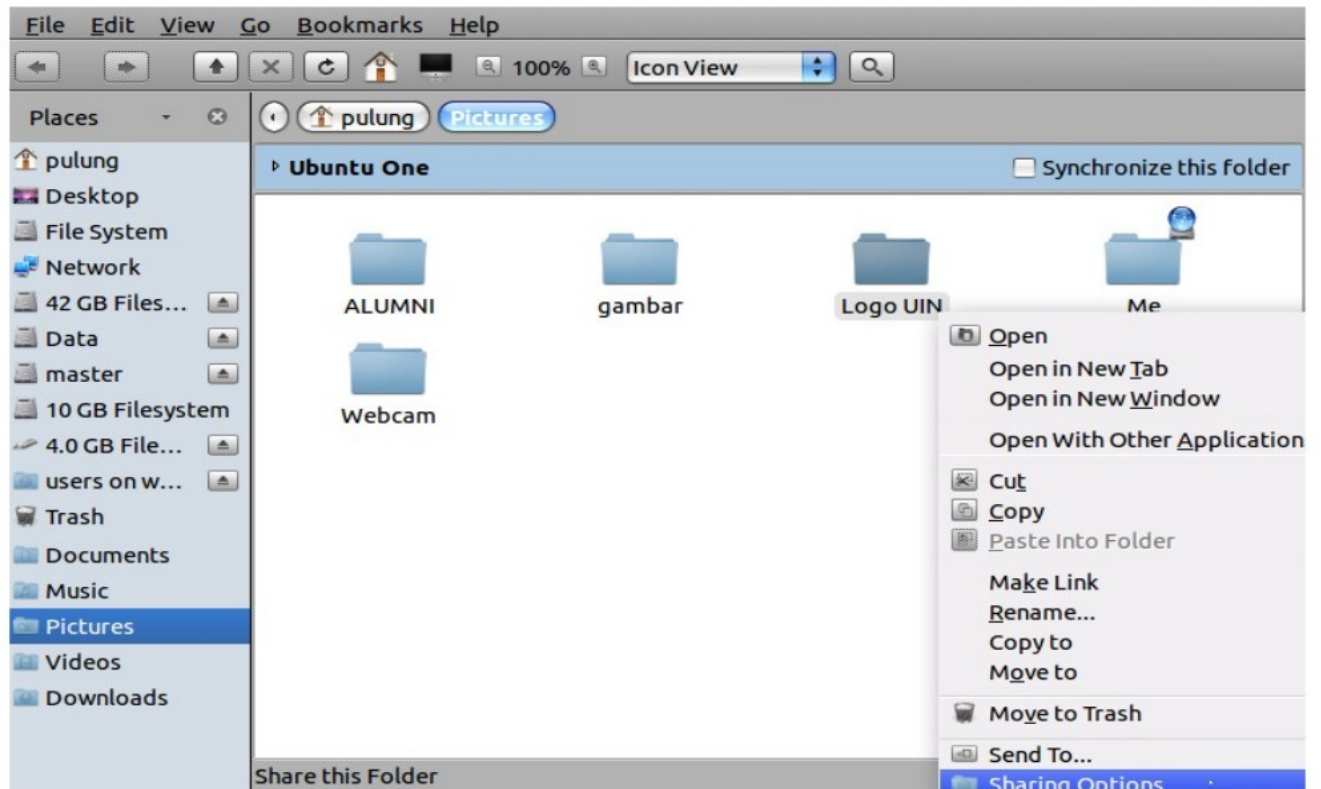
Atur workgroup agar sama dengan workgroup di Windowsnya.



Masuk ke Pictures. Klik Places-Pictures



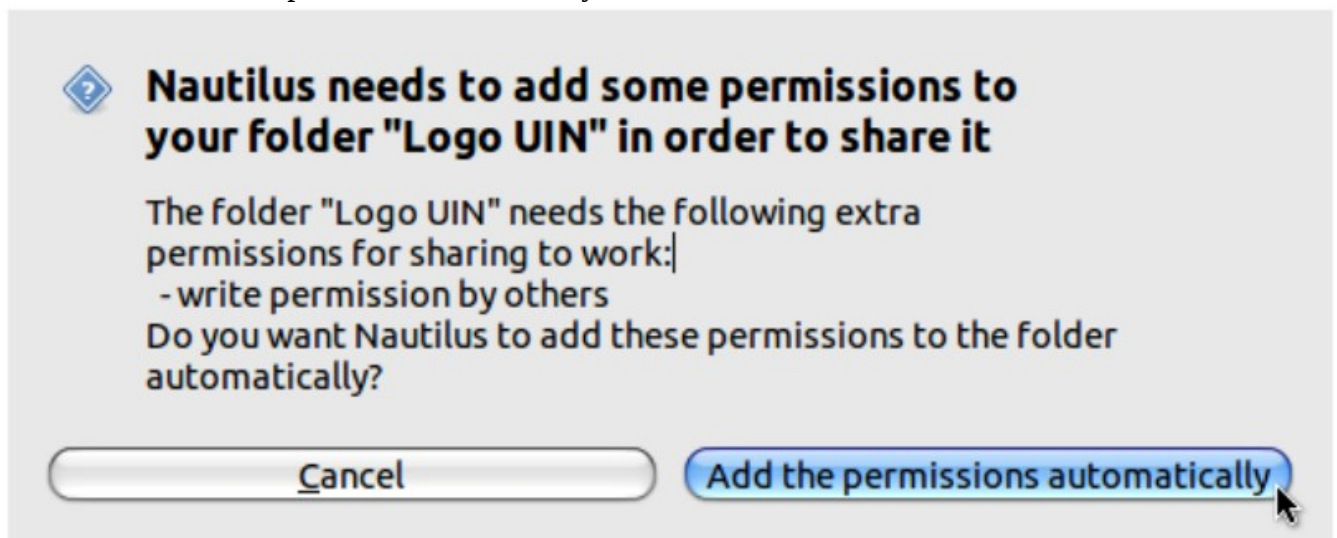
Klik kanan Folder yg akan dishare. Pilih Sharing Option.



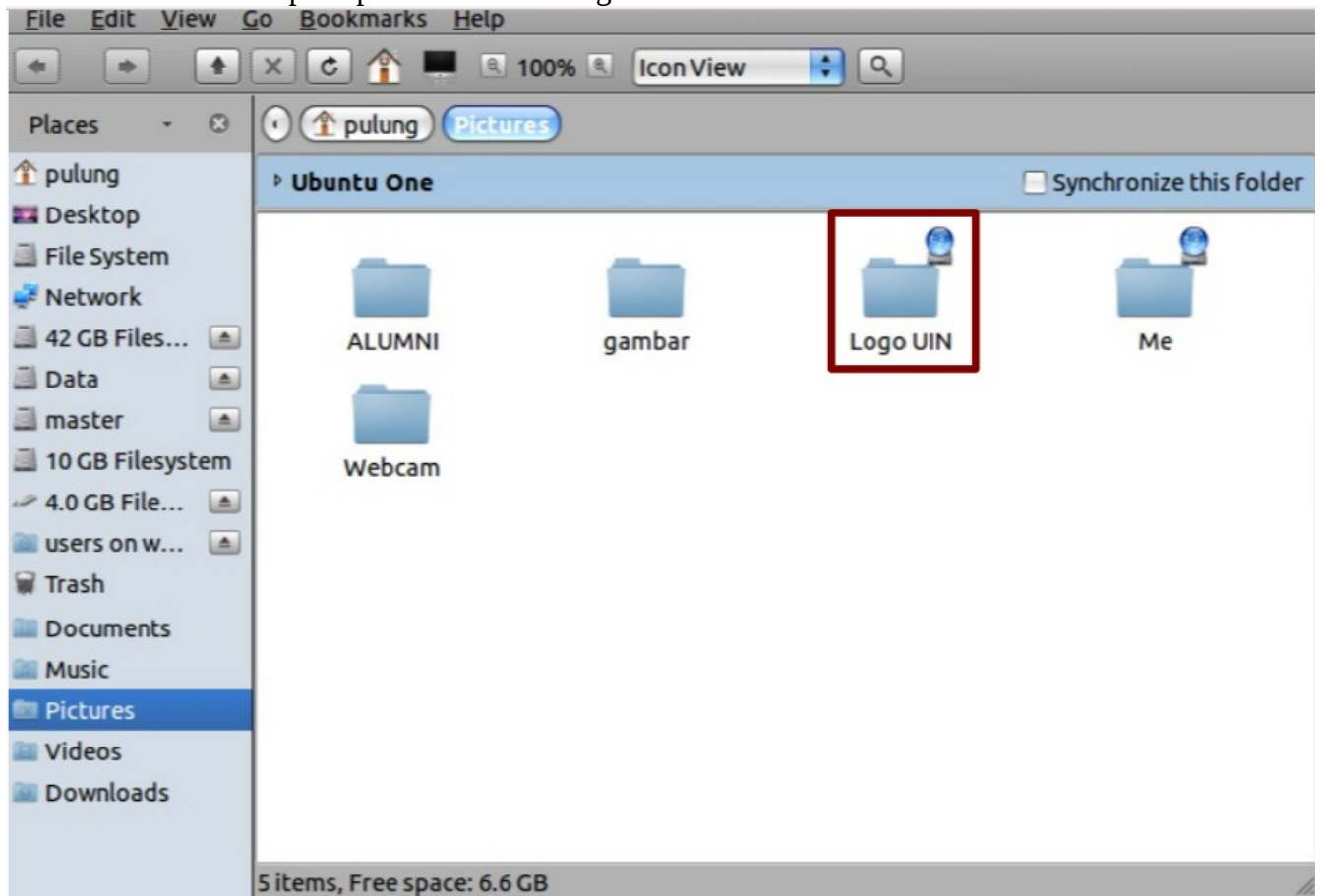
beri tanda centang seperti gambar dibawah



Klik add permission automatically.

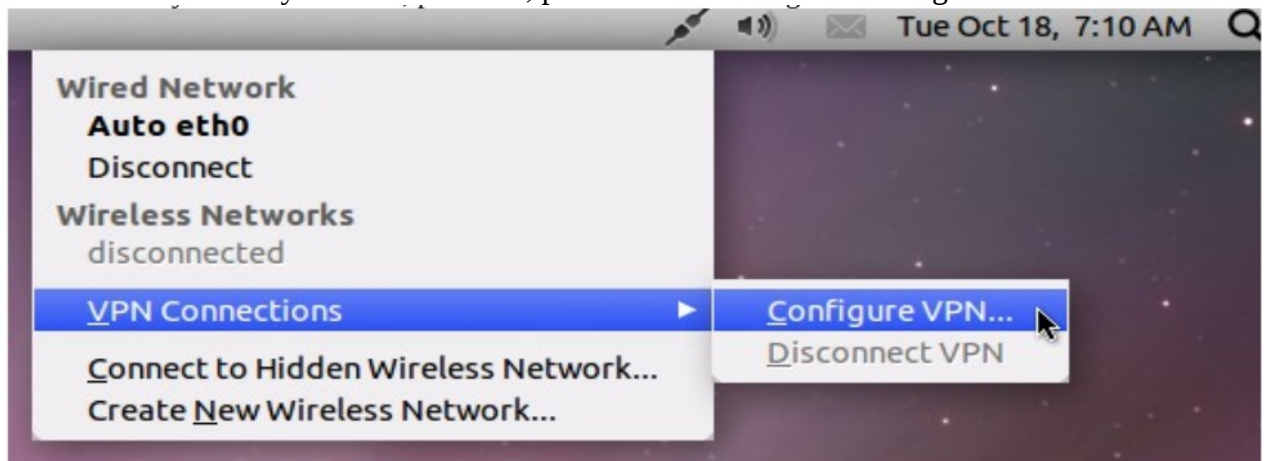


Akan tampil seperti ini. Folder Logo UIN setelah dishare.



Setelah itu tancapkan Kabel Cross di kedua laptop. Kenapa Pakai Cross?
Karena kita akan menghubungkan laptop dengan laptop. (Kabel cross menghubungkan device yang sama misal laptop dg laptop, Switch dg switch, dsb)

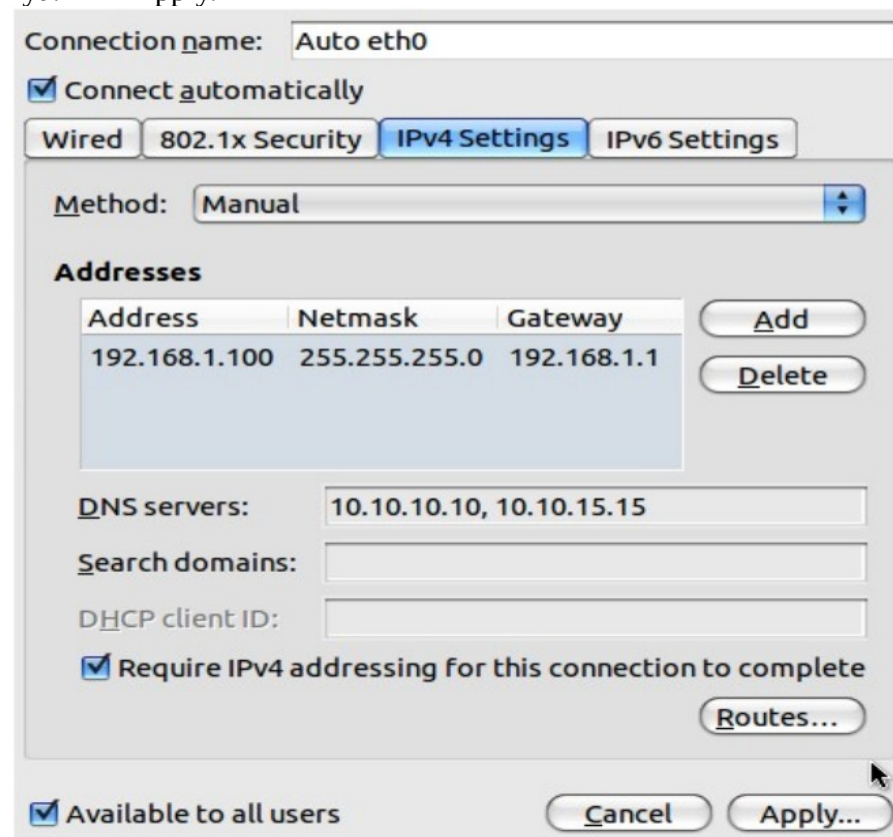
Atur Eth0 nya. Klik tanda Wifi, pilih VPN Connection – Configure VPN.



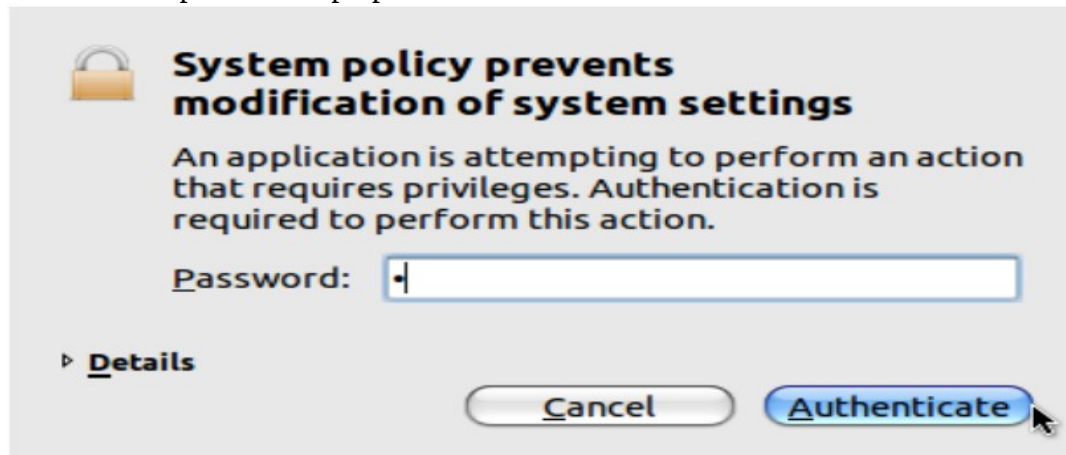
Pilih Tab Wired. Klik Auto eth0 dan pilih Edit.



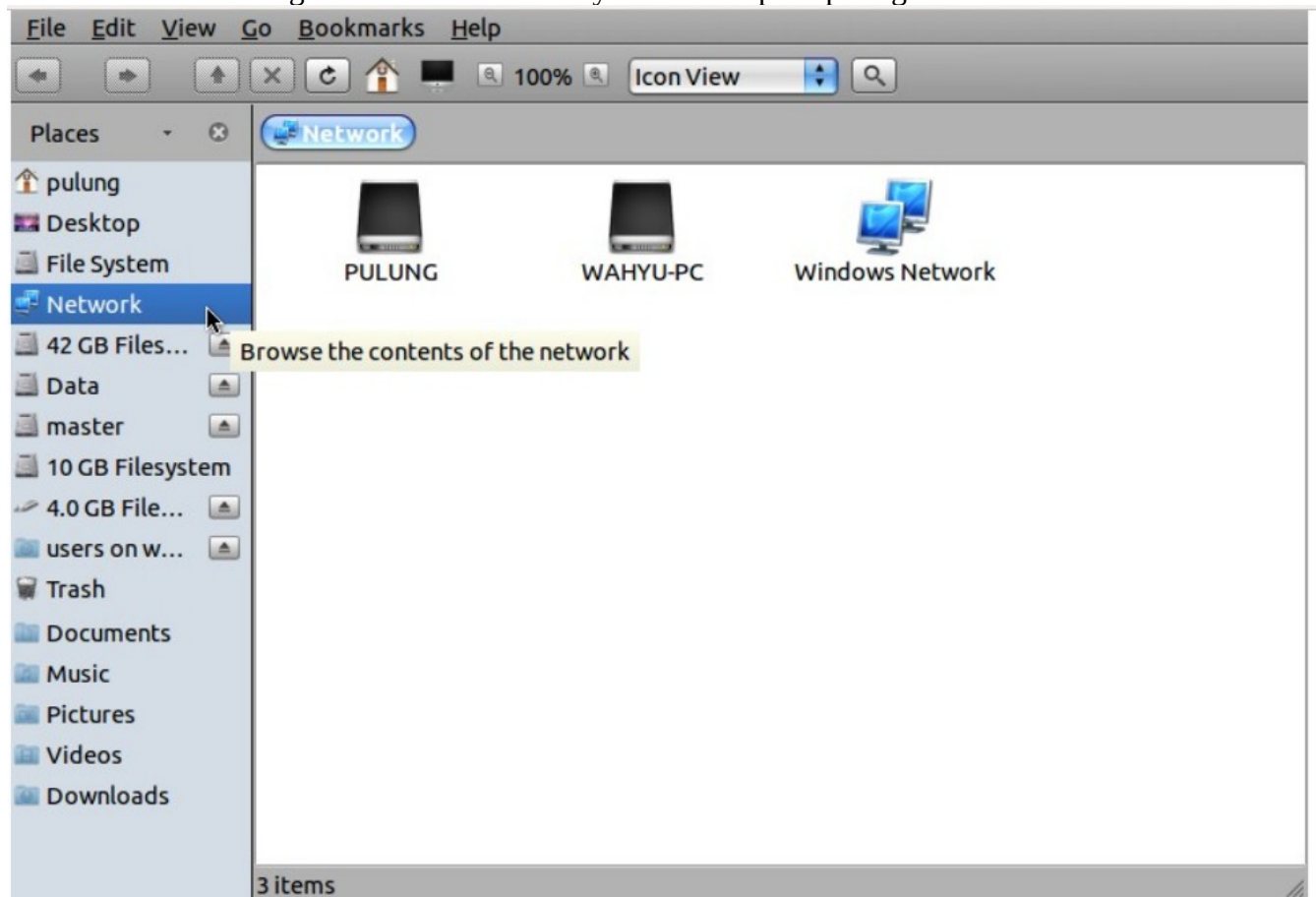
Pilih Tab IPv4 setting. Atur sedemikian rupa seperti gambar di bawah. Pilih Method Manual. Klik Add. Masukkan Address (harus satu network dg IP Address di Windows). Gateway juga samakan dg yg di Windows. Begitu pula dg DNS nya. Klik Apply.



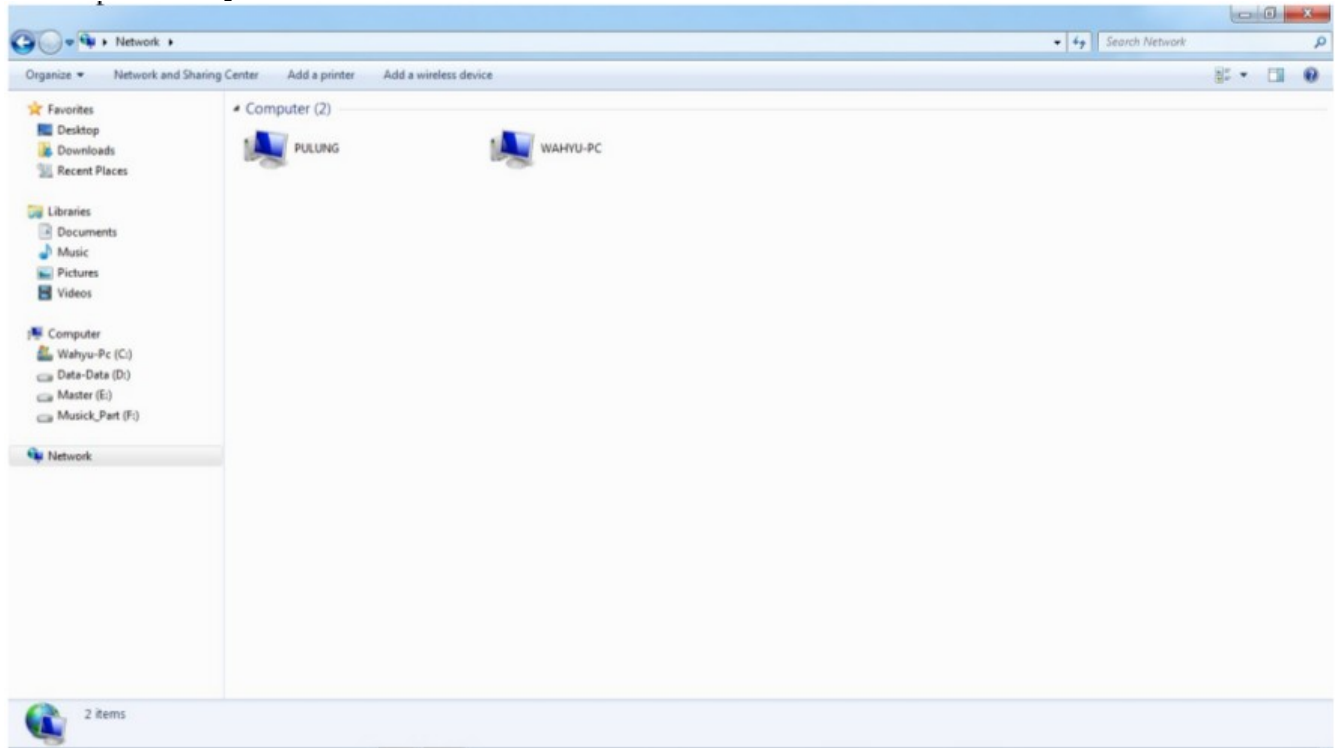
Masukkan password laptop anda.



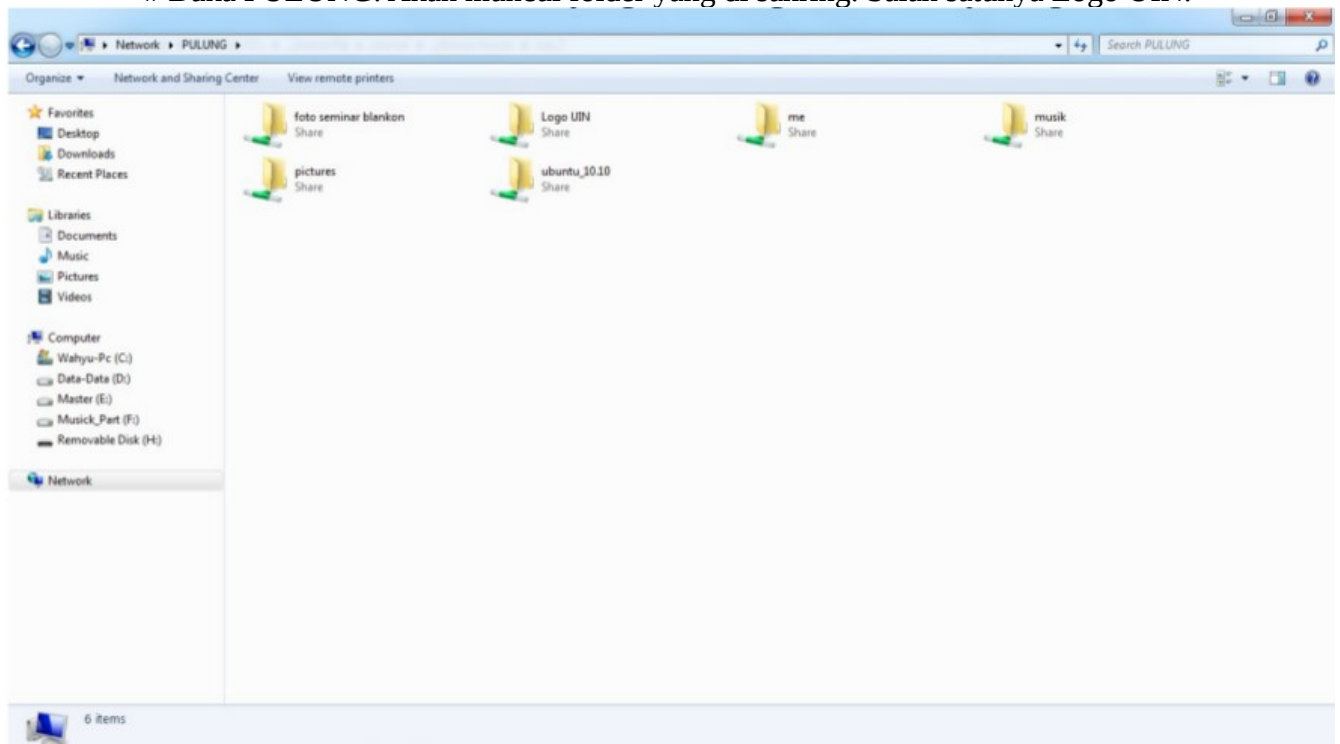
Cek di bagian Network. Seharusnya sudah tampil seperti gambar di bawah.



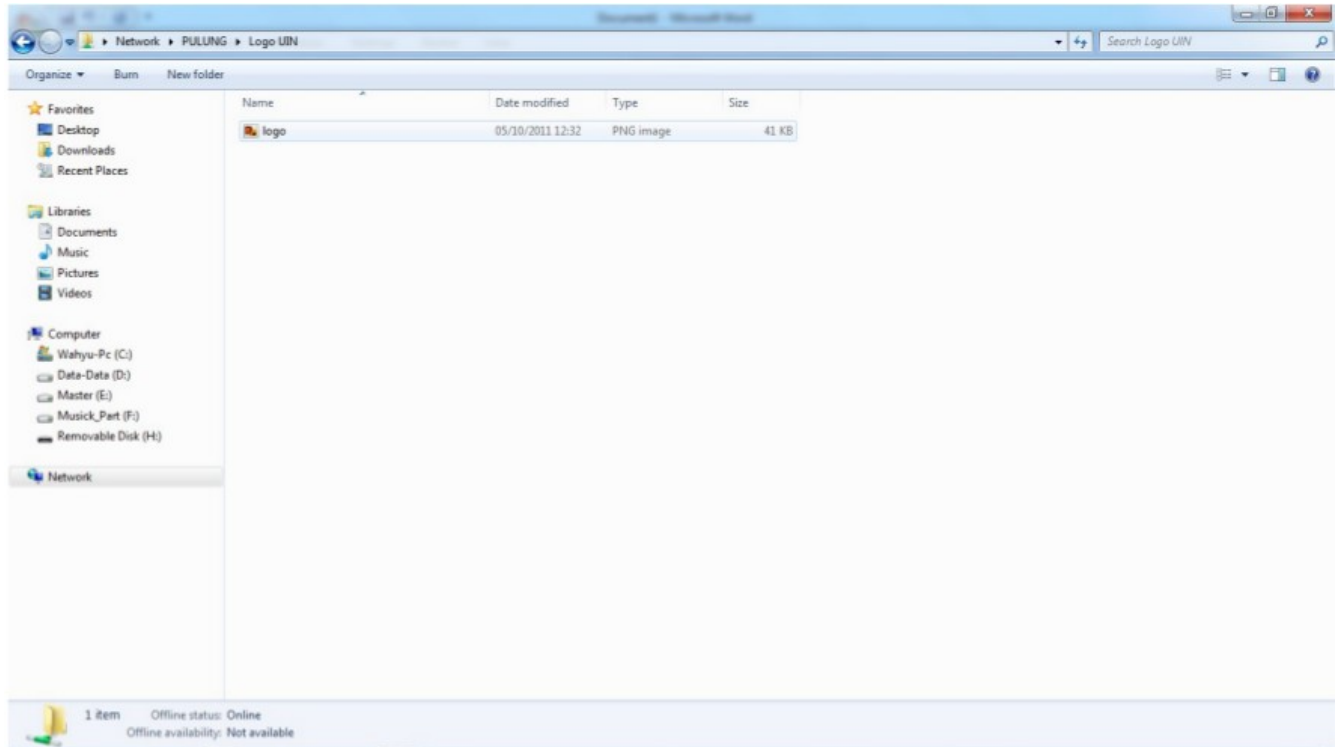
Tampilan di Windows



Buka PULUNG. Akan muncul folder yang di sharing. Salah satunya Logo UIN.



Buka logo UIN dan tereeeeeng. Anda bisa mengcopy logo UIN yang ada terletak di Ubuntu ke folder di Windows.



Sekian. Apabila masih banyak kekurangan,,semata-mata karena masih kurangnya pengetahuan.

– S.O.S -

Salam Open Source

PRAKTIKUM 6

DNS (Domain Name Server)

Pada awal berkembang internet, seorang user yang akan menghubungi komputer user lain harus menyebutkan alamat IP address komputer yang hendak dituju. DNS adalah sebuah aplikasi services di Internet yang menerjemahkan sebuah domain name ke IP address. Sebagai contoh, www untuk penggunaan di Internet, lalu diketikan nama domain, misalnya: yahoo.com maka akan di petakan ke sebuah IP mis 202.68.0.134. Jadi DNS dapat di analogikan pada pemakaian buku telepon, dimana orang yang kita kenal berdasarkan nama untuk menghubunginya kita harus memutar nomor telepon di pesawat telepon.

Pada praktikum kali ini kita akan membuat DNS (Domain Name Server) menggunakan BIND9. Nah, langsung aja ke tlp buat install sama konfigurasi DNS

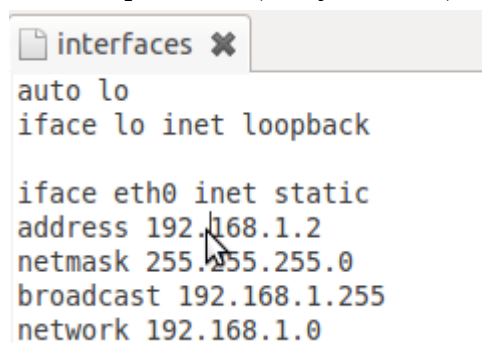
Step 1 : Install Apache2 dan Bind9 dengan perintah :

```
lens@fisheye:~$ sudo apt-get install apache2 bind9
```

Step 2 : Mengatur network interfaces (saya menggunakan eth0)

```
lens@fisheye:~$ sudo gedit /etc/network/interfaces
```

lalu atur ip address (menyesuaikan)

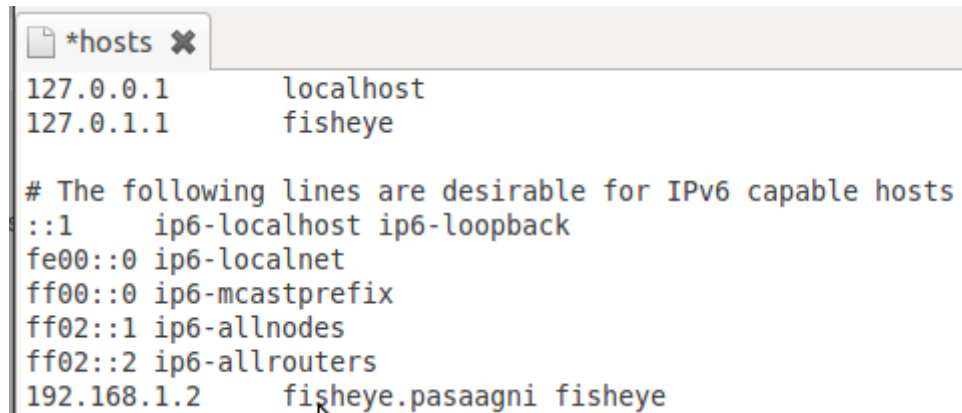


```
interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

iface eth0 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
network 192.168.1.0
```

Step 3 : Mengatur hosts (menyesuaikan)

```
lens@fisheye:~$ sudo gedit /etc/hosts
```

```
*hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    fisheye

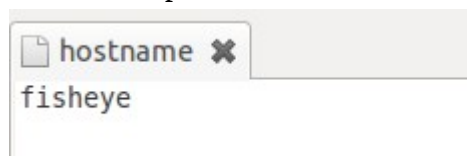
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1         ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0     ip6-localnet
ff00::0     ip6-mcastprefix
ff02::1     ip6-allnodes
ff02::2     ip6-allrouters
192.168.1.2  fisheye.pasaagni fisheye
```

perhatikan dengan teliti :D

Step 4 : Mengatur hostname,

```
lens@fisheye:~$ sudo gedit /etc/hostname
```

sesuaikan seperti hosts tadi



```
hostname
fisheye
```

Step 5 : Mengatur nameserver

```
lens@fisheye:~$ sudo gedit /etc/resolv.conf
```

tambahkan baris ini (sesuaikan dengan ip)



```
*resolv.conf
# Generated by NetworkManager
#sesuai IP
nameserver 192.168.1.2
```

Step 6 : Menambahkan referensi zona master

```
lens@fisheye:~$ sudo gedit /etc/bind/named.conf.local
```

tambahkan baris konfigurasi seperti dibawah ini (menyesuaikan)

```
*named.conf.local ✕
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "fisheye.pasaagni" {
    type master;
    file "/var/lib/bind/fisheye.pasaagni.hosts";
};
zone "2.1.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/var/lib/bind/192.168.1.2.rev";
};
```

catet : 2.1.168.192 adalah ip eth0 yang dibalik dari 192.168.1.2

Step 7 : Menambah zona master fisheye.pasaagni,sesuai dengan domain yang anda buat,kasus saya fisheye.pasaagni

```
bind/ binfofts/
lens@fisheye:~$ sudo gedit /var/lib/bind/fisheye.pasaagni.hosts
```

isinya seperti ini :

```
*fisheye.pasaagni.hosts ✕
$ttl 38400
fisheye.pasaagni. IN SOA fisheye.pasaagni. 192.168.1.2 (
1323846669
10800
3600
604800
38400 )
fisheye.pasaagni. IN NS fisheye.pasaagni.
fisheye.pasaagni. IN A 192.168.1.2
www.fisheye.pasaagni. IN A 192.168.1.2
mail.fisheye.pasaagni. IN A 192.168.1.2
fisheye.pasaagni. IN MX 10 mail.fisheye.pasaagni.|
```

Step 8 : Menambahkan reverse address dari zona 192.168.1.2

```
bind/ binfofts/
lens@fisheye:~$ sudo gedit /var/lib/bind/192.168.1.2.rev
```

isinya seperti ini (menyesuaikan) :

```
*192.168.1.2.rev ✕
$ttl 38400
2.1.168.192.in-addr.arpa. IN SOA fisheye.pasaagni. admin.fisheye.pasaagni.
(
1323846963
10800
3600
604800
38400 )
2.1.168.192.in-addr.arpa. IN NS fisheye.pasaagni.
2.1.168.192.in-addr.arpa. IN PTR fisheye.pasaagni.
```

Step 9 : Jalankan perintah untuk mengecek log, log berguna untuk mengetahui dimana posisi error ketika ada konfigurasi yang error.

```
lens@fisheye:~$ sudo tail -f /var/log/syslog
```

Step 10 : Buka tab terminal baru (file → Open tab)

Step 11 : Lakukan restart service (bind9 dan apache2)

```
lens@fisheye:~$ sudo /etc/init.d/bind9 restart
* Stopping domain name service... bind9 [ OK ]
* Starting domain name service... bind9 [ OK ]
```

jika ada keterangan [fail] coba cek di tab log (Step 9)

```
lens@fisheye:~$ sudo /etc/init.d/apache2 restart
```

Step 12 : Jalankan perintah berikut :

```
lens@fisheye:~$ dig fisheye.pasaagni
```

jika sudah benar hasilnya seperti ini :

```
lens@fisheye:~$ dig fisheye.pasaagni
;; <<>> DiG 9.7.3 <<>> fisheye.pasaagni
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 23479
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;fisheye.pasaagni.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
fisheye.pasaagni.      38400   IN      A       192.168.1.2

;; AUTHORITY SECTION:
fisheye.pasaagni.      38400   IN      NS      fisheye.pasaagni.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Wed Oct 17 07:41:44 2012
;; MSG SIZE rcvd: 64
```

Selanjutnya kita akan men-setting DNS versi GUI dengan menggunakan webmin, berikut langkah-langkahnya.

Step 1 : Install bind9 (kalo udah ya ga usah diinstall lagi)

Step 2 : Atur network interface:

```
lens@jarkomreguler:~$ sudo gedit /etc/network/interfaces
```

atur seperti gambar dibawah :

```
*interfaces ✕
auto lo eth0
iface lo inet loopback

iface eth0 inet static
    address 192.168.1.2
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 192.168.1.255
    network 192.168.1.0
```

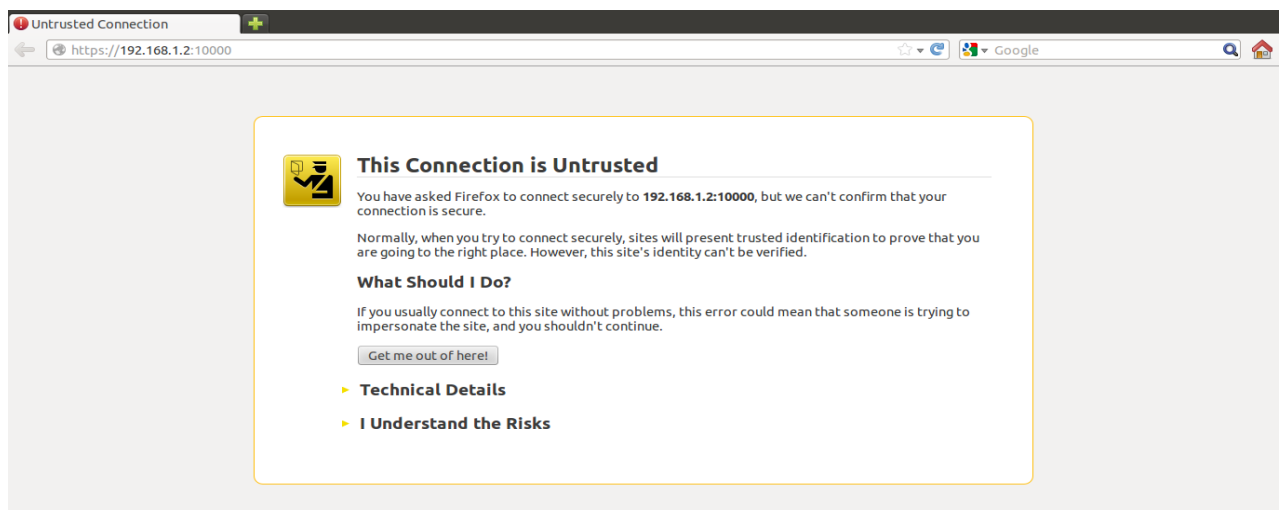
Step 3 : Install webmin, buka terminalnya dan masuk ke direktori webmin.deb yang tadi di download. Disini letaknya di home

```
lens@fisheye:~$ sudo dpkg -i webmin_1.600_all.deb
```

jika ada error berarti dependenciesnya ada yang kurang, ketikkan saja perintah berikut :

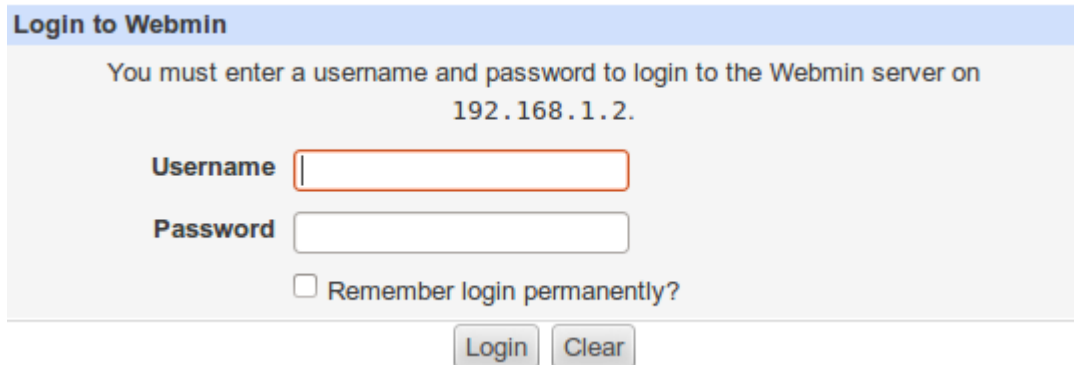
sudo apt-get install -f

Step 4 : Buka browsernya ketikkan di url : 192.168.1.2:10000 (Sesuai IP yang diatur di interfaces, 10000=port yang digunakan webmin), kalo ada permintaan seperti gambar dibawah ini klik button **Add Exception:**



kemudian klik **Get Certificate** lalu **Confirm Security Exception.**

Step 5 : Login ke webmin dengan username = user ubuntu yang aktif dan password = password ubuntu.



Login to Webmin

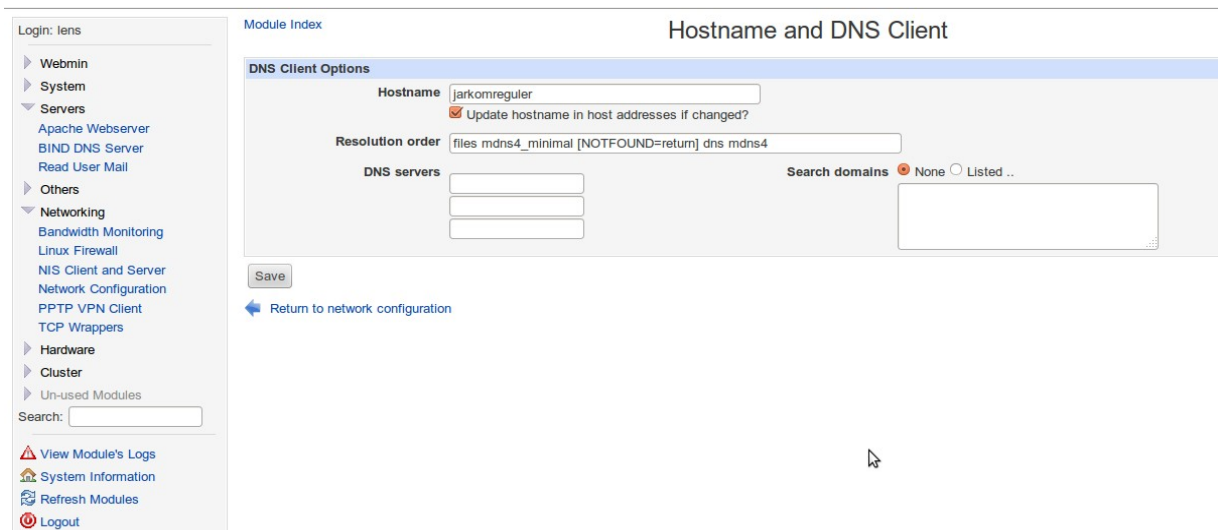
You must enter a username and password to login to the Webmin server on 192.168.1.2.

Username

Password

☐ Remember login permanently?

Step 6 : Jika sudah masuk ke tampilan awal klik **Networking** kemudian klik **Network Configuration**, lalu klik **Hostname dan DNS Client**, atur seperti gambar (menyesuaikan):



Module Index

Hostname and DNS Client

DNS Client Options

Hostname

☒ Update hostname in host addresses if changed?

Resolution order

DNS servers

Search domains ☒ None ☐ Listed ..

[Return to network configuration](#)

Left sidebar menu:

- Login: lens
- Webmin
- System
- Servers
 - Apache Webserver
 - BIND DNS Server
 - Read User Mail
- Others
- Networking
 - Bandwidth Monitoring
 - Linux Firewall
 - NIS Client and Server
 - Network Configuration
 - PPTP VPN Client
 - TCP Wrappers
- Hardware
- Cluster
- Un-used Modules
- Search:
- [View Module's Logs](#)
- [System Information](#)
- [Refresh Modules](#)
- [Logout](#)

Step 7 : Mengatur Host Address, klik **Return to Network Configuration** lalu klik **Host Addresses** :

Module Index Create Host Address

Login: lens

- Webmin
- System
- Servers
- Others
- Networking
 - Bandwidth Monitoring
 - Linux Firewall
 - NIS Client and Server
 - Network Configuration
 - PPTP VPN Client
 - TCP Wrappers
- Hardware
- Cluster
- Un-used Modules

Search:

[View Module's Logs](#)
[System Information](#)
[Refresh Modules](#)
[Logout](#)

Host and Addresses

IP Address

Hostnames

[Return to host addresses list](#)

Step 8 : Membuat Zona ,pilih menu **Servers** → **Bind DNS Server** → **Create Master Zone (bagian Existing DNS Zone)**,atur seperti gambar (menyesuaikan) :

Module Index Create Master Zone [Apply Co](#)

Login: lens

- Webmin
- System
- Servers
 - Apache Webserver
 - BIND DNS Server
 - Read User Mail
- Others
- Networking
- Hardware
- Cluster
- Un-used Modules

Search:

[View Module's Logs](#)
[System Information](#)
[Refresh Modules](#)
[Logout](#)

New master zone options

Zone type ☒ Forward (Names to Addresses) ☐ Reverse (Addresses to Names)

Domain name / Network

Records file ☒ Automatic ☐

Master server ☒ Add NS record for master server?

Email address

Use zone template? ☐ Yes ☒ No IP address for template records

Add reverses for template addresses? ☒ Yes ☐ No

Refresh time seconds

Expiry time seconds

Transfer retry time seconds

Negative cache time seconds

[Return to zone list](#)

Step 9 : Setelah klik **Create** akan tampil seperti gambar berikut :

Module Index Edit Master Zone [Apply Zone](#)
[Apply Configuration](#)
[Stop BIND](#)

Login: lens

- Webmin
- System
- Servers
 - Apache Webserver
 - BIND DNS Server
 - Read User Mail
- Others
- Networking
- Hardware
- Cluster
- Un-used Modules

Search:

[View Module's Logs](#)
[System Information](#)
[Refresh Modules](#)
[Logout](#)

Edit Master Zone

jarkomreguler.com

Address (2)	Name Server (1)	Name Alias (0)	Mail Server (0)
Host Information (0)	Text (0)	Sender Permitted From (0)	Well Known Service (0)
Responsible Person (0)	Reverse Address (0)	Location (0)	Service Address (0)
Public Key (0)	IPv6 Address (0)	All Record Types (3)	
Edit Records File	Edit Zone Parameters	Edit Zone Options	Find Free IPs
Record Generators	Lookup WHOIS Information	Setup DNSSEC Key	

Klik icon address dan tambahkan seperti gambar berikut :

Module Index

Address Records

In jarkomreguler.com

Add Address Record

Name: jarkomreguler.com Time-To-Live: ☒ Default ☐ seconds

Address: 192.168.1.2

Update reverse? ☒ Yes ☐ Yes (and replace existing) ☐ No

Create

[Return to zone list](#) | [Return to record types](#)

Tambahkan juga seperti berikut :

Module Index

Address Records

In jarkomreguler.com

Add Address Record

Name: www.jarkomreguler.com Time-To-Live: ☒ Default ☐ seconds

Address: 192.168.1.2

Update reverse? ☒ Yes ☐ Yes (and replace existing) ☐ No

Create

Select all. | Invert selection.

Name	TTL	Address
☐ jarkomreguler.com.	Default	192.168.1.2

Select all. | Invert selection.

Delete Selected ☒ Delete reverses too?

[Return to zone list](#) | [Return to record types](#)

Step 10 : Klik **Name Server** untuk menambah nameserver, isinya seperti ini (menyesuaikan):

[Module Index](#)

Name Server Records

In jarkomreguler.com

Add Name Server Record

Zone Name Time-To-Live ☒ Default

Name Server (Absolute names must end with a .)

[Return to zone list](#) | [Return to record types](#)

Step 11: Membuat zona master pada bagian **Existing DNS Zone**, pilih **Reverse (Address to Names)**, isi sesuai gambar (Menyesuaikan) :

[Module Index](#)

Create Master Zone

[Apply Conf](#)
[St](#)

New master zone options

Zone type ☐ Forward (Names to Addresses) ☒ Reverse (Addresses to Names)

Domain name / Network

Records file ☒ Automatic

Master server ☒ Add NS record for master server?

Email address

Use zone template? ☐ Yes ☒ No

IP address for template records

Add reverses for template addresses? ☒ Yes ☐ No

Refresh time seconds

Expiry time seconds

Transfer retry time seconds

Negative cache time seconds

[Return to zone list](#)

Step 12: Klik menu **Reverse Address**, tambahkan seperti gambar (menyesuaikan) :

[Module Index](#)

Reverse Address Records

In 192.168.1.2

Add Reverse Address Record

Address Time-To-Live ☒ Default

Hostname

Update forward? ☒ Yes ☐ No

[Return to zone list](#) | [Return to record types](#)

Step 13: Restart bind9 dengan perintah berikut :

```
sudo /etc/init.d/bind9 restart
```

Testing :

Ketikkan perintah berikut :

```
lens@jarkomreguler:~$ dig jarkomreguler.com
```

hasilnya seperti ini :

```
; <<>> DiG 9.8.1-P1 <<>> jarkomreguler.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 13934
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
jarkomreguler.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
jarkomreguler.com.                38400   IN      A      192.168.1.2

;; AUTHORITY SECTION:
jarkomreguler.com.                38400   IN      NS      jarkomreguler.com.

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Wed Oct 24 07:28:12 2012
;; MSG SIZE rcvd: 65
```

ketikkan perintah berikut :

```
lens@jarkomreguler:~$ nslookup jarkomreguler.com
```

hasilnya seperti ini :

```
lens@jarkomreguler:~$ nslookup jarkomreguler.com
Server:           127.0.0.1
Address:          127.0.0.1#53

Name:   jarkomreguler.com
Address: 192.168.1.2

lens@jarkomreguler:~$ ping jarkomreguler.com
PING jarkomreguler.com (192.168.1.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from jarkomreguler.com (192.168.1.2): icmp_req=1 ttl=64 time=0.049 ms
64 bytes from jarkomreguler.com (192.168.1.2): icmp_req=2 ttl=64 time=0.052 ms
^C
--- jarkomreguler.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.049/0.050/0.052/0.007 ms
```

PRAKTIKUM 7

Mail Server

Opsi konfigurasi :

IP Address

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. ns.sekolah.sch.id | = 202.100.4.65/27 |
| 2. www.sekolah.sch.id | = 200.100.4.66/27 |
| 3. mail.sekolah.sch.id | = 200.100.4.67/27 |
| 4. PC Client | = 200.100.4.69/27 |

DNS Server

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Sistem Operasi | = OS Linux |
| 2. Domain | = sekolah.sch.id |
| 3. Email Admin | = nama_peserta@sekolah.sch.id |
| 4. Sub Domain | = www.sekolah.sch.id
mail.sekolah.sch.id |

Mail Server

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. Sistem Operasi | = OS Linux |
| 2. Port | = 25 |

Webmail Server

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| 1. Virtual Alias | = mail.sekolah.sch.id |
| 2. Metode | = courier imap dan courier pop |

Langsung saja langkah-langkah membangun DNS & Mail Server nya.

Install package yang diperlukan

```
apt-get install apache2 postfix courier-pop courier-imap php5 squirrelmail bind9
```

Setting IP Address

```
vi /etc/network/interfaces
```

The loopback network interface

```
auto lo
```

```
iface lo inet loopback
```

```
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 200.100.4.65
netmask 255.255.255.224
```

```
auto eth0:www
iface eth0:www inet static
address 200.100.4.66
netmask 255.255.255.224
```

```
auto eth0:mail
iface eth0:mail inet static
address 200.100.4.67
netmask 255.255.255.224
```

```
#Restart network nya
```

```
/etc/init.d/networking restart
```

```
#Setting resolv
```

```
vi /etc/resolv.conf
```

```
search www.smkn2-wno.sch.id
nameserver 200.100.4.65
```

SETTING DNS SERVER

```
#Masuk ke directory bind
```

```
cd /etc/bind
```

```
#Tambahkan baris dibawah ini di file named.conf.default-zones
```

```
zone "smkn2-wno.sch.id" {
type master;
file "/etc/bind/db.smkn2-wno.sch.id";
};
zone "4.100.200.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.4.100.200.in-addr.arpa";
};
```

```
#Buat db smkn2-wno.sch.id nya, agar lebih mudah copy saja yang sudah ada
```

```
cp db.local db.smkn2-wno.sch.id
#Buka file db.smkn2-wno.sch.id dan edit seperti yang dibawah ini
```

```
$TTL 604800
@ IN SOA ns.smkn2-wno.sch.id. pulung.smkn2-wno.sch.id. (
2012022400 ; Serial
604800 ; Refresh
86400 ; Retry
2419200 ; Expire
604800 ) ; Negative Cache TTL
```

```
NS ns.smkn2-wno.sch.id.
A 200.100.4.66
MX 10 mail.smkn2-wno.sch.id.
```

```
www A 200.100.4.66
mail A 200.100.4.67
webmail A 200.100.4.67
ns A 200.100.4.65
```

```
#buat db 4.100.200.in-addr.arpa
```

```
cp db.smkn2-wno.sch.id db.4.100.200.in-addr.arpa
```

```
#Buka file db.4.100.200.in-addr.arpa dan edit seperti yang dibawah ini
```

```
$TTL 604800
@ IN SOA ns.smkn2-wno.sch.id. pulung.smkn2-wno.sch.id. (
2012022400 ; Serial
604800 ; Refresh
86400 ; Retry
2419200 ; Expire
604800 ) ; Negative Cache TTL
```

```
IN NS ns.smkn2-wno.sch.id.
65 IN PTR ns.smkn2-wno.sch.id.
66 IN PTR www.smkn2-wno.sch.id.
67 IN PTR mail.smkn2-wno.sch.id.
67 IN PTR webmail.smkn2-wno.sch.id.
```

```
#Restart service nya
```

```
/etc/init.d/bind9 restart
```

```
#Untuk pengetesan bisa menggunakan nslookup / dig
```

```
#nslookup smkn2-wno.sch.id
Server: 200.100.4.65
Address: 200.100.4.65#53
```

```
Name: smkn2-wno.sch.id
Address: 200.100.4.66
```

SETTING MAIL SERVER

```
#Masuk directory postfix
```

```
cd /etc/postfix/
```

```
#Buka file main.cf lalu edit seperti dibawah ini
```

```
myhostname = smtp.smkn2-wno.sch.id
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = mail.smkn2-wno.sch.id, smtp.smkn2-wno.sch.id,
localhost.smtp.smkn2-wno.sch.id, localhost
relayhost =
mynetworks = 200.100.4.64/27 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
relay_domains = $mydestination
home_mailbox = Maildir/
```

```
cd /etc/skel
```

```
maildirmake Maildir/
```

```
#Buat user untuk login ke mail server nya
```

```
adduser pulung
```

```
#Restart Service
```

```
/etc/init.d/postfix restart
```

```
/etc/init.d/courier-imap restart
```

```
/etc/init.d/courier-pop restart
```

SETTING WEBMAIL SERVER

```
#Buat link squirrelmail ke /var/www/

ln -s /usr/share/squirrelmail/ /var/www/

#Masuk ke directory /etc/apache2/conf.d

/etc/apache2/conf.d

#Buat virtual alias mail.smkn2-wno.sch.id

vi mail

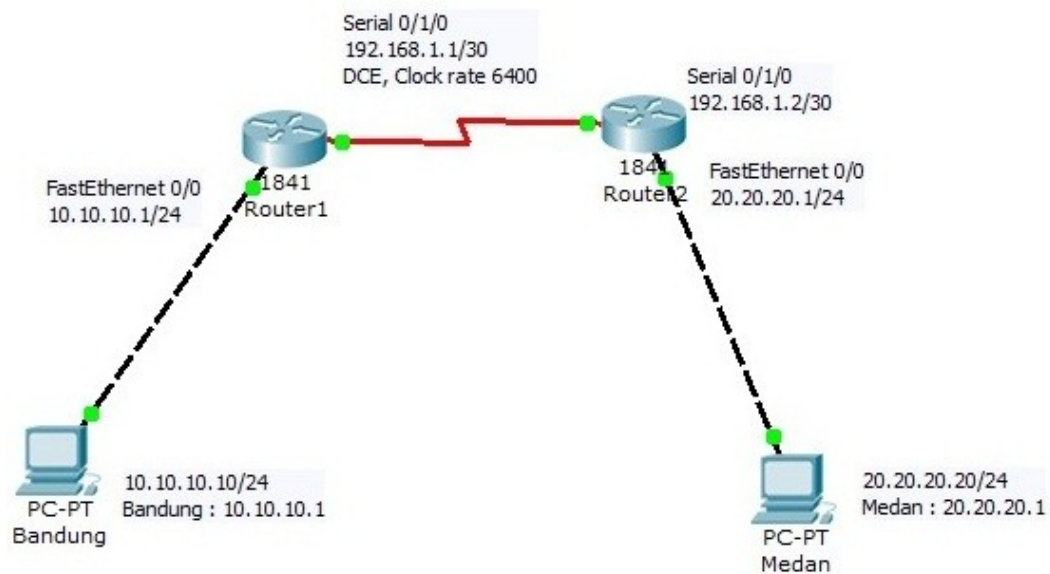
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin pulung@smkn2-wno.sch.id
DocumentRoot /var/www/squirrelmail/
ServerName mail.smkn2-wno.sch.id
<Directory "/var/www/squirrelmail/">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
</VirtualHost>

#Restart Service

/etc/init.d/apache2 restart
```


PRAKTIKUM 8

Routing



PC Bandung :

IPnya 10.10.10.10

subnet 255.255.255.0 /24

gatewaynya diarahkan ke interface router 1 : 10.10.10.1

Router 1 :

Router dihubungkan dengan kabel serial DCE buat koneksi serialnya, jadi jangan lupa masukan clock rate-nya, kalau tidak ada clock rate-nya nanti interfacenya tidak bisa up.

Masuk ke router 1, masuk ke command CLI

```
Router1>enable
```

```
Router1#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Router1(config)#interface fa 0/0
```

```
Router1(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
```

```
Router1(config-if)#no shutdown
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#interface serial 0/1/0
Router1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
Router1(config-if)#clock rate 64000
Router1(config-if)#no shutdown
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#exit
```

Jika mau lihat interface tersebut jadi DCE atau DTE bisa dengan command
“show controllers [interface]“

contoh :

```
Router1#show controllers serial 0/1/0
```

```
Interface Serial0/1/0
Hardware is PowerQUICC MPC860
DCE V.35, clock rate 64000
idb at 0x81081AC4, driver data structure at 0x81084AC0
SCC Registers:
General [GSMR]=0x2:0x00000000, Protocol-specific [PSMR]=0x8
Events [SCCE]=0x0000, Mask [SCCM]=0x0000, Status [SCCS]=0x00
```

Router 2 :

```
Router2>enable
Router2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router2(config)#interface fa 0/0
Router2(config-if)#ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
Router2(config-if)#no shutdown
Router2(config-if)#exit
Router2(config)#interface serial 2/0
Router2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
Router2(config-if)#clock rate 64000
Router2(config-if)#no shutdown
Router2(config-if)#exit
Router2(config)#exit
```

PC Medan :

IPnya 20.20.20.20

subnet 255.255.255.0 /24

gatewaynya diarahkan ke interface router 2 : 20.20.20.1

Konfigurasi Static Route :

Sekarang masukkan command routing static nya di router 1. Caranya klik lagi router 1, masuk ke command CLI :

```
Router1>enable
```

```
Router1#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Router1(config)# ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 192.168.1.2
```

Keterangannya sbb :

- 20.20.20.0 (*network tujuan*)
- 255.255.255.0 (*SM tujuan*)
- 192.168.1.2 (*next hopnya*)

atau bisa juga :

```
Router1(config)# ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 serial 0/1/0
```

Keterangannya :

- serial 0/1/0 (*interface keluarannya*)

di router 2 :

Menurut teori dan prakteknya dari router1 sudah bisa ping langsung ke PC Medan, karena router bisa menggunakan IP source 192.168.1.1 untuk ping PC Medan, untuk route baliknya udah dapet dari tetangganya yang directly connected.

beda kasusnya kalau dari PC Bandung mau ping ke PC Medan, harus di buat route baliknya di Router Medan

Sekarang masukan lagi command routing static nya di router, kali ini di router 2. caranya klik lagi router 2, masuk ke command CLI:

```
Router2>enable
```

```
Router2#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Router1(config)# ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.1.1
```

Keterangannya sbb :

- 10.10.10.0 (network tujuan)
- 255.255.255.0 (SM tujuan)
- 192.168.1.1 (next hopnya)

**untuk lebih mengerti silahkan sambil ngelihat gambar topologi diatas*

atau bisa juga :

```
Router1(config)# ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 serial 0/1/0
```

Keterangannya sbb :

- serial 0/1/0 (interface keluarannya)

Kalau sudah di route, langsung saja di test dengan coba mengirimkan paket..

PRAKTIKUM 9

Firewall

Goal: Mengatur Firewall di Linux OS menggunakan *iptables*

Sekilas Option Dasar Iptables:

-A : Tambahkan rule / aturan ini ke rantai aturan yang ada. Rantai yang valid adalah INPUT, FORWARD and OUTPUT. Kita biasanya lebih banyak menggunakan rantai INPUT yang berdampak pada traffic yang masuk
-L : memperlihatkan daftar aturan / rule yang ada iptables.
-p : Protokol yang digunakan untuk sambungan.
-j : Jump ke target yang spesifik. iptables mempunyai empat (4) target default
-i : Lakukan pencocokan jika paket yang masuk dari interface tertentu.
-I : Insert / masukan aturan. Butuh dua (2) option, yaitu, rantai aturan yang mana, dan nomor aturan. Jadi -I INPUT 5 akan memasukan ke rantai INPUT dan menjadikannya aturan nomor 5 di daftar

*) *Selengkapnya bisa dilihat di manual iptables*

~\$ man iptables

Studi Kasus: Memblok semua paket yang masuk kecuali pada *port 80 (HTTP)* dan *port 22 (SSH)*

Langkah:

1. Buka terminal
Install iptables, catatan: untuk distro official dari Ubuntu (Xubuntu, Kubuntu, Lubuntu) tidak perlu melakukan instalasi karena secara default sudah tersedia ketika menginstall distro Ubuntu.
~\$ sudo apt-get install iptables
2. Masuk sebagai root
~\$ sudo su
*) tanda \$ akan berganti # jika berhasil masuk sebagai root
3. Mengecek apakah iptables sudah dikonfigurasi sebelumnya
~# iptables -L

```
File Edit View Terminal Help
root@ubuntu:/home/ubuntu# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
root@ubuntu:/home/ubuntu#
```

Menampilkan Konfigurasi yang Ada di iptables

4. Mengizinkan traffic masuk ke port tertentu, dalam kasus ini port 80 dan port 22

```
~# iptables -A INPUT -p tcp -dport 80 -j ACCEPT
```

```
~# iptables -A INPUT -p tcp -dport 22 -j ACCEPT
```

Keterangan: perintah `~# iptables -A INPUT -p tcp -dport 80 -j ACCEPT`

-A INPUT artinya kita melihat traffic yang masuk

-p tcp pengecekan apakah protokol yang digunakan adalah TCP. Jika TCP, cek apakah packet menuju port tertentu.

--dport 80 port yang dituju adalah port 80.

-j ACCEPT jika packet menuju port 80, maka diterima

5. Mengecek aturan yang telah dibuat dengan mengetik `~# iptables -L`

```
File Edit View Terminal Help
root@ubuntu:/home/ubuntu# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere        tcp dpt:ssh
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere        tcp dpt:www

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
root@ubuntu:/home/ubuntu#
```

Menampilkan Konfigurasi iptables

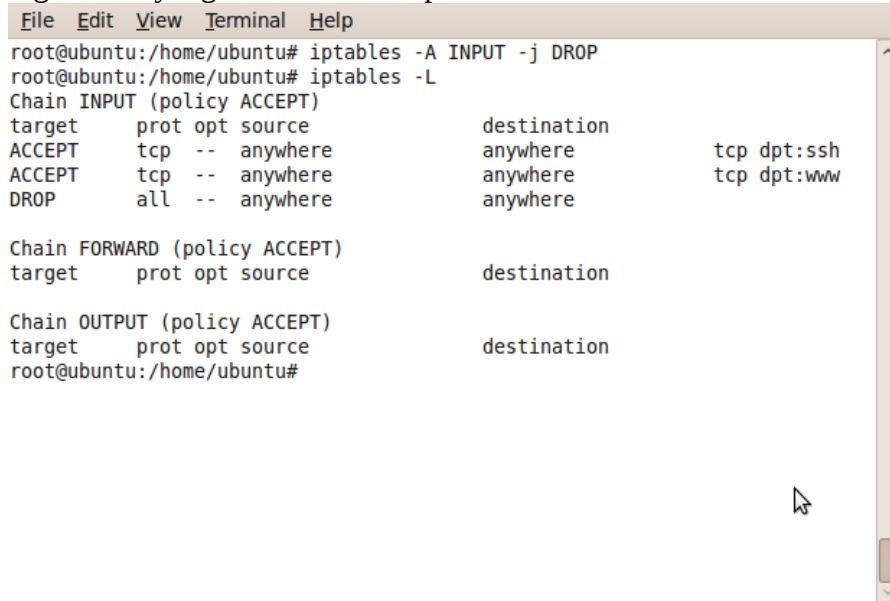
6. Memblok seluruh traffic

Jika aturan telah memutuskan untuk menerima packet (ACCEPT), maka aturan selanjutnya tidak

akan berefek pada packet tersebut. Karena aturan yang kita buat mengizinkan SSH dan Web traffic. Selama aturan untuk memblokir semua traffic kita letakan terakhir sesudah aturan mengizinkan SSH dan Web, maka kita akan tetap dapat menerima traffic SSH dan Web yang kita inginkan. Jadi kita harus menambahkan (-A) aturan untuk mem-block traffic di akhir.

```
~# iptables -A INPUT -j DROP
```

7. Mengecek lagi aturan yang telah dibuat di iptables



```
File Edit View Terminal Help
root@ubuntu:/home/ubuntu# iptables -A INPUT -j DROP
root@ubuntu:/home/ubuntu# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination           tcp dpt:ssh
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere              tcp dpt:www
DROP       all  --  anywhere              anywhere
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
root@ubuntu:/home/ubuntu#
```

Konfigurasi iptables memblokir semua akses kecuali port ssh dan web

Editing iptables

Masalah utama yang akan kita peroleh adalah, loopback port pada interface “lo” akan di blok. Oleh karena itu kita perlu mengizinkan agar menerima semua traffic untuk loopback (“lo”). Hal ini dapat dilakukan dengan cara meng-Insert (-I) aturan pada rantai INPUT bagi interface lo, agar masuk ke urutan paling atas.

```
~# iptables -I INPUT 1 -i lo -j ACCEPT
```

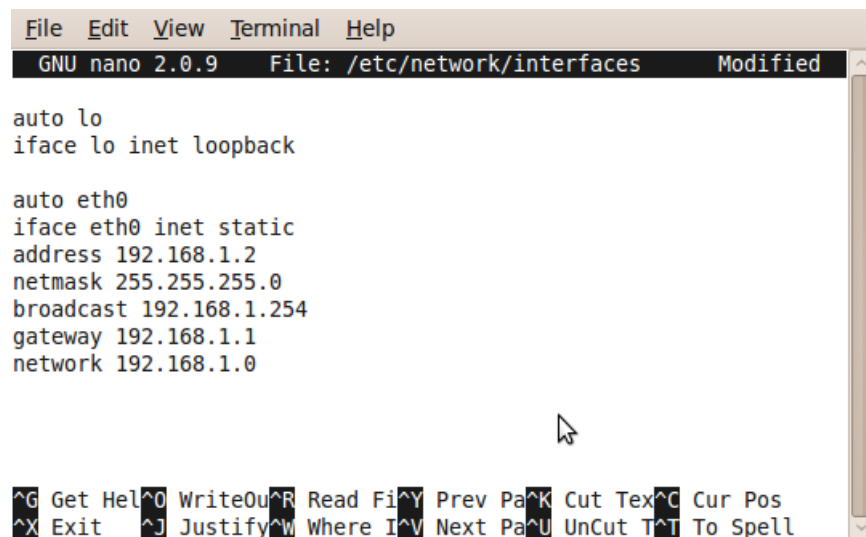
PRAKTIKUM 10

Setup Jaringan Standard (Linux)

Goal: Setting IP pada interface eth0 (LAN) via console

Langkah:

1. Buka Terminal
2. Edit file interfaces di folder /etc/network
~\$ sudo nano /etc/network/interfaces
3. Tambahkan konfigurasi untuk interface eth0.



```
File Edit View Terminal Help
GNU nano 2.0.9 File: /etc/network/interfaces Modified

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.254
gateway 192.168.1.1
network 192.168.1.0

^G Get Hel^O WriteOu^R Read Fi^Y Prev Pa^K Cut Tex^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify^W Where I^V Next Pa^U UnCut T^T To Spell
```

Gambar Konfigurasi Interface Jaringan

Keterangan A:

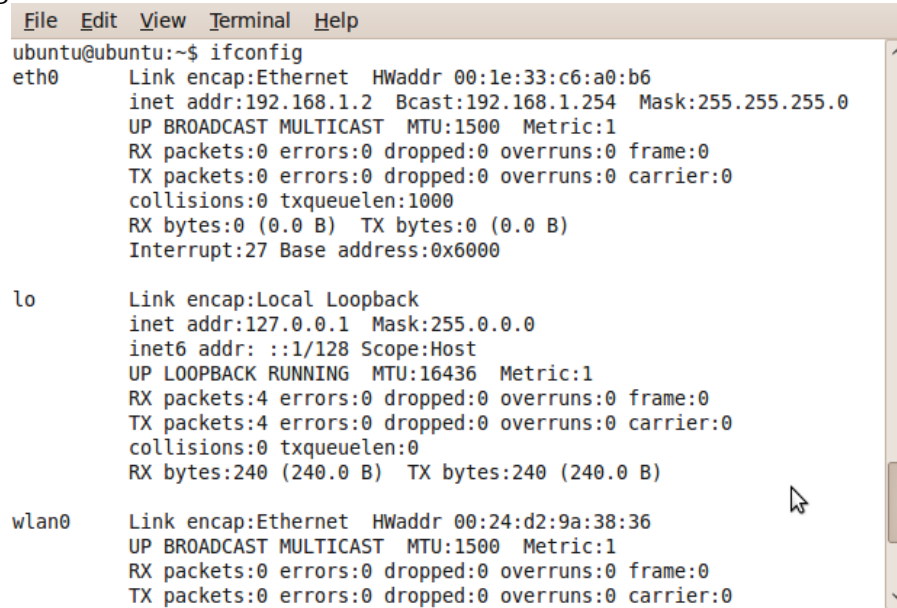
Kata **auto** yang berada di depan nama interface menandakan bahwa interface tersebut akan dinyalakan secara otomatis pada saat booting.

Interface **lo** tidak memiliki konfigurasi IP karena lo digunakan sebagai loopback sehingga memiliki IP yang pasti yakni 127.0.0.1. Alamat IP ini digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri.

Keterangan B:

- **address:** merupakan IP address yang digunakan suatu komputer.
- **netmask:** merupakan subnet mask network komputer.
- **broadcast:** merupakan alamat broadcast yang digunakan komputer.
- **gateway:** digunakan apabila komputer tersebut mengirimkan paket data ke luar jaringan anggotanya.
- **network:** menentukan Network Address komputer. (dipelajari pada pembahasan Subnetting)

4. Restart network
~\$ sudo /etc/init.d/networking restart
5. Melihat interface yang ada di komputer
~\$ ifconfig



```
ubuntu@ubuntu:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1e:33:c6:a0:b6
          inet addr:192.168.1.2  Bcast:192.168.1.254  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:27 Base address:0x6000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:240 (240.0 B)  TX bytes:240 (240.0 B)

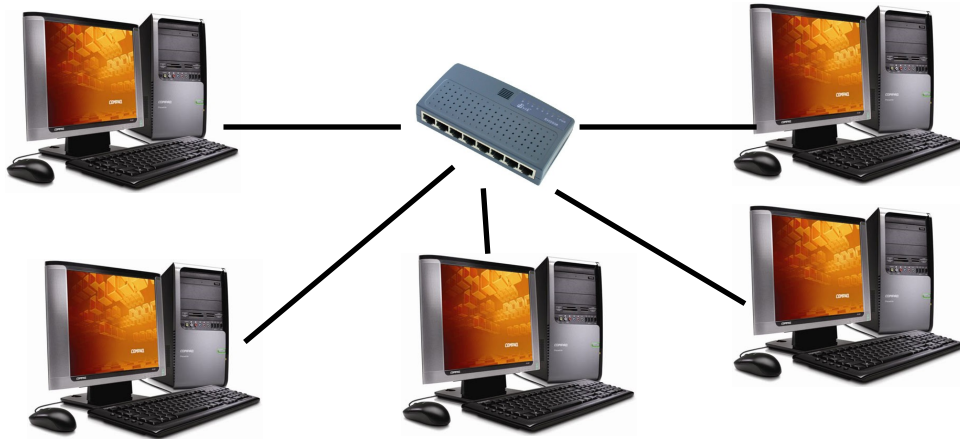
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:d2:9a:38:36
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
```

Interface yang tersedia di komputer

PRAKTIKUM 11

Subnetting

Sumber : Buku Hijau Clear OS



Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang subnetting dan sedikit panduan mengatur IP Address. Gambar di atas merupakan skema yang akan kita pasang hari ini.

Pendahuluan

Subnet Mask

Subnet mask secara umum ditulis dalam bentuk desimal dengan susunan sama dengan susunan ip address. Tetapi ada juga yang ditulis dalam notasi CIDR (Classless Inter-Domain Routing).

Contoh :

192.168.2.5/255.255.255.0 = 192.168.2.5/24 (CIDR)

CIDR Length	Mask	# Networks	# Hosts
-------------	------	------------	---------

SUBNET MASK KELAS C

/24	255.255.255.0	1 C	254
/25	255.255.255.128	2 subnets	124
/26	255.255.255.192	4 subnets	62
/27	255.255.255.224	8 subnets	30
/28	255.255.255.240	16 subnets	14
/29	255.255.255.248	32 subnets	6
/30	255.255.255.252	64 subnets	2
/31	255.255.255.254	none	none
/32	255.255.255.255	1/256 C	1

Dengan mengetahui subnet mask suatu ip address maka kita bisa menentukan Jumlah Subnet, Jumlah Host per Subnet, Blok Subnet, dan Alamat Host - Broadcast.

Mari kita coba contoh diatas tadi :

192.168.5.12/26

(IP Address Kelas C)

/26 = 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)

oktet terakhir

Perhitungan :

1. **Jumlah Subnet = 2^x , dimana x adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir subnet mask . Jadi Jumlah Subnet adalah $2^2 = 4$ subnet.**
2. **Jumlah Host per Subnet = $2^y - 2$, dimana y adalah banyaknya binari 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah $2^6 - 2 = 62$ host.**
3. **Blok Subnet = $256 - 192$ (nilai oktet terakhir subnet mask) = 64. Subnet berikutnya adalah $64 + 64 = 128$, dan $128 + 64 = 192$. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 64, 128, 192.**

Tabel Perhitungan IP Address.

Subnet	192.168.5. 0	192.168.5. 64	192.168.5. 128	192.168.5. 192
Host Pertama	192.168.5.1	192.168.5.65	192.168.5.129	192.168.5.193
Host Terakhir	192.168.5.62	192.168.5.126	192.168.5.190	192.168.5.254
Broadcast	192.168.5.63	192.168.5.127	192.168.5.191	192.168.5.255

Tugas

1. Buat kelompok berisi 5 orang.
2. Hitunglah bagaimana aturan subnet yang terdiri dari 5 pc menggunakan kelas C. Masing-masing kelompok tidak boleh memakai subnet yang sama.
3. Jadikan salah satu PC sebagai Gateway
4. Dokumentasikan apa yang kelompok anda lakukan, dan pengaturan yang anda buat di PC yang anda atur.
5. Tugas dikumpul seperti biasa.

Panduan Mengatur IP Address

1. Lakukan backup setingan yang lama
`sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.ori`
2. Membuat IP Statis di Linux
`sudo nano /etc/network/interfaces`
3. cek dulu perangkat yang dipakai oleh komputernya, apakah eth0, eth1, atau eth2 dengan perintah :
`sudo ifconfig -a`
4. Tambahkan susunan berikut, sesuai kelas yang anda miliki.
5. Lakukan restart eth0

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.100
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255
    gateway 192.168.1.1
```

```
sudo /etc/init.d/networking restart
```

6. Lakukan ping ke gateway dan PC sesubnet nya
`ping 192.168.1.101`
7. Setelah selesai, jangan lupa kembalikan setingan ke awal tadi
`sudo mv /etc/network/interfaces.ori /etc/network/interfaces`

PRAKTIKUM 12

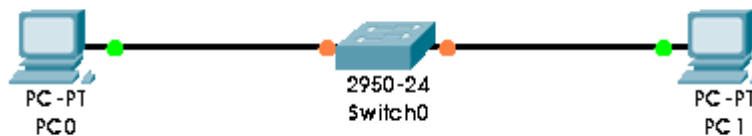
SIMULASI JARINGAN

Bismillah, pertemuan kita pagi ini akan membahas tentang simulasi jaringan. Kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer untuk memudahkan kita merancang sebuah jaringan. Mari kita belajar dengan Cisco Packet Tracer :)

Simulasi Membuat Jaringan Sederhana

Persiapan instalasi jaringan sederhana dalam contoh ini adalah dengan menggunakan 2 buah workstation dan 1 switch. Tiap node dihubungkan dengan kabel sehingga terlihat sesuai dengan gambar berikut ini.

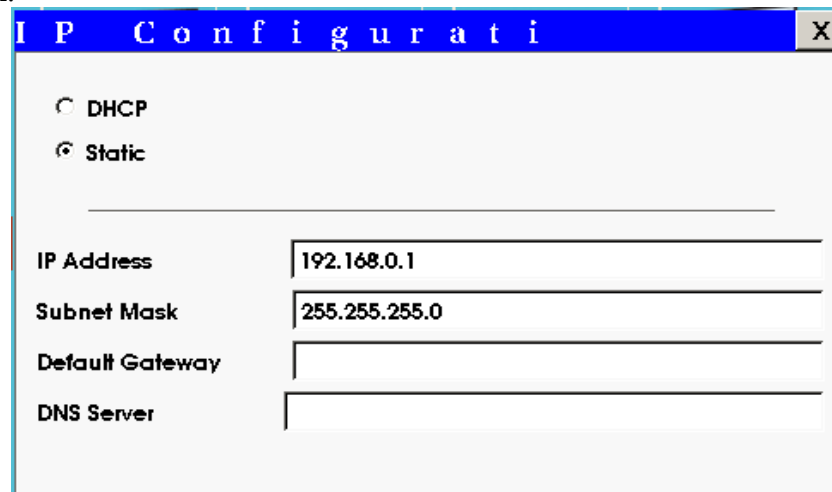
Gambar
Topologi
Jaringan



*Jika kedua titik
pada garis
belum berwarna*

hijau, berarti tiap node tersebut belum terkoneksi

Lalu lakukan konfigurasi IP address host PC0 dengan cara double-klik gambar PC0, selanjutnya klik tab Desktop dan pilih bagian menu IP Configuration sehingga terlihat tampilan sesuai pada gambar di bawah.



Lakukan konfigurasi pada workstation sebagai berikut:

Pada PC0 :	Pada PC1 :
IP Address : 192.168.0.1	IP Address : 192.168.0.2
Subnet Mask : 255.255.255.0	Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : - (kosong)	Default Gateway : - (kosong)

DNS Server	: - (kosong)	DNS Server	: - (kosong)
------------	--------------	------------	--------------

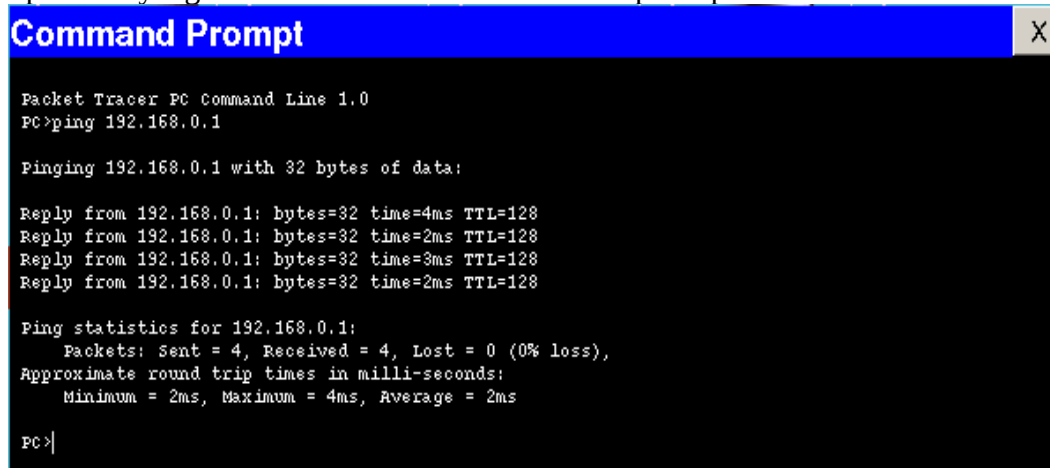
Melakukan PING

Untuk menguji koneksi antara dua node tersebut menggunakan utilitas “ping”. Untuk memulai ping dari PC0 menuju PC1, double-klik PC1 sehingga muncul jendela properties untuk PC1, kemudian pilih tab Desktop, selanjutnya pilih menu Command Prompt sehingga muncul tampilan seperti gambar di bawah ini.

Lakukan “ping” dengan cara mengetikkan: **ping [ip_address_tujuan]**

Untuk melakukan ping menuju PC0 yang memiliki IP address 192.168.0.1 adalah dengan cara mengetikkan: **ping 192.168.0.1**

Dari hasil perintah yang anda lakukan akan dihasilkan output seperti ini:



```

Command Prompt
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 192.168.0.1

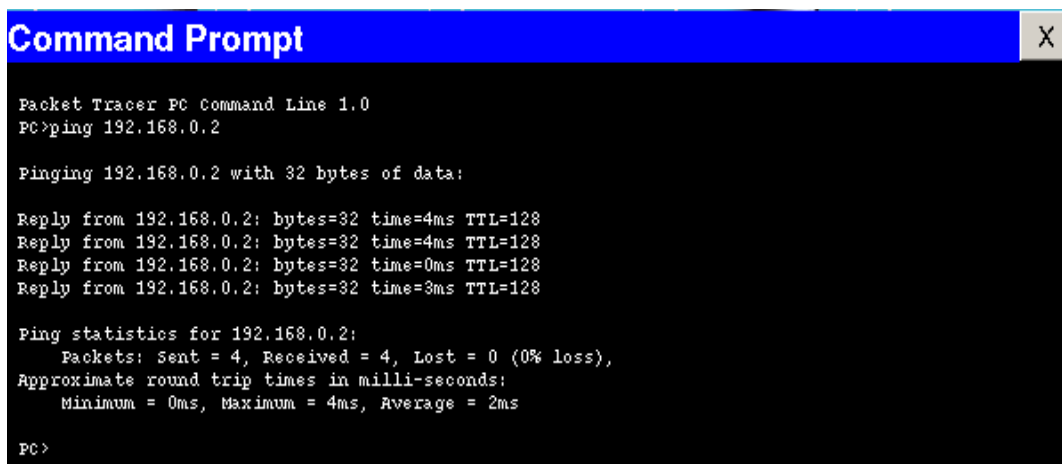
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms

PC>

```



```

Command Prompt
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=3ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms

PC>

```

Untuk menguji konektivitas antar node dapat menggunakan perintah “ping”. Hasil output perintah ping ada berbagai macam. Yaitu:

Reply : jika berhasil terkoneksi,
Request Timed Out : jika tidak merespon permintaan koneksi
dari klien setelah beberapa lama, dan
Destination Host Unreachable : jika tidak dapat terjangkau

Karena keduanya menampilkan pesan Reply itu artinya kedua host tersebut telah terkoneksi.

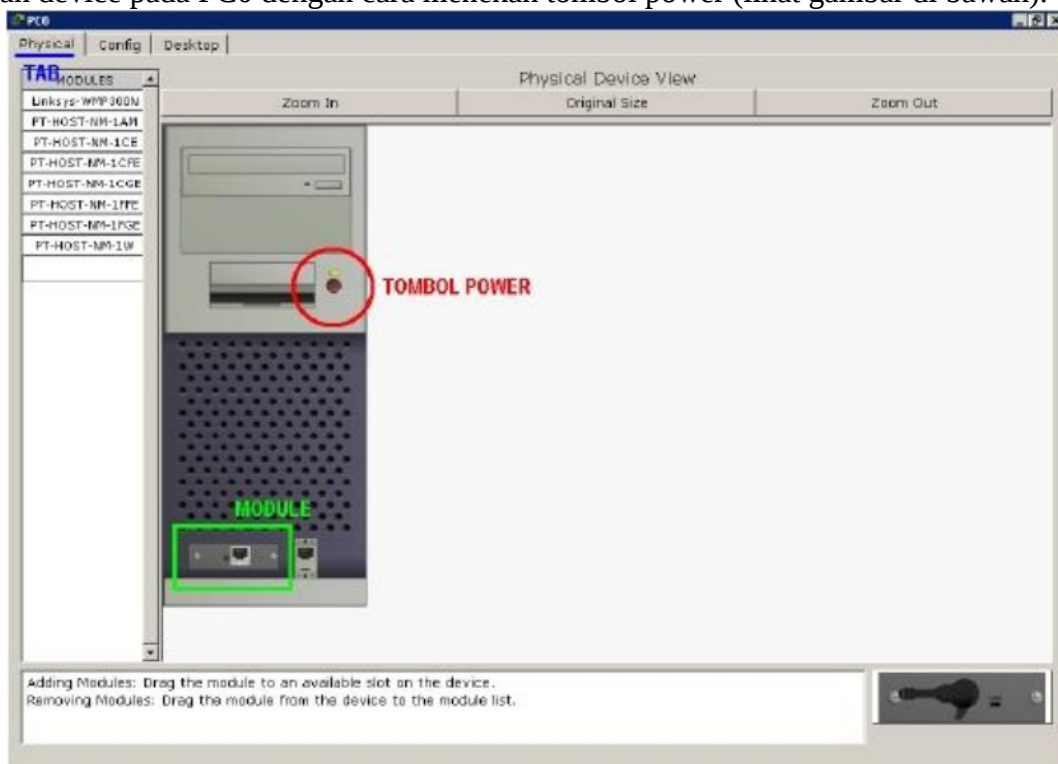
Simulasi Membuat Jaringan Nirkabel Sederhana

Persiapan instalasi jaringan nirkabel (wireless) sederhana dalam contoh ini adalah dengan menggunakan 2 buah workstation dan 1 access point sehingga terlihat seperti gambar di bawah ini.

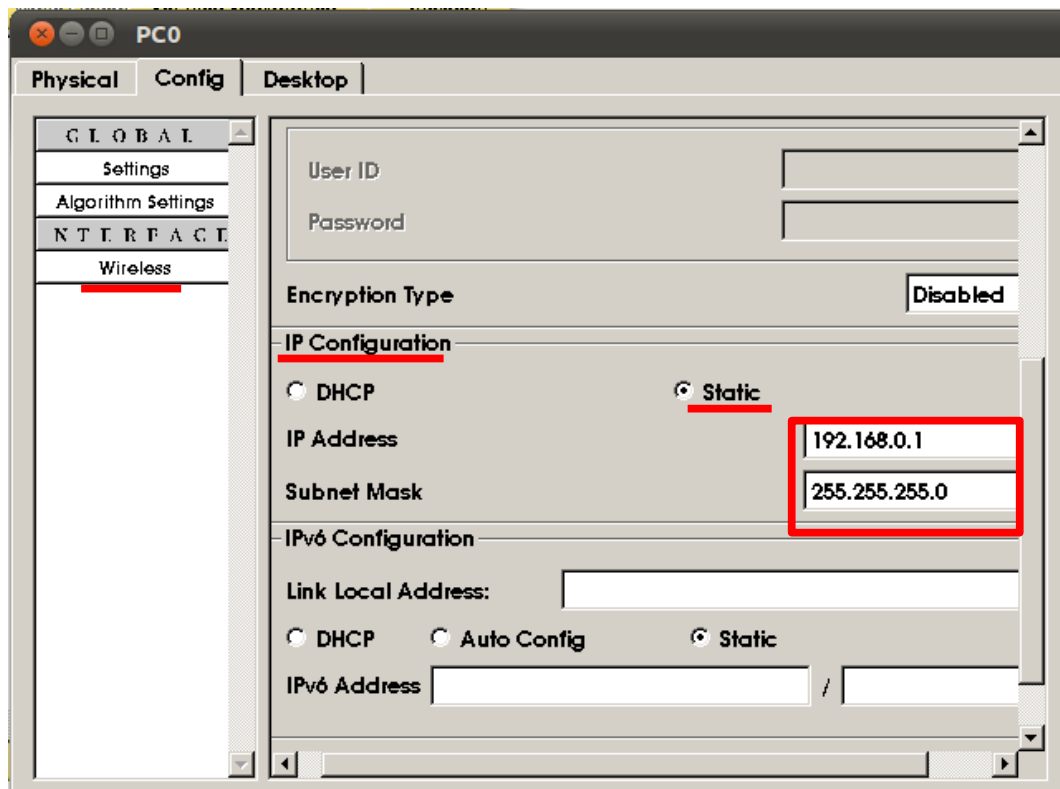


Gambar Persiapan Membuat Jaringan Wireless

1. Double-klik PC0 sehingga muncul jendela properties PC0.
2. Matikan device pada PC0 dengan cara menekan tombol power (lihat gambar di bawah).



3. Setelah device PC0 dimatikan, ganti module (network interface) default Fast-Ethernet (kabel) menjadi module untuk menerima sinyal wireless (nirkabel) bernama Linksys- WMP300N. Pada gambar di atas, lokasi module ditandai dengan kotak warna hijau. Caranya dengan melakukan drag n drop. Setelah module telah dibuang, pada list modules sebelah kiri, drag n drop Linksys- WMP300N menuju tempat module sebelumnya terpasang. Sehingga network interface PC0 sekarang adalah WLAN Card, dan siap untuk menerima paket di jaringan pada medium wireless.
4. Masih di jendela properties PC0, Lanjutkan ke tab Config. Pada menu sebelah kiri bagian Interface, klik Wireless. Cari field bertuliskan IP Configuration dan pada radio button, pilih Static. Isikan IP address untuk PC0 menjadi 192.168.0.1 subnet mask 255.255.255.0. Ilustrasi langkah 4 ini akan terlihat seperti gambar berikut ini.



5. Lakukan hal yang sama untuk workstation PC1 tetapi dengan IP address berbeda. Untuk contoh kali ini isikan dengan 192.168.0.2

Pada PC0 :	Pada PC1 :
IP Address : 192.168.0.1	IP Address : 192.168.0.2
Subnet Mask : 255.255.255.0	Subnet Mask : 255.255.255.0

6. Jika konfigurasi pada kedua workstation sudah dilakukan, PC0 sudah terkoneksi dengan PC1 melalui jaringan nirkabel. Hasilnya bisa dilihat pada gambar di bawah.
- 7.



Melakukan PING

Seperti yang telah dijelaskan di atas lakukan ping untuk menguji konektivitas antar kedua host yang terhubung secara nirkabel/wireless. Lakukan ping dari PC0 ke PC1 dan dari PC1 ke PC0. Berikut hasilnya :


```
Command Prompt
PC>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=27ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 20ms, Maximum = 27ms, Average = 22ms
```

```
Command Prompt
PC>ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=26ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=22ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=20ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 26ms, Average = 19ms
```

Karena hasilnya adalah Reply, itu artinya kedua host telah terkoneksi dengan baik. Catatan pada simulasi ini adalah PC0 dan PC1 bisa terhubung via jaringan tanpa kabel/nirkabel/wireless. Caranya dengan mengganti interface module pada tiap workstation yang sebelumnya adalah Fast- Ethernet (default pada Cisco Packet Tracer) menjadi module untuk wireless.

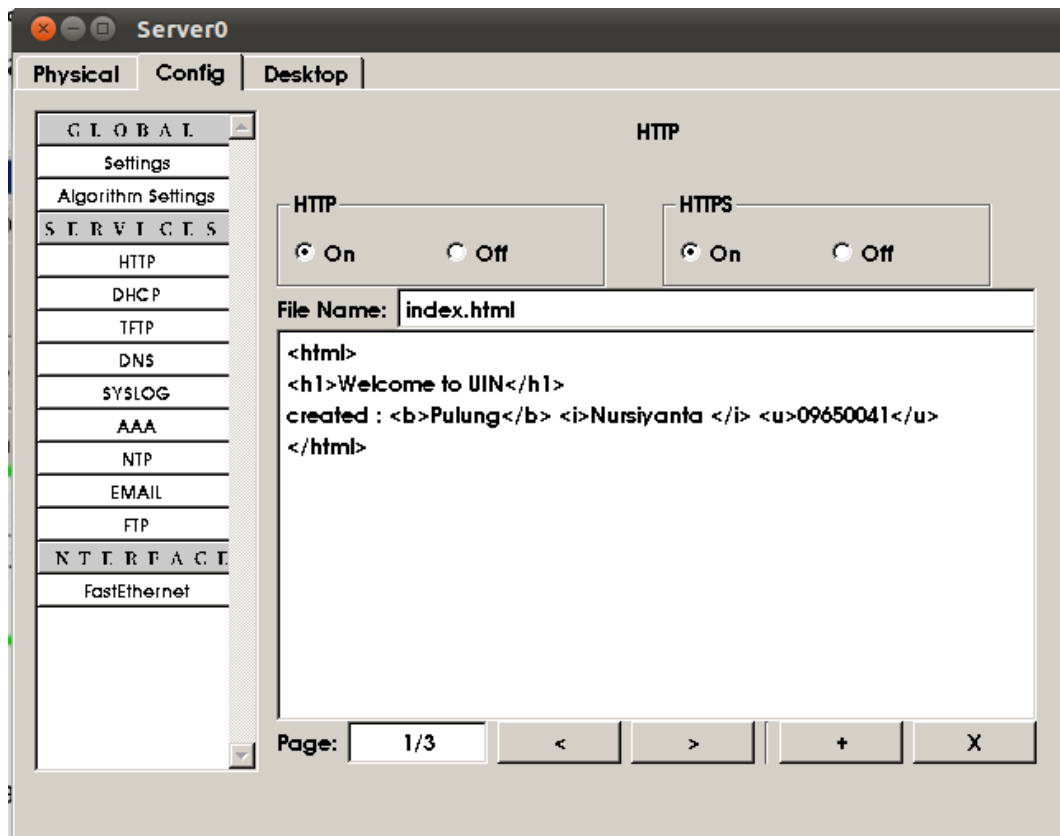
Simulasi Membuat Server HTTP pada Jaringan

Persiapan simulasi server HTTP dalam contoh ini adalah dengan menggunakan 1 buah workstation dan 1 server yang terhubung langsung dengan kabel --tipe cross-- sehingga terlihat seperti gambar di bawah ini.

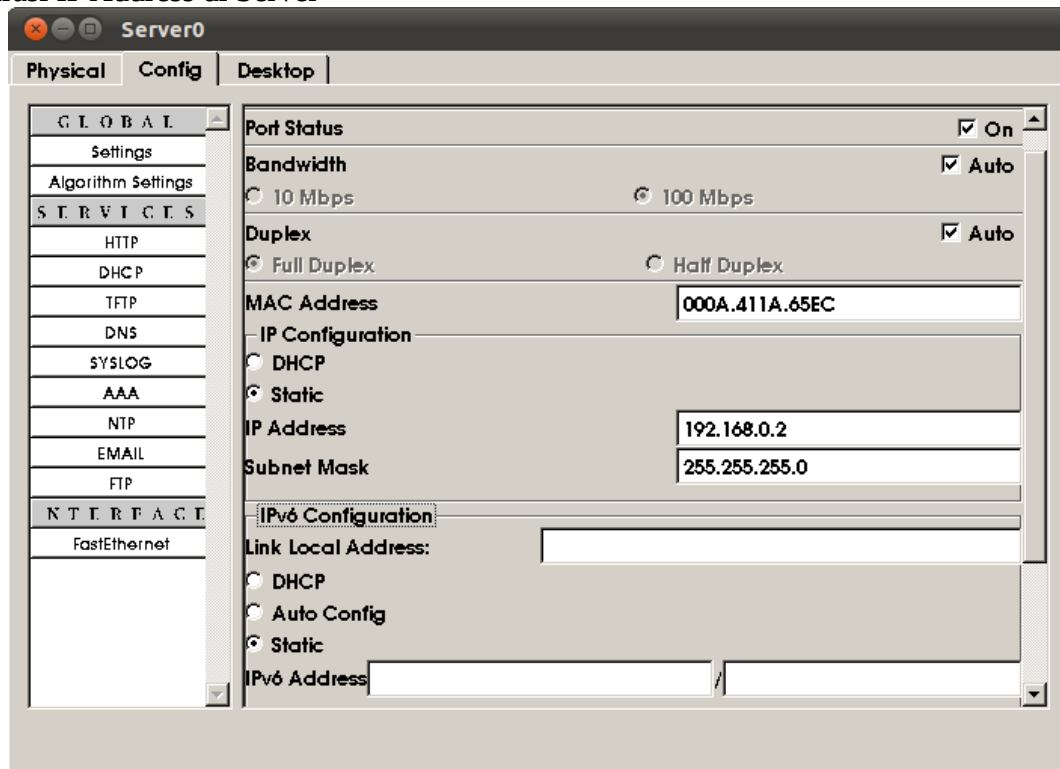


Gambar Persiapan Pembuatan Jaringan Client-Server

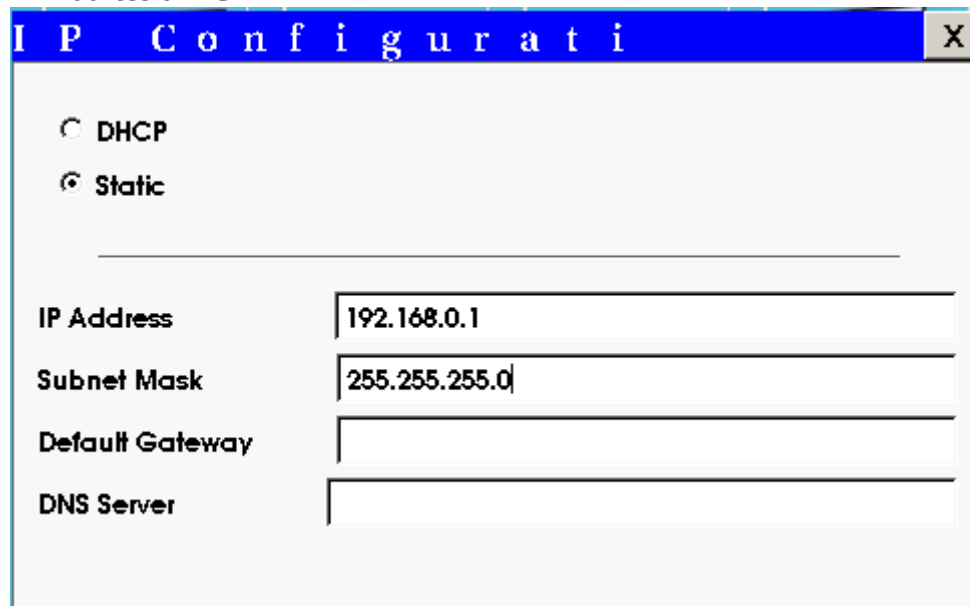
1. Lakukan konfigurasi IP address pada PC0 seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya (SIMULASI MEMBUAT JARINGAN SEDERHANA).
2. Lakukan konfigurasi IP address pada Server0. Langkah-langkah mengkonfigurasi IP address untuk tipe Server-PT pada Cisco Packet Tracer sama dengan workstationnya (PC-PT).
3. Double-klik Server0 sehingga jendela properti Server0 muncul. Pindahkan ke tab Config. Pada menu kiri bagian Services, pilih HTTP. Pastikan radio button service HTTP pada pilihan On. Anda juga bisa mengubah halaman homepage Server0, dengan cara mengubah script HTML yang ada sesuai keinginan anda. Ilustrasi konfigurasi bisa dilihat di gambar di bawah ini.



Konfigurasi IP Address di Server



Konfigurasi IP Address di PC



IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IP Address: 192.168.0.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway:

DNS Server:

Melakukan Browsing HTTP

Double-klik PC0 sehingga muncul jendela properties PC0. Pilih tab Desktop. Pada daftar menu, pilih Web Browser. Ketika jendela web browser muncul, ketikkan IP address Server0/Server HTTP (192.168.123.2) di field URL. Sesaat setelah itu akan dihasilkan tampilan halaman web pada Server0 di web browser PC0. Gambar di bawah memperlihatkan hasil akhirnya.

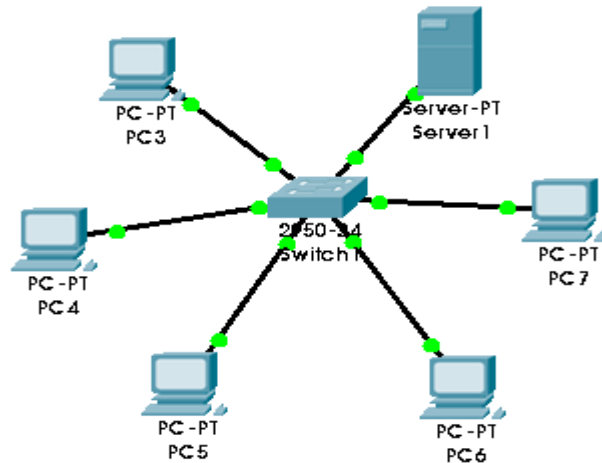


Workstation dan Server dapat saling terhubung jika dikonfigurasi dengan benar. Web browser di workstation baru bisa mengakses HTTP server sesaat setelah service HTTP pada server tersebut On.

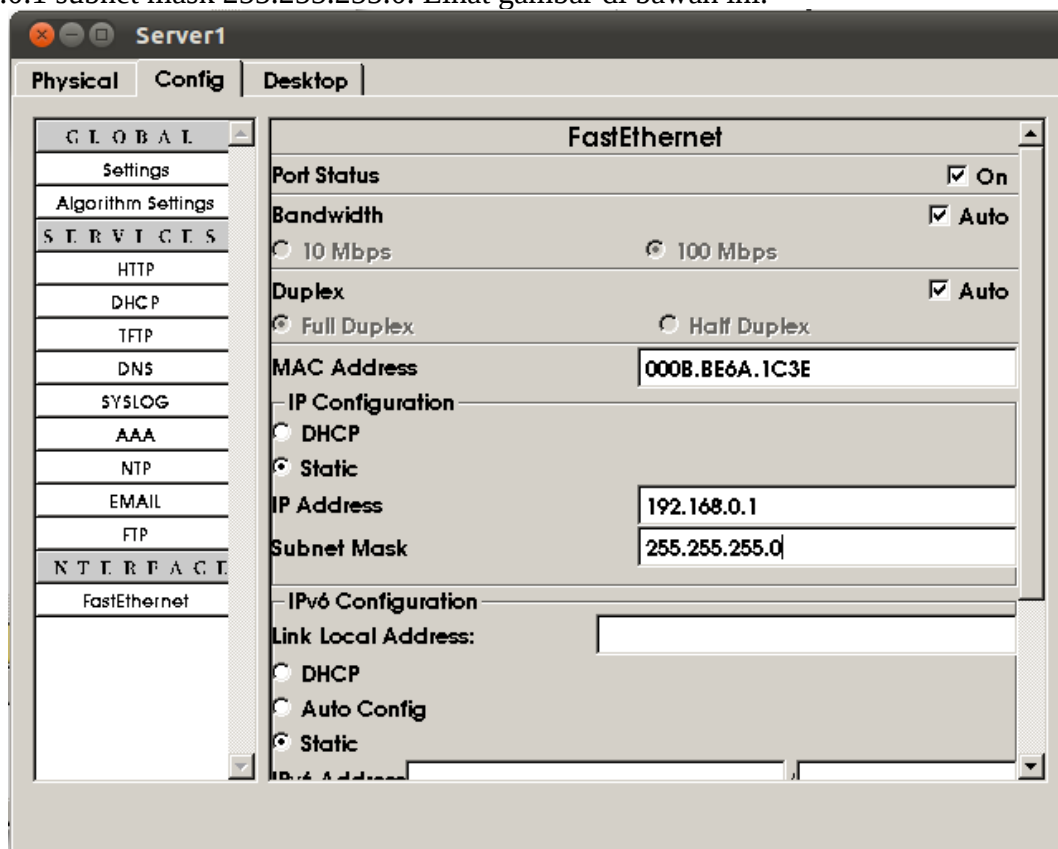
Jadi Pastikan service HTTP di server telah hidup atau ON.

SIMULASI MEMBUAT SERVER DHCP PADA JARINGAN

Persiapan simulasi server DHCP dalam contoh ini adalah dengan menggunakan 5 buah workstation, 1 switch, dan 1 server sehingga terlihat seperti gambar di bawah ini.

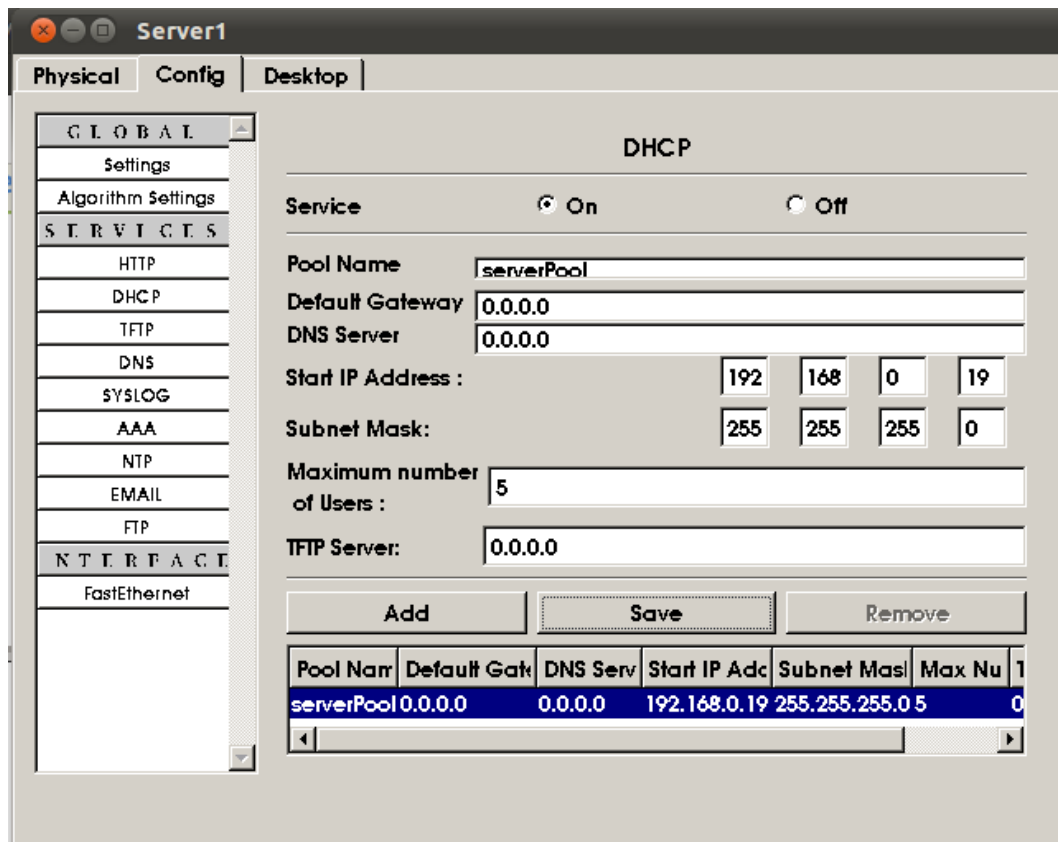


Double-klik Server0. Pilih tab Config. Pada menu Interface, pilih Fast-Ethernet. Pada bagian IP Configuration, isikan dengan IP address server, dalam contoh ini 192.168.0.1 subnet mask 255.255.255.0. Lihat gambar di bawah ini.



Masih di jendela properties Server0 pada menu Services, pilih DHCP. Pastikan service DHCP On. Isikan blok IP address yang akan diberikan* IP oleh DHCP Server.

**DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) adalah protokol yang akan memberikan konfigurasi secara dinamis/otomatis terhadap host. Salah satunya untuk konfig IP Address secara otomatis.*



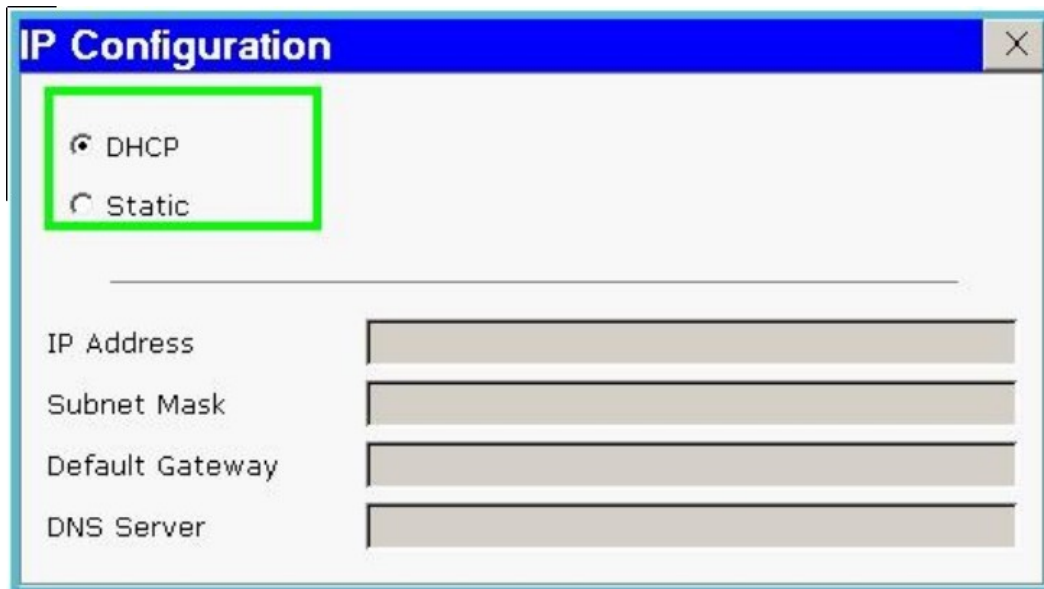
Pada Start IP Address isikan dengan 192.168.0.19, dan pada Maximum Number of Users=5. Hal ini berarti setiap host yang request IP pada DHCP Server akan mendapatkan IP address mulai dari range 192.168.0.19 - 192.168.0.23. Untuk field Default Gateway dan DNS Server biarkan kosong untuk contoh ini.

MELAKUKAN REQUEST DHCP

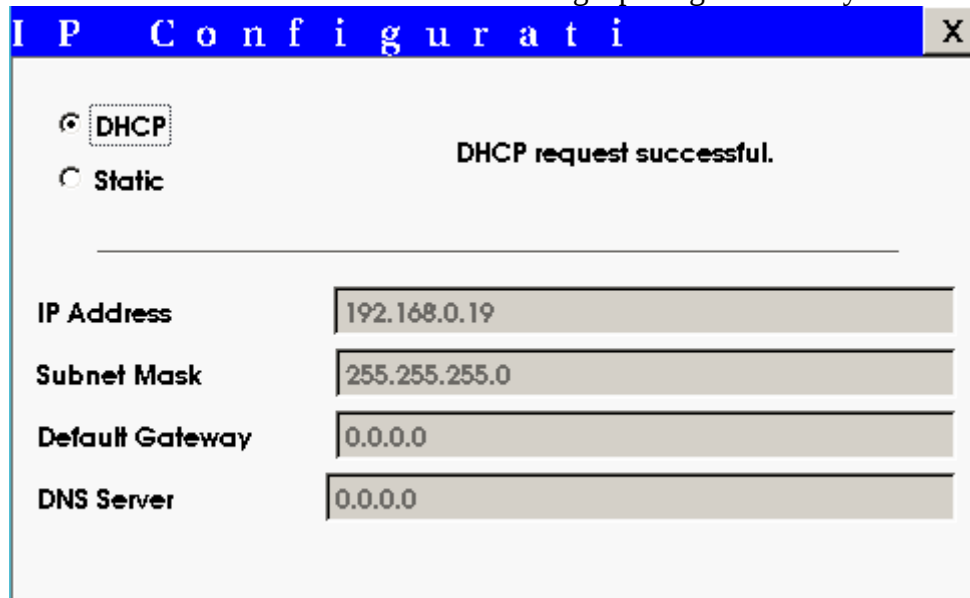
1. Double-klik PC3 hingga muncul jendela properties PC3. Pilih tab Desktop. Pada menu yang ada, pilih menu IP Configuration.



2. Pastikan pilihan radio button pada pilihan DHCP. Seperti terlihat pada gambar di bawah.

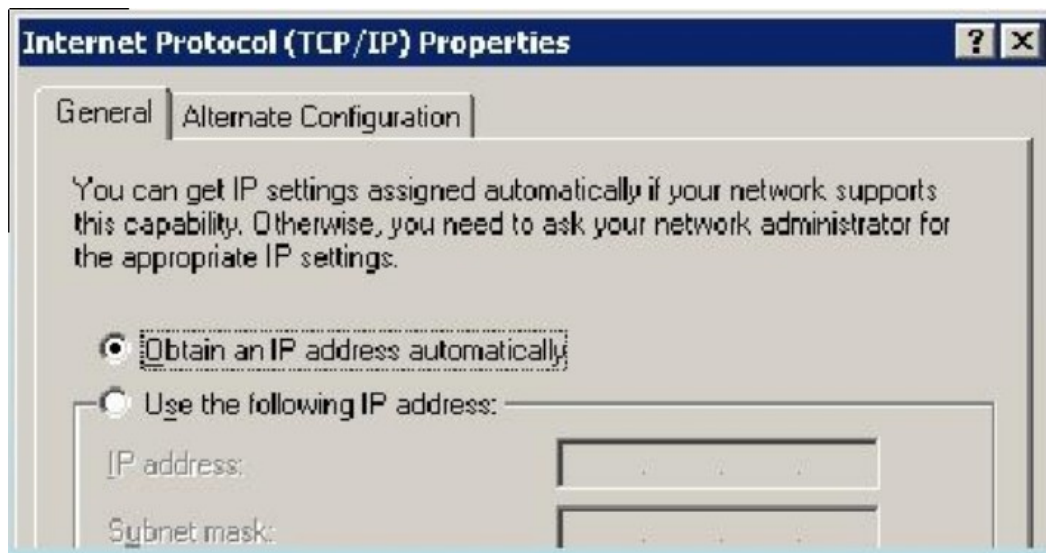


3. Setelah konfigurasi selesai, silahkan mengecek konfigurasi IP pada PC0 yang sebelumnya telah di-set ke DHCP. Hasil akhir bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Terlihat IP address yang diberikan oleh DHCP Server adalah 192.168.0.19 lengkap dengan subnetnya 255.255.255.0.



Dalam praktik aslinya,

konfigurasi IP static (tanpa DHCP) atau dynamic (menggunakan DHCP) pada komputer berbasis Windows adalah dengan memilih pilihan antara Obtain an IP address automatically (menggunakan DHCP) dan Use the following IP address (tanpa DHCP).

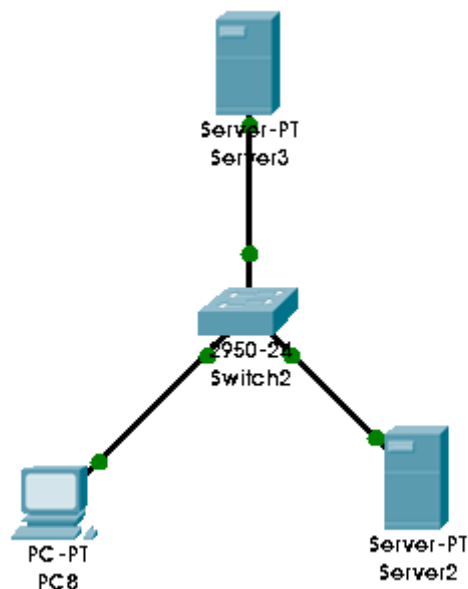


4. Lakukan hal yang sama terhadap PC4, PC5, PC6, dan PC7!

Kesimpulan : Pemberian IP Address otomatis memanfaatkan protokol DHCP. Host yang melakukan layanan pemberian IP address disebut server DHCP. Workstation baru mendapat konfigurasi host dari DHCP server hanya jika layanan DHCP server memang ada dan statusnya On.

SIMULASI MEMBUAT SERVER DNS PADA JARINGAN

Persiapan simulasi server DHCP dalam contoh ini adalah dengan menggunakan 1 workstation, 1 switch, dan 2 server sehingga terlihat seperti gambar 20 di bawah ini.



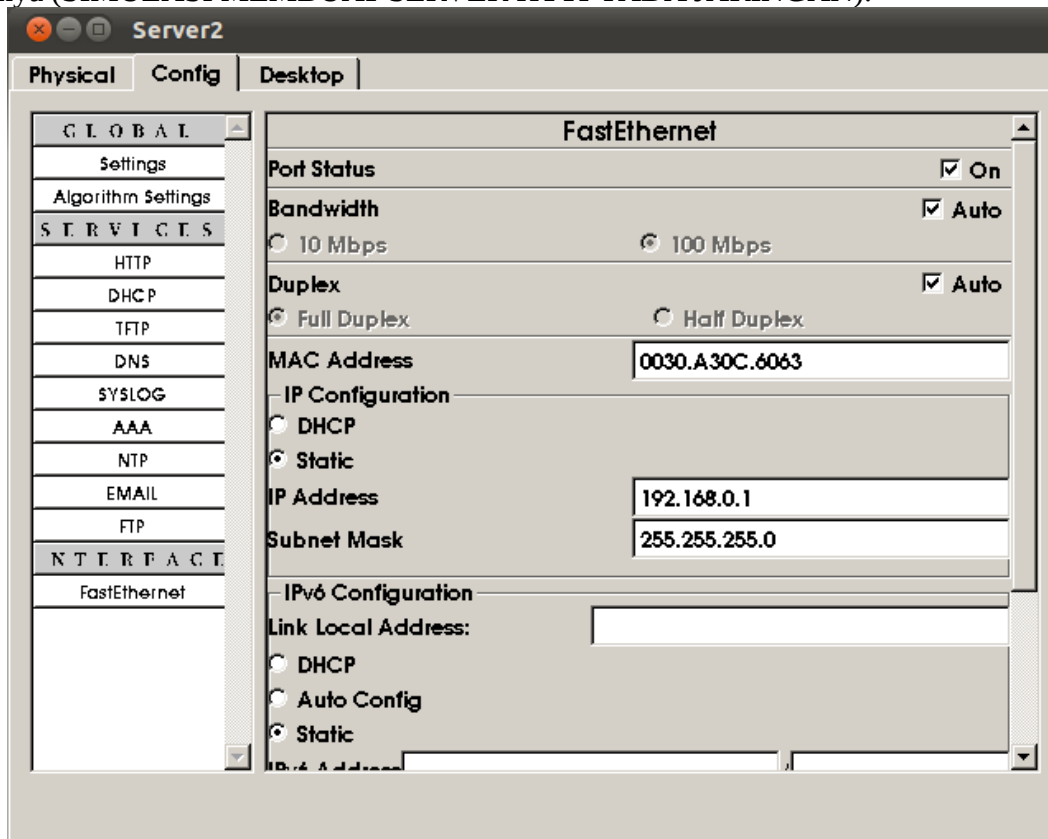
Lakukan konfigurasi IP (statik) sebagai berikut:

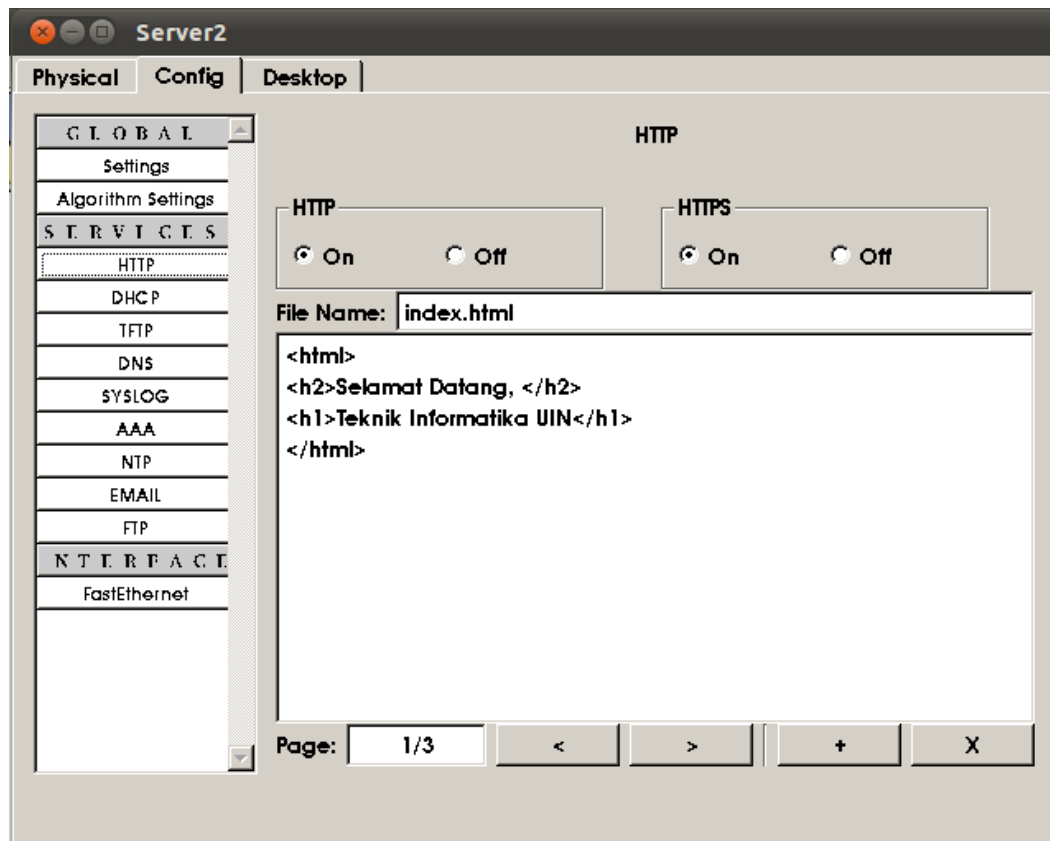
- a. Pada Server0 : IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
- b. Pada Server1 : IP Address 192.168.0.2
Subnet Mask 255.255.255.0

c. Pada PC0 : IP Address 192.168.0.3
Subnet Mask 255.255.255.0
DNS Server 192.168.0.2

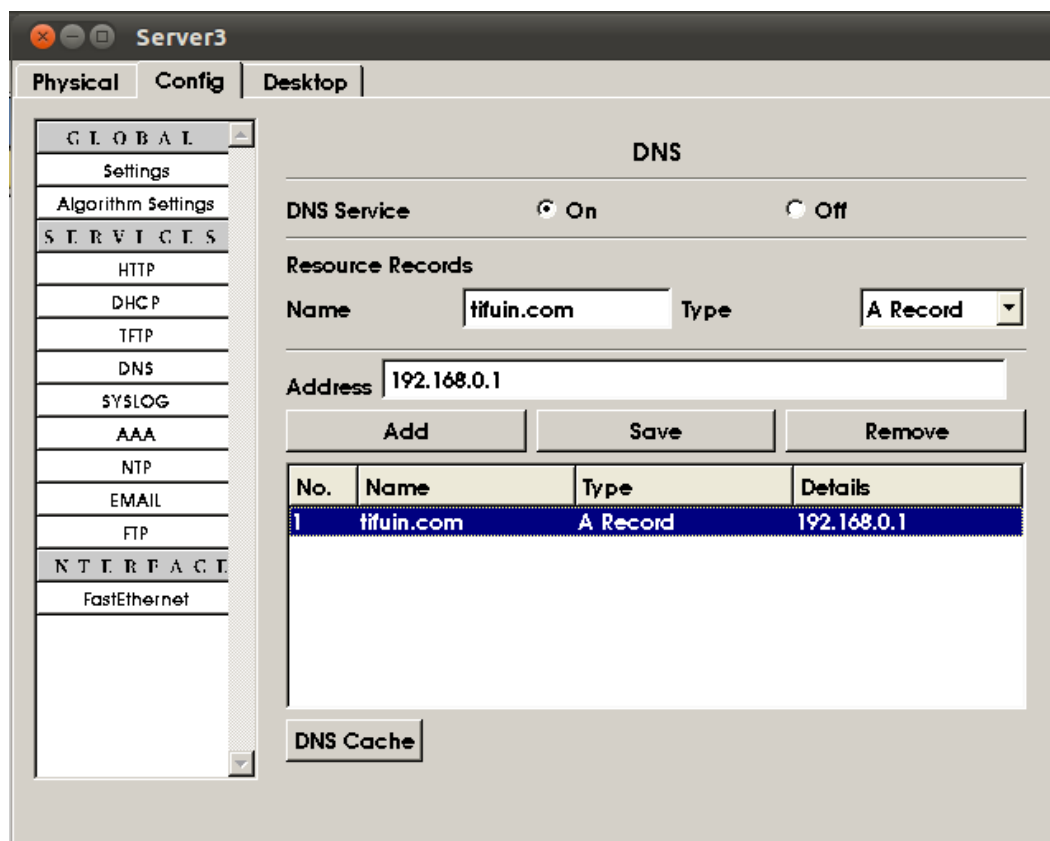
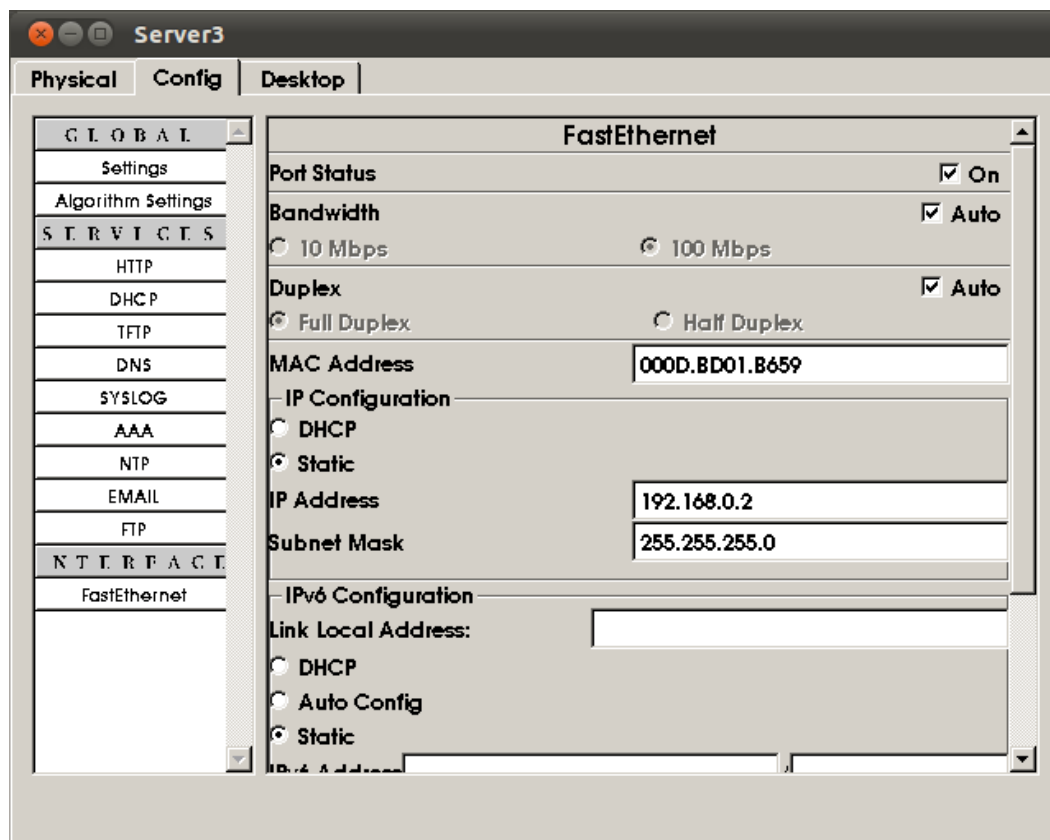
Jangan lupa mengisi field DNS Server pada konfigurasi IP address di PC0. Karena dalam kasus ini, dibutuhkan bantuan DNS Server.

Aktifkan layanan HTTP pada Server0. Langkah-langkahnya sama seperti bahasan sebelumnya (SIMULASI MEMBUAT SERVER HTTP PADA JARINGAN).





Double-klik Server1 hingga muncul jendela properties Server1. Pindahkan tab ke tab Config. Pada menu Services, pilih DNS. Pastikan service DNS pada radio button adalah On. Pada field domain name isi dengan nama domain tertentu. Misalnya: tifuin.com. Pada field IP address isi dengan IP address Server3/HTTP Server (192.168.0.1). Setelah itu klik Add untuk memasukkannya ke dalam host record DNS Server. Gambar di bawah memperlihatkan konfigurasi yang telah dilakukan.



MELAKUKAN BROWSING HTTP KE DOMAIN

Pada PC8 silahkan menuju ke tab Desktop pada jendela properties PC8. Pada menu yang ada, pilih Web Browser. Ketika jendela Web Browser muncul, pada URL ketikkan tifuin.com (atau nama

domain yang tadi telah di-entry ke DNS Server). Hasilnya bisa dilihat seperti pada gambar di bawah.



Kesimpulan :

1. Resolving nama domain menjadi IP address memanfaatkan protokol DNS. Host yang menjalankan servis DNS disebut DNS Server.
2. Workstation bisa resolving nama domain tertentu hanya jika field DNS server yang akan menjadi referensi workstation- pada saat konfigurasi IP address diisi, layanan DNS pada server yang ditunjuk workstation memang ada dan statusnya On, serta nama domain yang di-query oleh workstation memang terdaftar pada record DNS server.

PRAKTIKUM 13

MONITORING JARINGAN MENGGUNAKAN WIRESHARK

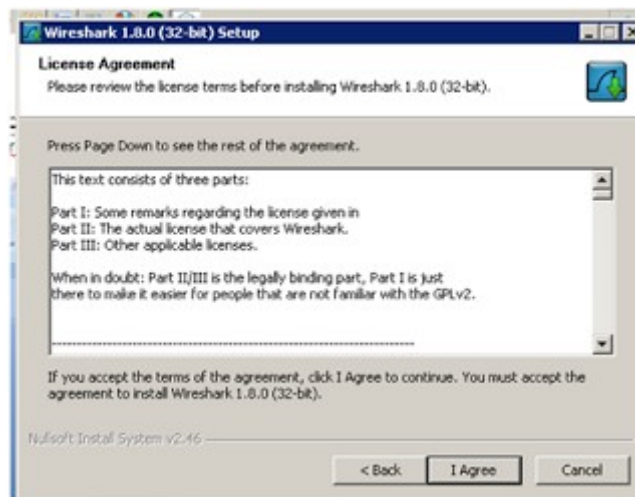
Wireshark merupakan software yang status lisensinya open source atau free yang dapat di download disini : <http://www.wireshark.org/>

Wireshark dapat menangkap paket-paket data dalam jaringan yang silih berganti. Semua paket informasi dapat dengan mudah kita dapatkan dan analisa. Wireshark sering digunakan oleh teknisi jaringan untuk memeriksa keamanan jaringan, para admin yang biasanya digunakan untuk mengatasi masalah atau troubleshoot pada jaringan, pelajar/mahasiswa/orang-orang yang ingin belajar tentang protokol jaringan. Seringkali Wireshark ini disalahgunakan oleh para sniffer untuk membobol data-data yang sifatnya privat atau penting di dalam jaringan. Wireshark ini mampu berjalan pada OS Linux maupun Windows serta memberi warna yang jelas pada paketnya berdasarkan filternya. Berikut panduan instalasi dan penggunaannya.

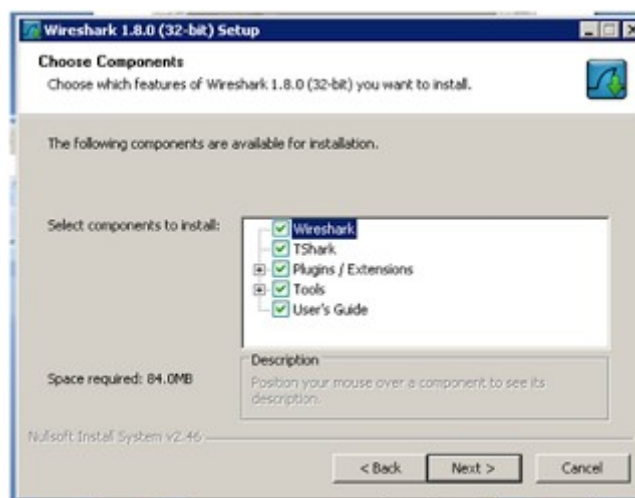
1. Masuk ke setup WireShark, kemudian klik next.



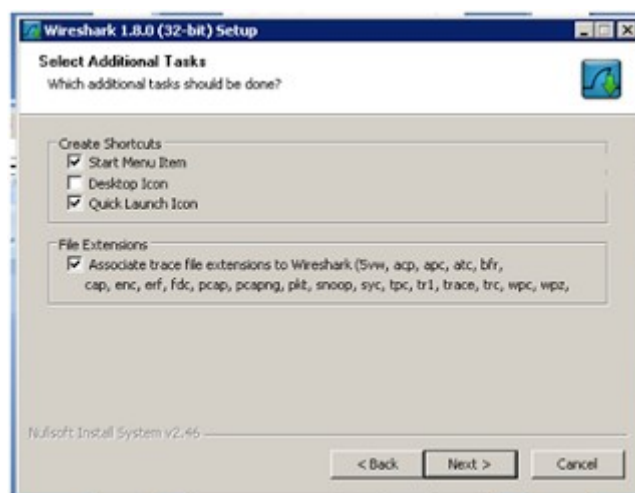
2. Masuk ke Licence agreement, lalu klik I Agree.



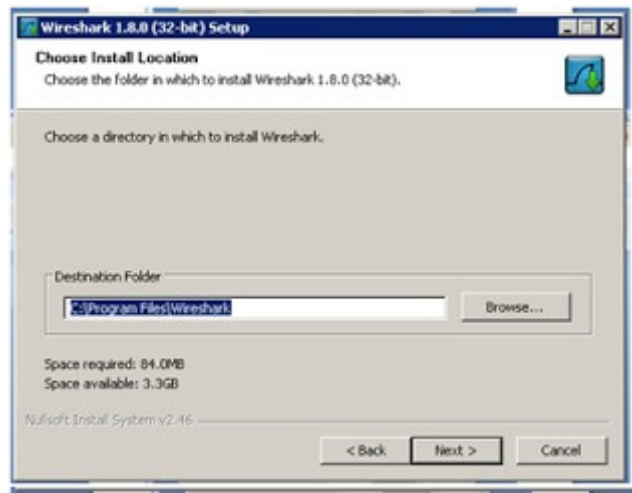
3. Setelah itu, masuk ke Choose Component. Centang semua menu lalu klik next.



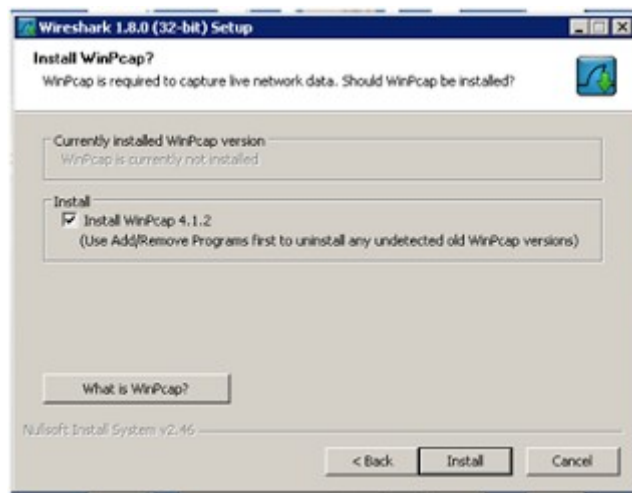
4. Kemudian masuk ke jendela Select Additional Task, langsung klik next. Jika ingin menu WireShark berada di desktop, centang Desktop Icon kemudian klik next.



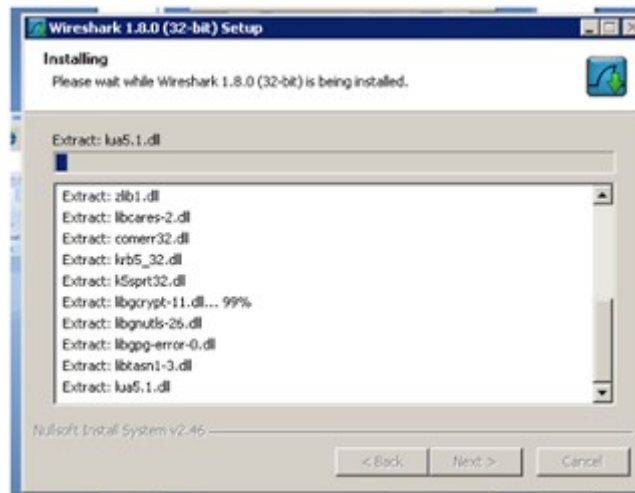
5. Setelah itu memilih lokasi penginstalan terlebih dahulu, jika sudah klik next.



6. Selanjutnya, akan muncul aplikasi penginstalan WinPcap secara otomatis. WinPcap ini merupakan tool standar yang digunakan untuk mengakses link layer network pada lingkungan kerja windows. Win Pcap mengizinkan aplikasi untuk mengambil dan mentransmisikan paket-paket jaringan. Pertama, setelah muncul aplikasi WinPcap akan ada jendela notifikasi apakah akan menginstall WinPcap atau tidak. Dalam praktek kali ini pilih install untuk menginstall WinPcap.



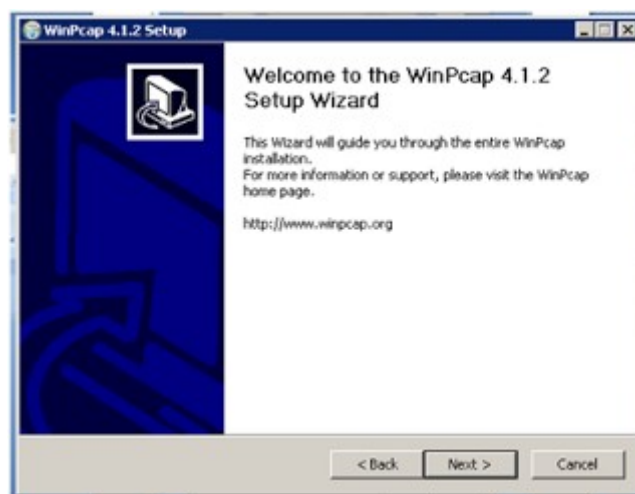
7. Setelah itu, tunggu beberapa saat karena terjadi proses installing pada WireShark.



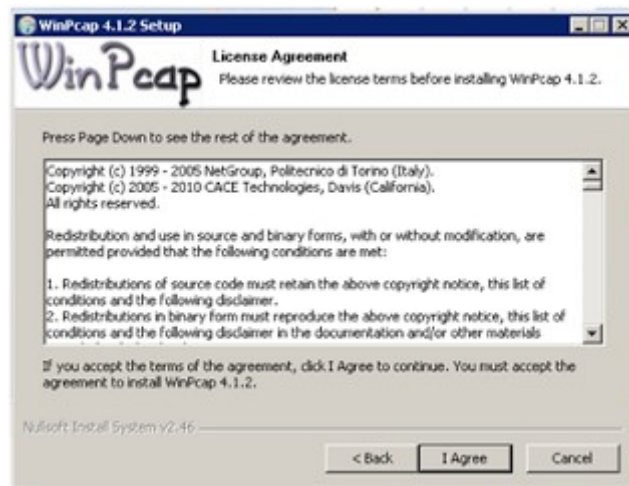
8. Setelah menunggu beberapa saat, proses instalasi pending dan terdapat menu instalasi WinPcap. Klik next untuk melanjutkan.



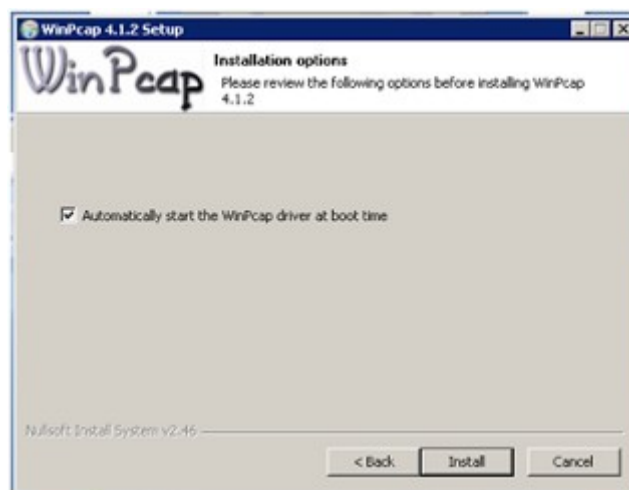
9. Masuk ke jendela setup WinPcap, kemudian klik next.



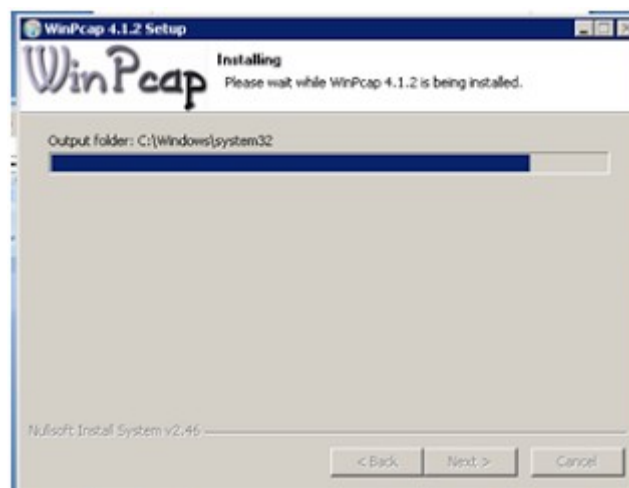
10. Masuk ke jendela Licence Agreement, kemudian klik I Agree.



11. Kemudian masuk ke jendela installation options dan klik install.



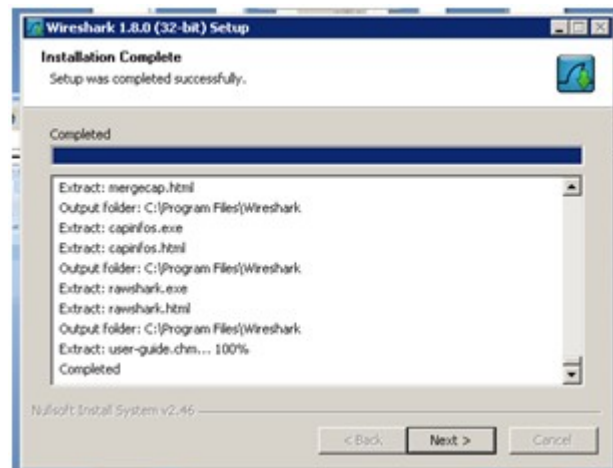
12. Tunggu sebentar karena terjadi proses installing



13. Instalasi WinPcap telah selesai. Klik finish.



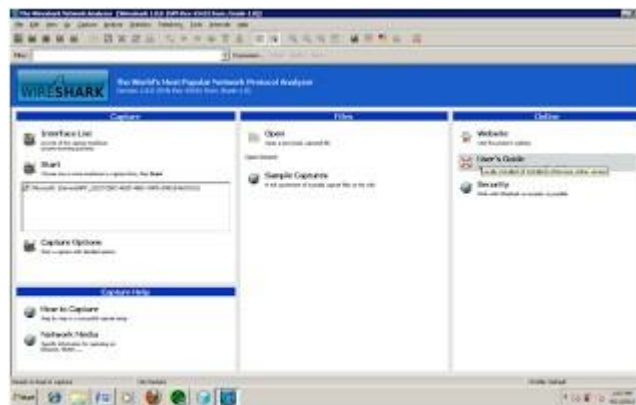
14. Terjadi penerusan pada instalasi WireShark yang tadi tertunda untuk proses penginstalan WinPcap untuk melengkapi proses instalasi WireShark. Setelah instalasi komplit, kemudian klik next.



15. Proses instalasi telah selesai. Klik finish dan software siap untuk digunakan.



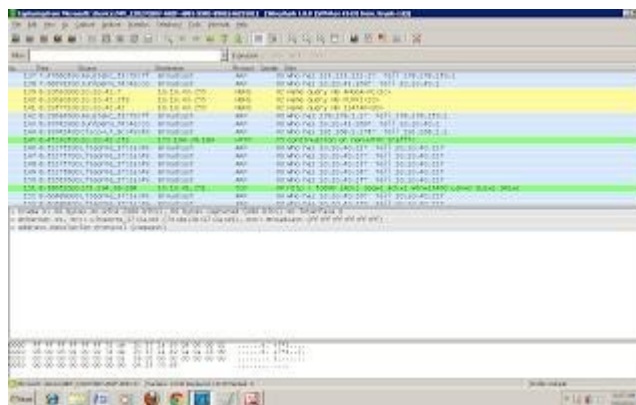
Untuk tutorial penggunaannya, pertama-tama bukalah software WireShark seperti berikut:



Klik interface list, akan tampil menu seperti berikut:



Centang description microsoft dan klik start untuk memulai monitoring. Setelah itu, muncul jendela yang berisi paket-paket yang kita tangkap dan siap untuk melakukan proses monitoring seperti berikut:



PRAKTIKUM 14

RESPONSI

CLOSE (Everything,Anything,Anywhere)

1. Buatlah pengaturan alamat ip (subnet dan mask) untuk sebuah jaringan yang terdiri maksimal 11 host! (60 poin)
2. Bagaimanakah caranya untuk melakukan pengaturan ip secara manual berdasarkan aturan ip diatas melalui konsole/terminal? (40 poin)

GOOD LUCK :-)

Tugas:

cari materi tentang port,kirim ke email.

*tidak menerima file *.doc / *.docx

*sertakan sumber